

Universidad de Salamanca

Facultad de Matemáticas

Topología

Apuntes teóricos y problemas

Sara S.G.

Clases impartidas por Esteban Gómez

2026/2027

Índice general

0. Conceptos sobre teoría de conjuntos **1**

0.1. Conjuntos y pertenencia 1

0.2. Uniones e intersecciones 1

0.3. Complementario y Leyes de De Morgan 2

0.4. Relación de orden en $\mathcal{P}(X)$ 2

0.5. Producto directo y unión disjunta 3

0.6. Relaciones de equivalencia 3

0.7. Aplicaciones entre conjuntos 4

1. Espacios topológicos **7**

1.1. Espacios topológicos, abiertos y cerrados 7

1.1.1. Comparación de topologías 8

1.2. Bases de una topología 9

1.3. Topología por cerrados 12

1.4. Subbases de una topología 13

1.5. Bases y subbases de una topología por cerrados 14

1.6. Elementos de un espacio topológico 14

1.7. Propiedades fundamentales de los operadores 16

1.8. Subconjuntos densos y clausura relativa 17

1.9. Subespacios topológicos 18

1.10. Entornos 19

1.11. Bases de entornos 21

1.12. Límites en un espacio topológico 22

1.13. Condiciones o axiomas de separación 23

2. Aplicaciones continuas **27**

2.1. Topología inicial 33

2.2. Producto directo de espacios topológicos . . . 35
2.3. Base de la topología producto directo ($\mathcal{T}_\pi$) . . . 36
2.4. Topología final . . . 38
2.4.1. Caso general . . . 38
2.5. Unión disjunta . . . 39
2.6. Topología unión disjunta . . . 40
2.7. Topología cociente . . . 40
2.7.1. Espacio topológico cociente . . . 40

3. Espacios métricos y pseudométricos **42**

A. Ejercicios **43**
A.1. Seminario 1 . . . 43
A.2. Seminario 2 . . . 44
A.3. Seminario 3 . . . 49
A.4. Seminario 4 . . . 51
A.5. Seminario 5 . . . 54
A.6. Seminario 6 . . . 58
A.7. Seminario 6 . . . 59

B. Exámenes **63**
B.1. 14 de enero de 2026 . . . 63
B.1.1. Teoría . . . 63
B.1.2. Problemas . . . 63
B.2. 19 de noviembre de 2025 . . . 64
B.3. 16 de enero de 2025 . . . 65
B.3.1. Teoría . . . 65
B.3.2. Problemas . . . 65
B.4. 6 de noviembre de 2024 . . . 66
B.5. 30 de enero de 2024 . . . 67
B.5.1. Teoría . . . 67
B.5.2. Problemas . . . 67
B.6. 11 de enero de 2024 . . . 68
B.6.1. Teoría . . . 68
B.6.2. Problemas . . . 68
B.7. 15 de noviembre de 2023 . . . 69

CAPÍTULO 0

Conceptos sobre teoría de conjuntos

0.1. Conjuntos y pertenencia

Sea X un conjunto:

- Si x es un elemento de X, escribimos $x \in X$.
- Si consideramos el subconjunto unitario formado por x, escribimos $\{x\} \subseteq X$.

Observación. Los símbolos $\subset$ y $\subseteq$ se suelen emplear indistintamente en este contexto, pero es fundamental distinguir que:

$$x \in X \quad \text{no es lo mismo que} \quad \{x\} \subseteq X.$$

Partes de un conjunto: Dado un conjunto X, el **conjunto de las partes** de X, denotado por $\mathcal{P}(X)$, es la familia de todos los subconjuntos de X:

$$\mathcal{P}(X) = \{A \mid A \subseteq X\}.$$

Por consiguiente, $A \subseteq X \iff A \in \mathcal{P}(X)$.

0.2. Uniones e intersecciones

Dados dos subconjuntos $A, B \subseteq X$:

$$A \cup B = \{x \in X \mid x \in A \text{ o } x \in B\} \subseteq X,$$
$$A \cap B = \{x \in X \mid x \in A \text{ y } x \in B\} \subseteq X.$$

De manera general, sea I un conjunto de índices y $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia de subconjuntos de X ($A_i \subseteq X$ para cada $i \in I$):

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in X \mid x \in A_i \text{ para algún } i \in I\} \subseteq X,$$
$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in X \mid x \in A_i \text{ para todo } i \in I\} \subseteq X.$$

Leyes distributivas

Para cualesquiera $A, B, C \subseteq X$:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

0.3. Complementario y Leyes de De Morgan

Dado un subconjunto $A \subseteq X$, el **complementario** de A respecto de X es:

$$A^c = X \setminus A = \{x \in X \mid x \notin A\} \subseteq X.$$

Se satisfacen inmediatamente las identidades:

$$A \cap A^c = \emptyset, \qquad A \cup A^c = X.$$

Leyes de De Morgan

Para dos subconjuntos $A, B \subseteq X$:

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c,$$
$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

De forma general, para cualquier familia indexada $\{A_i\}_{i \in I}$:

$$\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c,$$
$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c.$$

0.4. Relación de orden en $\mathcal{P}(X)$

Sea X un conjunto. En el conjunto de las partes $\mathcal{P}(X)$, la inclusión define una relación binaria:

$$A \leq B \iff A \subseteq B.$$

Esta relación es de **orden parcial** (dos elementos pueden o no estar relacionados).

En este conjunto ordenado:

- Para dos subconjuntos $A, B \subseteq X$:

$$\sup(A, B) = A \cup B, \qquad \text{ínf}(A, B) = A \cap B.$$

- Para una familia $\{A_i\}_{i \in I}$ en $\mathcal{P}(X)$:

$$\sup(A_i)_{i \in I} = \bigcup_{i \in I} A_i, \qquad \text{ínf}(A_i)_{i \in I} = \bigcap_{i \in I} A_i.$$

0.5. Producto directo y unión disjunta

Producto directo

Sean X e Y conjuntos. El **producto directo** (o **cartesiano**) de X e Y es:

$$X \times Y := \{(x, y) \mid x \in X,\ y \in Y\}.$$

Para una familia arbitraria $\{X_i\}_{i \in I}$:

$$\prod_{i \in I} X_i := \{(x_i)_{i \in I} \mid x_i \in X_i \text{ para todo } i \in I\}.$$

Unión disjunta

Para una familia $\{X_i\}_{i \in I}$, la **unión disjunta** (o **coproducto**) se define indexando cada elemento con su conjunto de procedencia:

$$\coprod_{i \in I} X_i := \{(i, x) \mid i \in I,\ x \in X_i\}.$$

Ejemplo. Para $I = \{1, 2\}$ con $X_1 = X_2 = \mathbb{R}$:

$$\mathbb{R} \sqcup \mathbb{R} = \coprod_{i \in \{1,2\}} \mathbb{R}_i = \{(i, x) \mid i \in \{1, 2\},\ x \in \mathbb{R}\}.$$

Geométricamente, se visualizan como dos copias disjuntas de la recta real en el plano: una en $y = 1$ ($\mathbb{R}_1$) y otra en $y = 2$ ($\mathbb{R}_2$).

Observación.

- En general, dados $A, B \subseteq X$, se tiene $A \cap B \subseteq A \cup B \subseteq X$. En la unión usual $A \cup B$, los elementos repetidos no se duplican; si $A \cap B = \emptyset$, entonces $A \cup B \cong A \sqcup B$. En la unión disjunta, en cambio, los elementos comunes aparecen diferenciados por su índice.

- En álgebra lineal, dados dos espacios vectoriales E y E', el producto cartesiano se identifica formalmente con la suma directa externa: $E \oplus E' = E \times E'$.

0.6. Relaciones de equivalencia

Sea X un conjunto. Una **relación binaria** en X es un subconjunto $R \subseteq X \times X$. Decimos que $x \in X$ está relacionado con $x' \in X$ (notado $x\,R\,x'$) si $(x, x') \in R \subseteq X \times X$.

Definición. Una relación R se dice de **equivalencia** si verifica:

a) **Reflexiva:** $\Delta_X \subseteq R$, es decir, $\forall x \in X$, $(x, x) \in R$, donde $\Delta_X = \{(x, x) \in X \times X \mid x \in X\}$ es la diagonal.

b) **Simétrica:** Si $(x, x') \in R \Rightarrow (x', x) \in R$.

c) **Transitiva:** Si $(x, x') \in R$ y $(x', x'') \in R \Rightarrow (x, x'') \in R$.

0.7. Aplicaciones entre conjuntos

Definición. Sean X e Y conjuntos. Una **aplicación** entre X e Y es un subconjunto $\Gamma_f \subseteq X \times Y$ (el **grafo de la función**) tal que para cada $x \in X$ existe un único elemento $y_x \in Y$ verificando:

$$(x, y_x) \in \Gamma_f.$$

Nota. Dada una aplicación f, escribimos:

$$f\colon X \longrightarrow Y$$
$$x \longmapsto y_x := f(x)$$

Ejemplo. Dada la aplicación $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con $x \mapsto x^2$, su gráfica es:

$$\Gamma_f = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2.$$

Sea $f\colon X \to Y$ una aplicación entre conjuntos. Esta induce dos aplicaciones entre las familias de partes:

$$\mathcal{P}(X) \underset{f^*}{\overset{f_*}{\rightleftarrows}} \mathcal{P}(Y)$$

donde para cada $A \subseteq X$, $f_*(A) = f(A) \subseteq Y$ (**imagen directa**), y para cada $B \subseteq Y$, $f^*(B) = f^{-1}(B) \subseteq X$ (**imagen recíproca** o **anti-imagen**, no existe la inversa a f). En general, f^* funciona mejor, pues

$$f^*(\emptyset) = \emptyset \qquad f_*(\emptyset) = \emptyset$$
$$f^*(Y) = X \qquad f_*(X) = \text{Im } f \subset Y$$

Propiedad. Para la aplicación anti-imagen f^* se verifican de forma general las siguientes identidades:

$$f^*\left(\bigcup_{i\in I} B_i\right) = \bigcup_{i\in I} f^*(B_i),$$
$$f^*\left(\bigcap_{i\in I} B_i\right) = \bigcap_{i\in I} f^*(B_i),$$
$$f^*(Y \setminus B) = X \setminus f^*(B).$$

En cambio, para la imagen directa $f_navigator$:

$$f_*\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) = \bigcup_{i\in I} f_*(A_i),$$
$$f_*\left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i\in I} f_*(A_i),$$
$$f_*(X \setminus A) \neq Y \setminus f_*(A) \quad \text{(en general)}.$$

En particular:

- Si f es **epiyectiva** (**sobreyectiva**), $Y = f_*(X)$ y $f_*(X \setminus A) \supseteq Y \setminus f_*(A)$.
- Si f es **inyectiva**, $f_*(X \setminus A) \subseteq Y \setminus f_*(A)$ y $f_*(A_1 \cap A_2) = f_*(A_1) \cap f_*(A_2)$.
- Si f es **biyectiva**, $f_*(X \setminus A) = Y \setminus f_*(A)$.

Por tanto, la anti-imagen $f^*\colon \mathcal{P}(Y) \to \mathcal{P}(X)$ preserva siempre uniones, intersecciones y complementarios.

Tipos de aplicaciones

Sea $f\colon X \to Y$ una aplicación:

- f es **epiyectiva** (o **sobreyectiva**) si $\mathrm{Im}(f) = Y$.
- f es **inyectiva** si dados $x, x' \in X$ con $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$.
- f es **biyectiva** si es epiyectiva e inyectiva a la vez.

Propiedad (Factorización canónica). Toda aplicación factoriza a través de una aplicación epiyectiva, una biyectiva y una inyectiva:

$$X \xrightarrow{e} X/_{\sim} \xrightarrow{\bar{f}} \mathrm{Im}(f) \xrightarrow{i} Y,$$

donde e es sobreyectiva (paso al cociente), $\bar{f}$ es una biyección e i es la inclusión (inyectiva).

Imagen directa e imagen recíproca

Dada una aplicación $f\colon X \to Y$ y subconjuntos $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$:

- **Imagen directa:**

$$f(A) = \{y \in Y \mid \exists x \in A \text{ tal que } f(x) = y\} \subseteq Y.$$

- **Imagen recíproca (anti-imagen):**

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\} \subseteq X.$$

  Observación. Para definir la anti-imagen $f^{-1}(B)$, f **no** tiene por qué tener inversa; se trata de una preimagen de subconjuntos.

Propiedad. Dados $A \subseteq X$ y $B \subseteq Y$, se verifica:

1. $A \subseteq f^{-1}(f(A))$, dándose la igualdad si f es inyectiva.
2. $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$, dándose la igualdad si f es epiyectiva.

Proyecciones e inmersiones canónicas

Sea $\{X_i\}_{i\in I}$ una familia de conjuntos no vacíos y fijemos $j \in I$.

1. En el producto directo $\prod_{i\in I} X_i$, se tiene la **proyección canónica**:

$$\pi_j\colon \prod_{i\in I} X_i \longrightarrow X_j$$
$$(x_i)_{i\in I} \longmapsto x_j$$

   Son siempre aplicaciones epiyectivas.

2. En la unión disjunta $\coprod_{i\in I} X_i$, se tienen las **inmersiones canónicas**:

$$\begin{aligned} \rho_j \colon X_j &\longrightarrow \coprod_{i\in I} X_i \\ x_j &\longmapsto (j, x_j) \end{aligned}$$

   Son siempre aplicaciones inyectivas.

CAPÍTULO 1

Espacios topológicos

1.1. Espacios topológicos, abiertos y cerrados

Definición. Un **espacio topológico** es un par $(X, \mathcal{T})$, donde X es un conjunto y $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ es una familia de subconjuntos de X que satisface:

1) $\emptyset, X \in \mathcal{T}$.

2) Si $U_1, \ldots, U_n \in \mathcal{T} \Rightarrow U_1 \cap \ldots \cap U_n \in \mathcal{T}$ (la intersección finita de abiertos es abierta).

3) Si $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{T} \Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$ (la unión arbitraria de abiertos es abierta).

A la familia $\mathcal{T}$ se le denomina **topología por abiertos**.

Definición. Los subconjuntos $U \subseteq X$ tales que $U \in \mathcal{T}$ se llaman **abiertos** del espacio topológico $(X, \mathcal{T})$.

Definición. Los **cerrados** del espacio topológico $(X, \mathcal{T})$ son los subconjuntos de X de la forma:

$$X \setminus U = U^c, \quad \text{con } U \in \mathcal{T}.$$

La familia de cerrados de $(X, \mathcal{T})$ se denota por $\mathcal{C}_{\mathcal{T}} \subseteq \mathcal{P}(X)$.

***Ejemplo* (Topologías canónicas).** Sea X un conjunto:

- **Topología trivial:** $\mathcal{T}_{\text{trivial}} = \{\emptyset, X\}$.
- **Topología discreta:** $\mathcal{T}_{\text{discreta}} = \mathcal{P}(X)$ (todos los subconjuntos de X son simultáneamente abiertos y cerrados).
- **Espacio de Sierpiński:** Si $X = \{a, b\}$, la familia $\mathcal{T} = \{\emptyset, X, \{a\}\}$ define una topología en X.
- **Topología cofinita:** En un conjunto X, se define:

  $$\mathcal{T}_{\text{cof}} := \{U \subseteq X \mid X \setminus U \text{ es finito}\} \cup \{\emptyset\}.$$

  Comprobemos que $\mathcal{T}_{\text{cof}}$ es una topología:

  1) $\emptyset \in \mathcal{T}_{\text{cof}}$ por definición, y $X \in \mathcal{T}_{\text{cof}}$ pues $X \setminus X = \emptyset$, que es finito.

  2) Sean $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_{\text{cof}} \setminus \{\emptyset\}$. Entonces $(U_1 \cap U_2)^c = U_1^c \cup U_2^c$, que es finito por ser unión de dos finitos, luego $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_{\text{cof}}$.

  3) Si $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{T}_{\text{cof}} \setminus \{\emptyset\}$, entonces $\left(\bigcup_{i \in I} U_i\right)^c = \bigcap_{i \in I} U_i^c$, que es finito puesto que la intersección arbitraria de conjuntos finitos es finita (basta fijar un i_0 y $\bigcap U_i^c \subseteq U_{i_0}^c$).

La familia de cerrados es $\mathcal{C}_{\mathcal{T}_{\text{cof}}} = \{C \subseteq X \mid C \text{ es finito}\} \cup \{X\}$. Si X es finito, $\mathcal{T}_{\text{cof}} = \mathcal{P}(X) = \mathcal{T}_{\text{discreta}}$.

- **Topología cocontable:** En un conjunto X, se define:

$$\mathcal{T}_{\text{cocont}} := \{U \subseteq X \mid X \setminus U \text{ es contable (finito o numerable)}\} \cup \{\emptyset\}.$$

Análogamente se verifica que es topología usando que la unión finita de numerables es numerable y la intersección arbitraria de numerables está contenida en cualquiera de ellos. Si X es numerable, $\mathcal{T}_{\text{cocont}} = \mathcal{T}_{\text{discreta}}$. En general, $\mathcal{T}_{\text{cof}} \subseteq \mathcal{T}_{\text{cocont}} \subseteq \mathcal{P}(X)$.

- **Topología métrica usual en $\mathbb{R}$:**

$$\mathcal{T}_d = \{U \subseteq \mathbb{R} \mid \forall x \in U,\ \exists \varepsilon_x > 0 \text{ tal que } B_d(x, \varepsilon_x) \subseteq U\}.$$

Comprobemos los axiomas:

1) $\emptyset \in \mathcal{T}_d$ por vacuidad; $\mathbb{R} \in \mathcal{T}_d$ tomando cualquier $\varepsilon > 0$.

2) Si $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_d$ y $x \in U_1 \cap U_2$, existen $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$ con $B_d(x, \varepsilon_1) \subseteq U_1$ y $B_d(x, \varepsilon_2) \subseteq U_2$. Tomando $\varepsilon := \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\} > 0$, se cumple $B_d(x, \varepsilon) \subseteq U_1 \cap U_2$, luego $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_d$.

3) Si $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{T}_d$ y $x \in \bigcup_{i \in I} U_i$, existe $i_0 \in I$ con $x \in U_{i_0}$. Existe $\varepsilon_x > 0$ tal que $B_d(x, \varepsilon_x) \subseteq U_{i_0} \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i$, luego $\bigcup U_i \in \mathcal{T}_d$.

Los intervalos abiertos $(a, b) \in \mathcal{T}_d$: dado $x \in (a, b)$, basta tomar $\varepsilon = \min\{x - a, b - x\} > 0$. Los cerrados $[a, b] \notin \mathcal{T}_d$, pero $[a, b]^c = (-\infty, a) \cup (b, \infty) \in \mathcal{T}_d$, luego $[a, b] \in \mathcal{C}_{\mathcal{T}_d}$.

- **Topología de Kolmogorov en $\mathbb{R}$:**

$$\mathcal{T}_{\text{kol}} := \{(a, \infty) \mid a \in \mathbb{R}\} \cup \{\emptyset, \mathbb{R}\}.$$

Es topología porque $\bigcap_{i=1}^{n} (a_i, \infty) = (\max\{a_1, \ldots, a_n\}, \infty)$ y para uniones arbitrarias $\bigcup_{i \in I} (a_i, \infty) = (\inf_{i \in I} a_i, \infty)$ si el ínfimo existe finito, o $\mathbb{R}$ si $\inf a_i = -\infty$. Se cumple $\mathcal{T}_{\text{kol}} \subsetneq \mathcal{T}_d$.

1.1.1. Comparación de topologías

Definición. Sean $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2 \subseteq \mathcal{P}(X)$ dos topologías sobre el mismo conjunto X. Se dicen **comparables** si $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$ o $\mathcal{T}_2 \subseteq \mathcal{T}_1$.
Si $\mathcal{T}_1 \subsetneq \mathcal{T}_2$, se dice que $\mathcal{T}_2$ es **más fina** que $\mathcal{T}_1$, y que $\mathcal{T}_1$ es **más grosera** que $\mathcal{T}_2$.

Ejemplos.

- En general, $\mathcal{T}_{\text{cocont}}$ es más fina que $\mathcal{T}_{\text{cof}}$ ($\mathcal{T}_{\text{cof}} \subsetneq \mathcal{T}_{\text{cocont}}$).
- En $\mathbb{R}$, $\mathcal{T}_d$ es más fina que $\mathcal{T}_{\text{kol}}$ ($\mathcal{T}_{\text{kol}} \subsetneq \mathcal{T}_d$).
- Sin embargo $\mathcal{T}_d$ y $\mathcal{T}_{\text{cocont}}$ no son comparables, pues $(0, 1) \in \mathcal{T}_d$ pero $\mathbb{R} - (0, 1)$ no es contable, luego $(0, 1) \notin \mathcal{T}_{cocont}$.
- $\mathcal{T}_d$ es más fina que $\mathcal{T}_{\text{cof}}$ ($\mathcal{T}_{\text{cof}} \subsetneq \mathcal{T}_d$).

Demostración. Sea $A \in \mathcal{T}_{cof}$, $\mathbb{R} - A$ es finito $\Rightarrow A = \{p_1, \ldots, p_r\}$. Para que $A \in \mathcal{T}_d$ se tiene que verificar que $\forall x \in A \, \exists \varepsilon_x > 0 / B(x, \varepsilon_x) = (x - \varepsilon_x, x + \varepsilon_x) \subseteq A$.

Sea $x \in A \Rightarrow x \notin \mathbb{R} - A = \{p_1, \ldots, p_r\} \Rightarrow |x - p_i| = |\varepsilon_i| > 0$ y llamamos $\varepsilon := \text{mín}\{\varepsilon_i\}$. Así, $\varepsilon_x = \frac{\varepsilon}{2}$, y entonces $p_i \notin B_d(x, \varepsilon) \subset A = \mathbb{R} - \{p_1, \ldots, p_r\} \, \forall i$

1.2. Bases de una topología

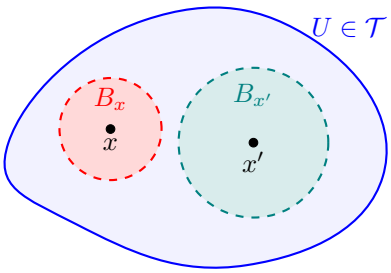
Definición. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico. Una familia $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ es una **base** de la topología $\mathcal{T}$ si para todo abierto $U \in \mathcal{T}$ y para todo punto $x \in U$, existe un elemento $B_x \in \mathcal{B}$ tal que:

$$x \in B_x \subseteq U.$$

Equivalentemente, $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ es base si todo abierto $U \in \mathcal{T}$ ($U \neq \emptyset$, esto diferencia ambas definiciones, pues $\emptyset$ no es unión de abiertos de $\mathcal{B}$) se puede escribir como unión de elementos de $\mathcal{B}$:

$$U = \bigcup_{x \in U} B_x, \quad B_x \in \mathcal{B}.$$

Si $\mathcal{B}$ es base de la topología $\mathcal{T}$, escribimos $\mathcal{T} =< \mathcal{B} >$ y a los abiertos de $\mathcal{B}$ se les llama **abiertos básicos**.



Para todo abierto U y todo $x \in U$, existe $B_x \in \mathcal{B}$ con $x \in B_x \subseteq U$

Ejemplo. En $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_d)$:

- $\mathcal{B} = \{B_d(x, \varepsilon) \mid x \in \mathbb{R}, \ \varepsilon > 0\}$ es base.
- $\mathcal{B}_1 = \{(a, b) \mid a < b, \ a, b \in \mathbb{R}\}$ es base.
- $\mathcal{B}_2 = \{(a, b) \mid a < b, \ a, b \in \mathbb{Q}\}$ es base numerable de $\mathcal{T}_d$. Nótese que $\mathcal{B}_2 \subsetneq \mathcal{B}_1$.
- $\mathcal{B}_3 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \mathbb{I}\}$ es también base.

Sea X un conjunto

Teorema. Un subconjunto $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ es base de una topología $\mathcal{T}$ en X de la cual $\mathcal{B}$ es base si y solo si $\mathcal{B}$ satisface:

1) Para todo $x \in X$, existe $B_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_x$ (es decir, $\bigcup_{B \in \mathcal{B}} B = X$).

2) Dados $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, para cada $x \in B_1 \cap B_2$ existe $B'_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B'_x \subseteq B_1 \cap B_2$.

Dicha topología $\mathcal{T}$ es única y es $\mathcal{T} =< \mathcal{B} >$.

Demostración.

($\Rightarrow$) Sea $\mathcal{T}$ una topología en X y sea $\mathcal{B}$ una base de $\mathcal{T}$.

- Como $X \in \mathcal{T}$, para cada $x \in X$ existe $B_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_x \subseteq X$. Luego se cumple 1.
- Sean $B_1, B_2 \in \mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$. Por ser $\mathcal{T}$ topología, $B_1 \cap B_2 \in \mathcal{T}$. Al ser $B_1 \cap B_2$ un abierto y $\mathcal{B}$ base, para cada $x \in B_1 \cap B_2$ existe $B'_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B'_x \subseteq B_1 \cap B_2$. Luego se cumple 2.

($\Leftarrow$) Sea $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ verificando 1) y 2), se define la familia:

$$\mathcal{T} := \{U \subseteq X \mid \forall x \in U,\ \exists B_x \in \mathcal{B} \text{ con } x \in B_x \subseteq U\}.$$

Veamos que $\mathcal{T}$ es una topología en X:

a) $\emptyset \in \mathcal{T}$ por definición de $\mathcal{T}$. Por la condición 1, para cada $x \in X$ existe $B_x \in \mathcal{B}$ con $x \in B_x \subseteq X$, luego $X \in \mathcal{T}$.

b) Sean $U_1, \ldots, U_n \in \mathcal{T}$ y sea $x \in U_1 \cap \cdots \cap U_n$. Como $x \in U_i\, \forall i, \ldots, n$, existe $B_i \in \mathcal{B}$ con $x \in B_i \subseteq U_i$. Entonces $x \in B_1 \cap \cdots \cap B_n \subset U_1 \cap \cdots \cap U_n$. Por la condición 2, existe $B \in \mathcal{B}$ tal que:

$$x \in B \subseteq B_1 \cap \cdots \cap B_n \subseteq U_1 \cap \cdots \cap U_n.$$

Por consiguiente, $U_1 \cap \cdots \cap U_n \in \mathcal{T}$.

c) Sea $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{T}$ y sea $x \in \bigcup_{i \in I} U_i$. Existe $i_0 \in I$ tal que $x \in U_{i_0}$. Como $U_{i_0} \in \mathcal{T}$, existe $B_x \in \mathcal{B}$ tal que:

$$x \in B_x \subseteq U_{i_0} \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i.$$

Por consiguiente, $\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$.

Así, $\mathcal{T}$ es una topología en X. Además, $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ (tomando $B_x = B$ para cada $x \in B$), y por la propia definición de $\mathcal{T}$, $\mathcal{B}$ es base de $\mathcal{T}$.

Unicidad: Si existiera otra topología $\mathcal{T}'$ con base $\mathcal{B}$, todo abierto de $\mathcal{T}'$ sería unión de elementos de $\mathcal{B}$ (que pertenecen a $\mathcal{T}$), luego $\mathcal{T}' \subseteq \mathcal{T}$. Recíprocamente, todo abierto de $\mathcal{T}$ es unión de elementos de $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}'$, luego $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{T}'$, concluyendo que $\mathcal{T} = \mathcal{T}'$.

Observación. La condición 2 del teorema es equivalente a exigir que para cualesquiera $B_1, \ldots, B_n \in \mathcal{B}$ y para cada $x \in \bigcap_{k=1}^{n} B_k$, existe $B_x \in \mathcal{B}$ con $x \in B_x \subseteq \bigcap_{k=1}^{n} B_k$.

Demostración. Para $n = 2$ es la propia condición 2. Supongamos cierto para $n-1$: si $x \in \bigcap_{k=1}^{n} B_k$, entonces $x \in (\bigcap_{k=1}^{n-1} B_k) \cap B_n$. Por hipótesis de inducción, existe $B_x^{n-1} \in \mathcal{B}$ con $x \in B_x^{n-1} \subseteq \bigcap_{k=1}^{n-1} B_k$. Entonces $x \in B_x^{n-1} \cap B_n$, y aplicando el caso $n = 2$ existen $B_x \in \mathcal{B}$ con $x \in B_x \subseteq B_x^{n-1} \cap B_n \subseteq \bigcap_{k=1}^{n} B_k$.

***Ejercicio* (Topología de Sorgenfrey o del límite inferior).** En $\mathbb{R}$, consideremos la familia de intervalos semiabiertos $\mathcal{B} = \{[a, b) \mid a < b,\ a, b \in \mathbb{R}\} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R})$. Se verifican las condiciones del teorema

1) Para todo $x \in \mathbb{R}$, $x \in [x, x+1) \in \mathcal{B}$.

2) Dados $[a,b),[a',b') \in \mathcal{B}$, su intersección es:

$$[a,b)\cap[a',b') = \begin{cases} \emptyset & \text{si } \max\{a,a'\} \geq \min\{b,b'\}, \\ [\max\{a,a'\},\min\{b,b'\}) \in \mathcal{B} & \text{si } \max\{a,a'\} < \min\{b,b'\}. \end{cases}$$

Por tanto, $\mathcal{B}$ es base de una topología en $\mathbb{R}$, denotada $\mathcal{T}_{\text{Sorg}}$ (o $\mathbb{R}_l$). Se verifica que $\mathcal{T}_d \subsetneq \mathcal{T}_{\text{Sorg}}$, puesto que todo intervalo abierto usual es unión de intervalos de $\mathcal{B}$:

$$(a,b) = \bigcup_{n=1}^{\infty}\left[a+\frac{1}{n},b\right) \in \mathcal{T}_{\text{Sorg}},$$

mientras que $[a,b) \notin \mathcal{T}_d$.

Sabemos que $\mathcal{T}_d =< \mathcal{B} >$, siendo $\mathcal{B} = \{(a,b),\, / \, a,b \in \mathbb{R}\}$. Si demostramos que $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}_{Sorg} \Rightarrow < \mathcal{B} >= \mathcal{T}_d \subseteq \mathcal{T}_{Sorg}$ (**Observación:** La diferencia entre $\mathcal{B}$ y $< \mathcal{B} >$ es que en $< \mathcal{B} >$ están las uniones arbitrarias).

Sea $(a,b) \in \mathcal{T}_d$ veamos si $(a,b) \in \mathcal{T}_{Sorg} \iff \forall\, x \in (a,b)\, \exists\, B_x \subset \mathcal{B}_{Sorg} \,/\, x \in B_x \subset (a,b)$. Queremos encontrar un intervalo de la forma $[\ )$ que contenga a x y esté contenido en (a,b).

Sea $x \in (a,b) \Rightarrow x \neq b \Rightarrow b-x = \varepsilon' > 0$, $\varepsilon = \frac{\varepsilon}{2}$. Así $[x, x+\varepsilon) = B \subset (a,b)$ es el intervalo que buscábamos ya que $x \in B \subset (a,b)$.

Por tanto, $[a,b) \in \mathcal{T}_{Sorg}$ pero $[a,b) \notin \mathcal{T}_d$.

Para la otra inclusión basta ver que no se cumple si encontramos un elementos de $\mathcal{T}_{Sorg}$ que no está en $\mathcal{T}_d$ (trivial).

Ejercicio. Si $\mathcal{B}$ es base de una topología en X, entonces $< \mathcal{B} >$ es la menor topología de X que contiene a $\mathcal{B}$.

Ejercicio. Ya sabemos que $\mathcal{T}_d \subset \mathcal{T}_{Sorg}$ y que $[a,b) \in \mathcal{T}_{Sorg}$. ¿$(-\infty,a),(-\infty,a],(b,\infty),[b,\infty)$ son abiertos, cerrados o ambos por la $\mathcal{T}_{Sorg}$?

- $(-\infty,a) \in \mathcal{T}_d \Rightarrow (-\infty,a) \in \mathcal{T}_{Sorg}$ pues $\mathcal{T}_d \subset \mathcal{T}_{Sorg}$
- $(-\infty,a]$. $\forall\, x \in (-\infty,a]\, \exists [\ ) \,/\, x \in [\ ) \subset (-\infty,a]$?

  Para $a \in (-\infty,a]$, $[a,a+\varepsilon) \nsubseteq (-\infty,a] \Rightarrow$ no abierto.
- $(b,\infty) \in \mathcal{T}_d \Rightarrow (b,\infty) \in \mathcal{T}_{Sorg}$.
- $[b,\infty)\, \forall\, x \in [b,\infty)\, \exists\, [x,x+1) \,/\, x \in [x,x+1) \subset [b,\infty) \Rightarrow$ es abierto.

  Veamos si son cerrados
- $(-\infty,a)^c = [a,\infty)$ es abierto para $\mathcal{T}_S \Rightarrow (-\infty,a)$ es cerrado.
- $(-\infty,a]^c = (a,\infty)$ es abierto para $\mathcal{T}_S \Rightarrow (-\infty,a]$ es cerrado.
- $(b,\infty)^c = (-\infty,b]$ no abierto $\Rightarrow (b,\infty)$ no cerrado.
- $[b,\infty)^c = (-\infty,b)$ es abierto $\Rightarrow [b,\infty)$ es cerrado.

Tenemos pues, por definición, $[a,b)$ son abiertos para $\mathcal{T}_{Sorg}$. Sus complementarios son $(-\infty,a)\cup[b,\infty)$ abiertos por ser ambos abiertos, luego $[a,b)$ son cerrados.

Conclusión: $[a,b)$ son abiertos y cerrados.

En cambio, $(a,b]$ no es abierto para $\mathcal{T}_{Sorg}$ pues $(a,b]^c = \underbrace{(-\infty,a]}_{no\,ab.} \cup \underbrace{(b,\infty)}_{ab.}$ no es abierto, debido al punto $a \in (-\infty,a]\cup[b,\infty)$ (NO porque no ab $\cup$ ab no sea abierto, lo podría llegar ser).

Conclusión: $(a,b]$ no son abiertos ni cerrados.

Ejercicio. Sea $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}'$ dos topologías en X, entonces todo abierto por $\mathcal{T}$ es abierto por $\mathcal{T}'$. Demostrar que si $C \subset X$ es cerrado por $\mathcal{T}$, entonces es cerrado por $\mathcal{T}'$.

Solución. En 1 línea. OJO: $\mathcal{P}(X) - \mathcal{T} \neq \mathcal{C}_{\mathcal{T}}$

1.3. Topología por cerrados

Sea $(X,\mathcal{T})$ un espacio topológico. La familia de cerrados se define como $\mathcal{C}_{\mathcal{T}} := \{X \setminus U \mid U \in \mathcal{T}\} \subseteq \mathcal{P}(X)$, es decir, el conjunto de los complementarios de los abiertos de la topología $\mathcal{T}$.

Proposición. La familia $\mathcal{C}_{\mathcal{T}}$ verifica las siguientes propiedades:

1) $\emptyset, X \in \mathcal{C}_{\mathcal{T}}$.

2) Si $C_1,\ldots,C_n \in \mathcal{C}_{\mathcal{T}} \Rightarrow C_1 \cup \ldots \cup C_n \in \mathcal{C}_{\mathcal{T}}$ (uniones finitas de cerrados son cerradas).

3) Si $\{C_i\}_{i\in I} \subseteq \mathcal{C}_{\mathcal{T}} \Rightarrow \bigcap_{i\in I} C_i \in \mathcal{C}_{\mathcal{T}}$ (intersecciones arbitrarias de cerrados son cerradas).

Demostración. **1)** $\emptyset = X \setminus X$ con $X \in \mathcal{T}$, y $X = X \setminus \emptyset$ con $\emptyset \in \mathcal{T}$, luego $\emptyset, X \in \mathcal{C}_{\mathcal{T}}$.

2) Sean $C_1,\ldots,C_n \in \mathcal{C}_{\mathcal{T}}$. Existen $U_1,\ldots,U_n \in \mathcal{T}$ tales que $C_k = X \setminus U_k$. Por las leyes de De Morgan:

$$\bigcup_{k=1}^{n} C_k = \bigcup_{k=1}^{n} (X \setminus U_k) = X \setminus \left(\bigcap_{k=1}^{n} U_k \right).$$

Como $\mathcal{T}$ es topología, $\bigcap_{k=1}^{n} U_k \in \mathcal{T}$, y su complementario pertenece a $\mathcal{C}_{\mathcal{T}}$.

3) Sea $\{C_i\}_{i\in I} \subseteq \mathcal{C}_{\mathcal{T}}$, con $C_i = X \setminus U_i$ para $U_i \in \mathcal{T}$. Por las leyes de De Morgan:

$$\bigcap_{i\in I} C_i = \bigcap_{i\in I} (X \setminus U_i) = X \setminus \left(\bigcup_{i\in I} U_i \right).$$

Como $\bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{T}$, su complementario pertenece a $\mathcal{C}_{\mathcal{T}}$.

Observación. Para ciertas topologías es mucho más cómodo hablar en términos de cerrados.

- $\mathcal{C}_{\mathcal{T}_{cof}} = \{A \subset X \,/\, A \text{ es finito}\} \cup \{X\}$
- $\mathcal{C}_{\mathcal{T}_{cocont}} = \{A \subset X \,/\, A \text{ es contable}\} \cup \{X\}$

Ejemplo. 1. Sea $X = \{a,b,c\}$ nuestro conjunto, si $\mathcal{T} = \{\emptyset, X, \{a\}, \{b,c\}\}$ es nuestra topología por abiertos de X, $\mathcal{C}_{\mathcal{T}} = \{X, \emptyset, \{b,c\}, \{a\}\}$ es nuestra topolía por cerrados.

En $(X,\mathcal{T})$ los abiertos y cerrados son los mismos subconjuntos y hay subconjuntos que no son ni abiertos ni cerrados, como por ejemplo $\{a,b\}$.

2. Sea $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_d)$,

   - $(a,b) \in \mathcal{T}_d$
   - $[a,b] \in \mathcal{C}_{\mathcal{T}_d}$ pues $\mathbb{R} - [a,b] = (-\infty, a) \cup (b, \infty) \in \mathcal{T}_d$. Además, $[a,b] \notin \mathcal{T}_d$ pues tomando $a \in [a,b] \nexists B(a,\varepsilon) \subset [a,b]$.
   - Por tanto, $[a,b], [a,b), (a,b] \notin \mathcal{T}_d$
   - Además, haciendo complementarios $(a,b] \notin \mathcal{C}_{\mathcal{T}_d}$, $[a,b) \notin \mathcal{C}_{\mathcal{T}_d}$, $(-\infty, a] \notin \mathcal{C}_{\mathcal{T}_d}$
   - $\{0\}^c = (-\infty, 0) \cup (0, \infty) \Rightarrow 0 \in \mathcal{C}_{\mathcal{T}_d}$ es decir, que el complementario de cualquier $x \in \mathbb{R}$ es unión de dos abiertos, por lo tanto abierto, y esto nos dice que $\{x\}$ es cerrado en $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_d)$.

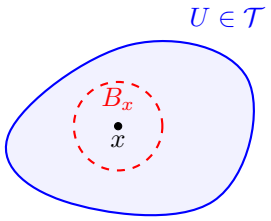
Teorema. Sea X un conjunto y sea $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ una familia de subconjuntos. Existe una (única) topología $\mathcal{T}$ por abiertos en X tal que $\mathcal{C}_{\mathcal{T}} = \mathcal{C}$ si y solo si $\mathcal{C}$ satisface las condiciones 1, 2 y 3 de la proposición anterior.

Demostración. Si $\mathcal{C}$ verifica las tres condiciones, definiendo $\mathcal{T} := \{X \setminus C \mid C \in \mathcal{C}\}$, al tomar complementarios las tres condiciones de $\mathcal{C}$ se traducen directamente (por De Morgan) en los tres axiomas de topología por abiertos de la Definición 1.1.

Definición. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $\mathcal{C}$ su familia de cerrados. Una subfamilia $\mathcal{B}_{\text{cerr}} \subseteq \mathcal{C}$ es una **base de cerrados** si para todo cerrado $C \in \mathcal{C}$ y todo punto $x \notin C$, existe un elemento básico $B_x \in \mathcal{B}_{\text{cerr}}$ tal que:

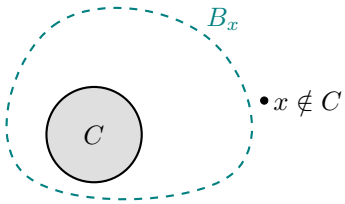
$$C \subseteq B_x \quad \text{y} \quad x \notin B_x.$$

Equivalentemente, todo cerrado $C \in \mathcal{C}$ es intersección de elementos de $\mathcal{B}_{\text{cerr}}$: $C = \bigcap_{i \in I} B_i$ con $B_i \in \mathcal{B}_{\text{cerr}}$.



Base de abiertos:

$x \in B_x \subseteq U$



Base de cerrados:

$C \subseteq B_x$ y $x \notin B_x$

1.4. Subbases de una topología

Definición. Un subconjunto $S\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ es una **subbase** de una topología en X si cubre a X: para todo $x \in X$ existe $S \in S\mathcal{B}$ tal que $x \in S$ $(X = \bigcup_{S \in S\mathcal{B}} S)$.

La base generada por $S\mathcal{B}$ es la familia de todas las intersecciones finitas:

$$S\mathcal{B} \subset \mathcal{B}_{S\mathcal{B}} = \{B \subset X \,/\, B = S_1 \cap \ldots \cap S_n \mid S_j \in S\mathcal{B},\ n \in \mathbb{N}\},$$

base de una topología y la topología generada por $S\mathcal{B}$ es:

$$\mathcal{T}_{S\mathcal{B}} = \mathcal{T}_{\mathcal{B}_{S\mathcal{B}}} = < \mathcal{B}_{S\mathcal{B}} > = \left\{ \bigcup_{j \in J} (V_{j,1} \cap \ldots \cap V_{j,n_j}) \;\middle|\; V_{j,r} \in \mathcal{S} \right\} \cup \{\emptyset\}.$$

es decir, las uniones arbitrarias de intersecciones finitas de elementos de $S\mathcal{B}$.

Ejemplo. En $\mathbb{R}$:

- $S\mathcal{B} := \{(-\infty, b), (a, \infty) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ es subbase de la topología usual $\mathcal{T}_d$: para cada $x \in \mathbb{R}$, $x \in (x-1, \infty) \in \mathcal{S}$. Además, $(a, b) = (-\infty, b) \cap (a, \infty) \in \mathcal{B}_{S\mathcal{B}}$, lo que genera la base de intervalos usual y demuestra que $\mathcal{T}_{S\mathcal{B}} = \mathcal{T}_d$.

- $S\mathcal{B}' := \{(-\infty, b], [a, \infty) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ es subbase de la topología discreta $\mathcal{T}_{\text{discreta}}$, ya que considerando $x \in \mathbb{R}$ buscamos un abierto de la subbase que lo contenga $\{x\} = (-\infty, x] \cap [x, \infty) \in \mathcal{B}_{S\mathcal{B}'}$, haciendo que todos los conjuntos unitarios sean abiertos, lo que demuestra que $< S\mathcal{B}' >= \mathcal{T}_{disc}$. Pues $Y = \bigcup_{y \in Y} \{y\}$ cada subconjunto es unión de sus puntos.

1.5. Bases y subbases de una topología por cerrados

Todas las demostraciones son pasando al complementario.
Sea $(X, \mathcal{C})$ esapcio topoloógico por cerrados.

Definición. $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ es un **base por cerrados** (o **base de** $\mathcal{C}$) si para todo cerrado C y para todo $x \notin C$, existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \notin B \supset C \iff X \neq C = \bigcap_{B_i \in \mathcal{B}} B_i$, es decir, todo cerrado es intersección de cerrados de la base.

Definición. La base $\mathcal{B}$ genera una topología por abiertos

$$\mathcal{C}_{\mathcal{B}} =< \mathcal{B} >= \{C \subset X \,/\, \forall x \notin C, \text{ existe } B_x \in \mathcal{B} \,/\, x \notin B_x \supset C\} = \left\{ \bigcap_{B_i \in \mathcal{B}} B_i \right\} \cup \{X\}$$

Los cerrados de una base de $\mathcal{C}$ se llaman **cerrados básicos**, y son los complementarios de los abiertos básicos.

Proposición. Si X es conjunto, $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$, $\mathcal{B}$ es una base por cerrados si y solo si

1. $\forall\, x \in X$, existe $b \in \mathcal{B}$ tal que $x \notin B$.

2. $\forall\, B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ y prar todo $X \in B_1 \cup B_2$, existe $B_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \notin B_x \supseteq B_1 \cap B_2$.

Definición. Una **subbase por cerrados** $S\mathcal{B}$ es un subconjunto $S\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ que verifica

1. $\forall\, x \in X$, existe $S \in S\mathcal{B}$ tal que $x \notin S$. $\mathcal{B}_{S\mathcal{B}}$

2. $< \mathcal{B}_{S\mathcal{B}} >= \mathcal{T}_{S\mathcal{B}}$ con $\mathcal{B}_{S\mathcal{B}} := \{S_1 \cup \cdots \cup S_n \,/\, S_i \in S\mathcal{B}\}$, es decir, son uniones finitas de intersecciones arbitrarias.

1.6. Elementos de un espacio topológico

Sea X un espacio topológico y sea $Y \subseteq X$ un subconjunto

Definición. El **interior** de un subconjunto $Y \subset X$ es el mayor abierto de X contenido en Y:

$$Y^\circ = \{y \in Y \,/\, \text{ existe un abierto } U_y \text{ tal que } y \in U_y \subset Y\} = \bigcup_{U \subset Y} U$$

Siempre existe $\emptyset$ lo verifica y es abierto en X. Además, si $V \subseteq X$ es abierto, $V \subset Y \Rightarrow V \subseteq Y^\circ$.

Definición. El **cierre** (o **clausura** o **adherencia**) de un subconjunto $Y \subseteq X$ es el menor cerrado de X que contiene a Y:

$$\overline{Y} := \bigcap_{\substack{Y \subseteq C \\ C \in \mathcal{C}_\mathcal{T}}} C.$$

Se cumple que $Y \subseteq \overline{Y}$.

Proposición.

$$\overline{Y} = \{x \in X \mid \text{ para todo abierto } U_x \text{ se verifica que } U_x \cap Y \neq \emptyset\}.$$

Demostración. ($\subseteq$) Sea $x \in \overline{Y}$ y sea U_x un abierto con $x \in U_x$. Supongamos que $U_x \cap Y = \emptyset$. Entonces $Y \subseteq X \setminus U_x$. Como $X \setminus U_x$ es cerrado, por definición de cierre $\overline{Y} = \bigcap_{\substack{C' \, cualquiera \\ C' \supset Y}} C' \subseteq C' \Rightarrow x \in X \setminus U_x$, contradiciendo que $x \in U_x$. Por tanto, $U_x \cap Y \neq \emptyset$.

($\supseteq$) Veamos que $x \in \overline{Y} = \bigcap C \iff x \in C \,/\, \forall C \supset Y$. Sea C cerrado, $C \supset Y$ y supongamos que $x \notin C \Rightarrow x \in X - C = U$ abierto. Como $Y \subset C$, $X - C \cap Y = \emptyset$. Por defínción del cierre, $U \cap Y = \emptyset$ llegando a contradicción, al suponer que $x \notin C$.

Definición. Sea $Y \subset X$, se llaman **puntos de acumulación** al subconjunto:

$$Y' = \{x \in X \mid \text{para todo abierto } U_x \text{ con } x \in U_x,\, U_x \cap Y \neq \emptyset, \{x\}\}$$

Observación. $Y' \subset \overline{Y}$ (ejercicio).

Definición. Se definen los **puntos aislados** de Y como

$$Y^a = \{y \in Y \mid \text{ existe un abierto } U_y, y \in U_y \text{ tal que } U_y \cap Y = \{y\}\} = \{y \in Y \mid y \in Y'\} \subset Y$$

Definición. Se define la **frontera** de Y como

$$Fr(Y) = \overline{Y} \cap \overline{(X - Y)}$$

Definición. Se define el **borde** de Y como

$$b(Y) = Y \cap Fr(Y) = Y \cap \overline{(X - Y)}$$

Definición. Se define el **exterior** de Y como

$$Ext(Y) = (X - Y)^\circ$$

Propiedades. 1. $\overline{Y} = Y \cup Y' = Y^a \sqcup Y'$

Demostración. $\subseteq$) Sea $x \in \overline{Y}$,

Si $x \in Y$, hemos acabado.

Si $x \notin Y$, por ser $x \notin \overline{Y} \Rightarrow \forall U_x$ abierto, $U_x \cap Y \neq \emptyset$ y $U_x \cap Y \neq x$ pues $x \notin Y \Rightarrow x \in Y' \Rightarrow x \in Y \cup Y'$

$\supseteq$) Como $Y \subset \overline{Y}$ y $Y' \subset \overline{Y} \Rightarrow Y \cup Y' \subset \overline{Y}$, luego

$$Y \cap Y' = Y - Y^a \Rightarrow \overline{Y} = Y^a \cup Y' = Y^a \sqcup Y'$$

2. $Y^\circ \cap b(Y) = \emptyset$

Demostración. Sea $x \in Y^\circ \Rightarrow x \overset{?}{\notin} b(Y)$

$x \in Y^\circ \Rightarrow$ existe U_x abierto con $x \in U_x \subset Y \Rightarrow x \notin b(Y) \Rightarrow Y^\circ \cap b(Y) = \emptyset$

3. $Y^\circ \cap Fr(Y) = \emptyset$ (se deduce de lo anterior)

   $Y^\circ \cap b(Y) = Y^\circ \cap Fr(Y)$ porque $Y^\circ \subseteq Y$.

Ejemplo. En $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_d)$, sea $Y = [0, 1)$:

- $Y^\circ = (0, 1)$, $\overline{Y} = [0, 1]$, $Y' = [0, 1]$, $Y^a = \emptyset$.
- $X \setminus Y = (-\infty, 0) \cup [1, \infty)$, $\overline{X \setminus Y} = (-\infty, 0] \cup [1, \infty)$.
- $\mathrm{Fr}(Y) = \{0, 1\}$.
- $b(Y) = \{0\}$.
- $\mathrm{Ext}(Y) = (-\infty, 0) \cup (1, \infty)$.

Ejemplo. En $\mathbb{R}^2$ con la topología usual, sea $Y = [1, 3) \times [1, 2) \cup \{(4, 1), (5, 1)\}$:

- $Y^\circ = (1, 3) \times (1, 2)$.
- $\overline{Y} = [1, 3] \times [1, 2] \cup \{(4, 1), (5, 1)\}$.
- $Y' = [1, 3] \times [1, 2]$.
- $Y^a = \{(4, 1), (5, 1)\}$.

Proposición. Y es cerrado $\iff Fr(Y) \subset Y$.

Demostración. $\Rightarrow$) Y cerrado $\Rightarrow Y = \bar{Y} \supset Fr(Y) \Rightarrow Fr(Y) \subset Y$
$\Leftarrow$) Sabemos que $\bar{Y} = Y^\circ \sqcup Fr(Y) \subset Y$ (pues $Y^\circ, Fr(Y) \subset Y$). Luego

$$\overline{Y} = Y^\circ \sqcup Fr(Y) \subset Y \subset \overline{Y} \Rightarrow Y = \overline{Y} \Rightarrow Y \text{ es cerrado.}$$

1.7. Propiedades fundamentales de los operadores

Propiedad. Sean X un espacio topológico e $Y \subseteq X$. Se verifican:

I. $Y^\circ \cap \mathrm{Fr}(Y) = \emptyset$.

II. $\mathrm{Ext}(Y) \cap \mathrm{Fr}(Y) = \emptyset$.

III. $Y^\circ \cap b(Y) = \emptyset$.

IV. $Y = Y^\circ \sqcup b(Y)$.

V. $\overline{Y} = Y^\circ \sqcup \mathrm{Fr}(Y)$.

VI. Y es abierto $\iff b(Y) = \emptyset$.

VII. Y es cerrado $\iff \mathrm{Fr}(Y) \subseteq Y$.

VIII. $\mathrm{Ext}(Y) = X \setminus \overline{Y}$.

IX. $\overline{X \setminus Y} = X \setminus Y^\circ$.

X. $\overline{Y^\circ} \subseteq \overline{Y}$ (en general no se da la igualdad).

XI. $Y^\circ \subseteq (\overline{Y})^\circ$ (en general no se da la igualdad).

Demostración. **I.** $Y^\circ \cap \mathrm{Fr}(Y) = Y^\circ \cap (\overline{Y} \cap \overline{X \setminus Y}) = Y^\circ \cap \overline{X \setminus Y} = \emptyset$, pues si $y \in Y^\circ$, existe un abierto $U_y \subseteq Y$, con lo cual $U_y \cap (X \setminus Y) = \emptyset$, lo que implica $y \notin \overline{X \setminus Y}$.

II. $\mathrm{Ext}(Y) \cap \mathrm{Fr}(Y) = (X \setminus Y)^\circ \cap \mathrm{Fr}(X \setminus Y) = \emptyset$ aplicando la propiedad I a $X \setminus Y$.

III. $Y^\circ \cap b(Y) = Y^\circ \cap (Y \cap \mathrm{Fr}(Y)) = Y^\circ \cap \mathrm{Fr}(Y) = \emptyset$.

IV. Si $y \in Y$, o bien $y \in Y^\circ$, o bien para todo abierto $U \ni y$ se tiene $U \not\subseteq Y$, es decir, $U \cap (X \setminus Y) \neq \emptyset$, lo que implica $y \in \overline{X \setminus Y}$; luego $y \in Y \cap \overline{X \setminus Y} = b(Y)$. La unión es disjunta por III.

V. Análoga a IV usando $\overline{Y}$ y $\mathrm{Fr}(Y)$.

VI. Y es abierto $\iff Y = Y^\circ \iff b(Y) = Y \setminus Y^\circ = \emptyset$.

VII. Y es cerrado $\iff X \setminus Y$ es abierto $\iff b(X \setminus Y) = \emptyset \iff (X \setminus Y) \cap \mathrm{Fr}(Y) = \emptyset \iff \mathrm{Fr}(Y) \subseteq Y$.

VIII. $x \in \mathrm{Ext}(Y) \iff x \in (X \setminus Y)^\circ \iff \exists U_x$ abierto con $U_x \subseteq X \setminus Y \iff U_x \cap Y = \emptyset \iff x \notin \overline{Y} \iff x \in X \setminus \overline{Y}$.

IX. Tomando complementarios en VIII: $\overline{X \setminus Y} = X \setminus (X \setminus (X \setminus Y))^\circ = X \setminus Y^\circ$.

X. Como $Y^\circ \subseteq Y \Rightarrow \overline{Y^\circ} \subseteq \overline{Y}$. En $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_d)$, para $\mathbb{Q}$ se tiene $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset \Rightarrow \overline{\mathbb{Q}^\circ} = \emptyset \neq \mathbb{R} = \overline{\mathbb{Q}}$.

XI. Como Y° es un abierto contenido en $Y \subseteq \overline{Y}$, necesariamente $Y^\circ \subseteq (\overline{Y})^\circ$. Para $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$: $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset$, pero $(\overline{\mathbb{Q}})^\circ = \mathbb{R}^\circ = \mathbb{R}$.

1.8. Subconjuntos densos y clausura relativa

Definición. Sea X un espacio topológico e $Y \subseteq X$. Se dice que Y es **denso** en X si su cierre es el espacio total:

$$\overline{Y} = X.$$

Proposición. Un subconjunto $Y \subseteq X$ es denso $\iff$ todo abierto no vacío $U \subseteq X$ corta a Y ($U \cap Y \neq \emptyset$).

Demostración. ($\Rightarrow$) Sea $U \neq \emptyset$ abierto en X. Sea $x \in U$. Como $X = \overline{Y}$, $x \in \overline{Y}$, por lo que todo entorno abierto de x corta a Y; en particular, $U \cap Y \neq \emptyset$.
($\Leftarrow$) Sea $x \in X$. Todo abierto $U \ni x$ es no vacío, luego corta a Y, de donde $x \in \overline{Y}$. Por tanto, $X \subseteq \overline{Y} \Rightarrow \overline{Y} = X$.

Proposición. Sea $Y \subseteq X$ un subespacio topológico y sea $Z \subseteq Y$. Denotemos por $\overline{Z}^X$ la clausura de Z en X. Entonces Z es cerrado en Y si y solo si:

$$Z = \overline{Z}^X \cap Y.$$

Demostración. Si Z es cerrado en Y, existe un cerrado $C \subseteq X$ tal que $Z = C \cap Y$. Como $Z \subseteq C$ y C es cerrado en X, $\overline{Z}^X \subseteq C$. Por ende, $Z \subseteq \overline{Z}^X \cap Y \subseteq C \cap Y = Z$, de modo que $Z = \overline{Z}^X \cap Y$. El recíproco es inmediato, ya que $\overline{Z}^X$ es cerrado en X.

Ejemplo. $\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$.

Ejemplo. Sea $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{kol})$, siendo $\mathcal{T}_{kol} = \{\emptyset, \mathbb{R}\} \cup \{(a, \infty),\ a \in \mathbb{R}\}$, consideremos $Y = \{0\} \cup [1, \infty)$. Tenemos que $\mathcal{C}_{\mathcal{T}_{kol}} = \{\emptyset, \mathbb{R}\} \cup \{(-\infty, a],\ a \in \mathbb{R}\}$. Calculemos Y aplicando operadores.

- $Y^\circ = (1, \infty)$. Por reducción al absurdo. Sea $b \in Y \subset (-\infty, a], b + (a - b) + 2000 \in Y$ pero $b + (a - b) + 2000 \notin (-\infty, a]$.
- $X - Y = (-\infty, 0) \cup (0, 1)$.
- $\overline{Y} = \mathbb{R}$. TERMINAR DE CALCULAR EL RESTO.

1.9. Subespacios topológicos

Sea $(X, \mathcal{T}_X)$ un espacio topológico y sea $Y \subseteq X$ un subconjunto. Se tiene la aplicación inclusión

$$\begin{aligned} Y &\xhookrightarrow{\ i\ } X \\ y &\longmapsto y \end{aligned}$$

de forma que se induce la aplicación

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(X) &\xhookrightarrow{\ i^*\ } \mathcal{P}(Y) \\ A &\longmapsto i^*(A) = i^{-1}(A) = A \cap Y \\ \mathcal{T}_X &\longmapsto i^*(\mathcal{T}_X) = \{V \subset Y : \text{existe } U \in \mathcal{T}_X \text{ tal que } i^*(U) = U \cap Y = V\} =: \mathcal{T}_X|_Y \end{aligned}$$

Proposición. $\mathcal{T}_X|_Y$ es una topología en Y.

Demostración. Por las propiedades de i^*.

Definición. Se tiene que $(Y, \mathcal{T}_X|_Y)$ es un espacio topológico, y decimos que $Y \subset (X, \mathcal{T}_X)$ es un **subespacio topológico** si en Y tenemos la topología $\mathcal{T}_X|_Y$.

Definición. V es **abierto en** Y si existe un abierto U de X tal que $U \cap Y = V$ (igual para cerrados por la intersección de complementarios).

Observación. ¿Es V abierto en X? Solo si $Y \subset X$ es abierto en X. Igual para cerrados. Diremos que abierto de abierto es abierto en el ambiente X y cerrado de cerrado es cerrado en el ambiente.

Ejercicio. Sea $Z \subset Y$, se verifica que Z es cerrado si y solo si $\overline{Z^X} \cap Y = Z$.

Demostración. (Nota: no es el único cerrado que lo verifica pero es el menor cerrado de X que lo verifica)
$\Rightarrow$) Z cerrado en $Y \Rightarrow$ existe $C \subset X$ tal que $C \cap Y = Z \Rightarrow Z \subset C$ y como $Z \subset \overline{Z^X}$, $\overline{Z^X} \subset C \Rightarrow$ $Z \cap Y = Z \subset \overline{Z^X} \cap Y \subset C \cap Y = Z \Rightarrow \overline{Z^X} \cap Y = Z$.
$\Leftarrow$) Existe $\overline{Z^X}$ cerrado en X tal que $\overline{Z^X} \cap Y = Z \Rightarrow Z$ es cerrado en Y.

Proposición. Un punto $y \in Y$ es **aislado en** $Y \iff \{y\} \subset Y$ es abierto en Y.

Demostración. $y \in Y$ es aislado en $Y \iff$ existe un abierto $U \subset X$ tal que $U \cap Y = \{y\} \iff \{y\}$ es abierto en Y.

Proposición. Sea $(X, \mathcal{T}_X)$ espacio topológico. Entonces un subconjunto $A \subset X$ es abierto en $X \iff$ para todo $x \in A$ existe un abierto $U_X \in \mathcal{T}_X$ tal que $x \in U_x \subset A \iff x \in A^\circ \, \forall x \in A \iff A = A^\circ \iff A$ es abierto.

1.10. Entornos

Definición. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y sea $x \in X$. Un subconjunto $V \subseteq X$ es un **entorno** del punto x si existe un abierto $U \in \mathcal{T}$ tal que:

$$x \in U \subseteq V.$$

Denotamos la familia de entornos de x por $\mathcal{E}_{\mathcal{T}_x}(x) = \{V \subseteq X \mid V \text{ es entorno de } x\} \subset \mathcal{P}(X)$.

Observación. Un subconjunto $W \subseteq X$ es abierto si y solo si es entorno de todos sus puntos. En efecto: si W es abierto, tomando $U = W$ se tiene $x \in W \subseteq W$. Recíprocamente, si W es entorno de cada $x \in W$, existe un abierto U_x con $x \in U_x \subseteq W$, luego $W = \bigcup_{x \in W} U_x$ es abierto.
Se denota $\{\mathcal{E}(x)\}_{x \in X}$ a la familia de familias de entornos, que son subconjuntos.

Teorema. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico. Para cada $x \in X$, la familia $\mathcal{E}_\mathcal{T}(x)$ (ó $\{\mathcal{E}(x)\}_{x \in X}$) verifica:

1) Si $V \in \mathcal{E}_\mathcal{T}(x) \Rightarrow x \in V$.

2) Si $V_1, V_2 \in \mathcal{E}_\mathcal{T}(x) \Rightarrow V_1 \cap V_2 \in \mathcal{E}_\mathcal{T}(x)$.

3) Si $V \in \mathcal{E}_\mathcal{T}(x)$ y $V \subseteq W \subseteq X \Rightarrow W \in \mathcal{E}_\mathcal{T}(x)$.

4) Para cada $V \in \mathcal{E}_\mathcal{T}(x)$, existe $W \in \mathcal{E}_\mathcal{T}(x)$ tal que para todo $y \in W$, $V \in \mathcal{E}_\mathcal{T}(y)$.

Demostración. 1. Si $V \in \mathcal{E}_\mathcal{T}(x)$, por definición existe $U \in \mathcal{T}$ con $x \in U \subseteq V \Rightarrow x \in V$.

2. Si $V_1, V_2 \in \mathcal{E}_\mathcal{T}(x)$, existen $U_1, U_2 \in \mathcal{T}$ con $x \in U_1 \subseteq V_1$ y $x \in U_2 \subseteq V_2$. Entonces:

$$x \in U_1 \cap U_2 \subseteq V_1 \cap V_2.$$

Como $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}$, se deduce que $V_1 \cap V_2 \in \mathcal{E}_\mathcal{T}(x)$.

3. Si $V \in \mathcal{E}(x)$ y $W \subseteq X$ con $V \subseteq W$, tenemos que existe U_x abierto tal que

$$x \in U_x \subseteq V \subseteq W \Rightarrow W \in \mathcal{E}(x).$$

4. Si $V \in \mathcal{E}(x)$, existe U_x abierto tal que $x \in \underbrace{U_x}_{\equiv W} \subseteq V \Rightarrow W \in \mathcal{E}(x)$ y W es abierto $\Rightarrow$ es entorno de todos sus puntos,

$$\forall y \in W : U_y = W \Rightarrow U_y = W \in \mathcal{E}(y) \Rightarrow V \in \mathcal{E}(y). \qquad \blacksquare$$

Ejemplo. En $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_d)$, $U \subset \mathbb{R}$ es abierto si para cada $x \in U$ existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(x, \varepsilon) \subset U$

$$\mathcal{E}_{\mathcal{T}_d}(x) = \{V \subset \mathbb{R} : \text{ existe } \varepsilon > 0 \text{ tal que } (x-\varepsilon, x+\varepsilon) \subset U\} = \{B_d(x,\varepsilon)\}\text{“} = \text{”}\mathcal{E}_{\mathcal{T}_d}(x)$$

se pone la última igualdad entre comillas pues las bolas son una base, y con estas se construyen todos los entornos, pero no es realmente una igualdad.

Observación. Comprobar cuando dé base de entornos ← Son una base, con esto construyes todos los entornos (no es realmente una igualdad). Para cada punto x.

Teorema. Sea X un conjunto y sea $\{\mathcal{E}'(x)\}_{x \in X}$ una familia de subconjuntos de X asignada a cada punto $x \in X$ que satisface los axiomas 1, 2, 3 y 4 anteriores. Entonces existe una **única** topología $\mathcal{T}_{\{\mathcal{E}'(x)\}}$ en X tal que $\{\mathcal{E}_{\mathcal{T}_{\{\mathcal{E}'(x)\}}}(x)\} = \{\mathcal{E}'(x)\}$ para todo $x \in X$, donde $\mathcal{T}_{\{\mathcal{E}'(x)\}} = \{U \subset X \mid$ para todo $x \in U, U \in \mathcal{E}'(x)\}$.

Teorema. Sea X un conjunto y para cada $x \in X$, sea $\mathcal{E}'(x) \subseteq \mathcal{P}(X)$. Para cada punto $x \in X$, la familia $\mathcal{E}'(x)$ verifica que:

1. Para todo $V' \in \mathcal{E}'(x)$, $x \in V'$.
2. Si $V_1', V_2' \in \mathcal{E}'(x)$, entonces $V_1' \cap V_2' \in \mathcal{E}'(x)$.
3. Si $V' \in \mathcal{E}'(x)$ y $W' \subseteq X$ es un subconjunto con $V' \subseteq W'$, entonces $W' \in \mathcal{E}'(x)$.
4. Si $V' \in \mathcal{E}'(x)$, entonces existe $W' \in \mathcal{E}'(x)$ tal que para todo $y \in W'$ se verifica que $V' \in \mathcal{E}'(y)$.

si y solo si existe una única topología en X, $\mathcal{T}_{(\mathcal{E}'(x))}$, tal que $\{\mathcal{E}_{\mathcal{T}_{(\mathcal{E}'(x))}}(x)\}_{x \in X} = \{\mathcal{E}'(x)\}_{x \in X}$.
Además, se verifica que

$$\mathcal{T}_{(\mathcal{E}'(x))} = \{U \subseteq X : \text{para todo } x \in U,\, U \in \mathcal{E}'(x)\}.$$

Demostración. $\Rightarrow$) Se verifica por el teorema anterior. Unicidad:

$$\mathcal{E}_{\mathcal{T}_{(\mathcal{E}'(x))}}(x) = \mathcal{E}'(x) \quad \forall x \in X \quad (\mathcal{T} \text{ otra topología} \Rightarrow \text{son los mismos entornos}$$

$$\Rightarrow \text{mismos abiertos} \Rightarrow \text{misma topología}).$$

$\Leftarrow$) Veamos que $\mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$ es topología por abiertos:

1. $\emptyset \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$ por vacuidad (si el vacío no tiene puntos).

   $X \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$, pues para cada $x \in X$, sea $V' \in \mathcal{E}'(x)$. Se tiene que $\underbrace{x \in V'}_{(1)} \subseteq \underbrace{X \Rightarrow X \in \mathcal{E}'(x)}_{(3)}$, luego $X \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$.

2. $U_1, U_2 \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'} \overset{?}{\Rightarrow} U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$.

   Sea $x \in U_1 \cap U_2 \Rightarrow x \in U_1 \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'} \Rightarrow U_1 \in \mathcal{E}'(x)$, y como $x \in U_2 \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'} \Rightarrow U_2 \in \mathcal{E}'(x)$ (por ser abiertos).

   Entonces $U_1, U_2 \in \mathcal{E}'(x) \underset{(2)}{\Rightarrow} U_1 \cap U_2 \in \mathcal{E}'(x) \Rightarrow U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$ (se verifica la definición para cada x).

3. Sea $\{U_i\}_{i\in I} \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{E}'} \overset{?}{\Rightarrow} \bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$.

   Sea $x \in \bigcup_{i\in I} U_i \Rightarrow \exists i_0 \in I$ tal que $x \in U_{i_0} \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'} \Rightarrow U_{i_0} \in \mathcal{E}'(x)$.

   Como $x \in U_{i_0} \subseteq \bigcup_{i\in I} U_i \underset{(3)}{\Rightarrow} \bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{E}'(x) \Rightarrow \bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$.

Probamos ahora la igualdad. Para cada $x \in X$, $\mathcal{E}_{\mathcal{T}_{\mathcal{E}'}}(x) = \mathcal{E}'(x) \quad (\subseteq \text{ y } \supseteq)$:

$\underline{\subseteq)}$ Sea $V \in \mathcal{E}_{\mathcal{T}_{\mathcal{E}'}}(x)$, es decir, V es entorno del punto x por la topología $\mathcal{T}_{\mathcal{E}'} \Rightarrow$ existe $U \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$ tal que $x \in \underbrace{U \subseteq V}_{U\in\mathcal{E}'(x)} \underset{(3)}{\Rightarrow} V \in \mathcal{E}'(x)$.

$\underline{\supseteq)}$ Sea $V' \in \mathcal{E}'(x)$. Queremos demostrar que V' es entorno del punto x por la topología $\mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$, es decir, que existe un abierto $U \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$ tal que $x \in U \subseteq V'$.

Sea $U := \{y \in X : V' \in \mathcal{E}'(y)\} \ni x$.

Si $y \in U \Rightarrow V' \in \mathcal{E}'(y) \underset{(1)}{\Rightarrow} y \in V' \Rightarrow x \in U \subseteq V'$ (todo punto y de U está en V').

Hay que ver que U es abierto por $\mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$ ($\forall y \in U$, $U \in \mathcal{E}'(y)$):

Sea $y \in U \Rightarrow V' \in \mathcal{E}'(y)$.

Por la propiedad (4), existe $W' \in \mathcal{E}'(y)$ tal que para todo $z \in W'$, $V' \in \mathcal{E}'(z) \underset{(1)}{\Rightarrow} z \in V' \overset{?}{\Rightarrow} W' \subseteq U$. Y como $W' \in \mathcal{E}'(y) \Rightarrow U \in \mathcal{E}'(y) \Rightarrow U \in \mathcal{T}_{\mathcal{E}'}$, luego U es abierto.

1.11. Bases de entornos

Sea X espacio topológico, $\{\mathcal{E}(x)\}_{x\in X}$ entornos.

Definición. Se dice que una familia $\{\mathcal{B}(x)\}_{x\in X}$ con $\mathcal{B}(x) \subseteq \mathcal{P}(X)$ es una **base de entornos** (o **sistema fundamental de entornos**) si se verifica que para todo entorno $V \in \mathcal{E}(x)$, existe $B \in \mathcal{B}(x)$ tal que $x \in B \subseteq V$.

Si $\{\mathcal{B}(x)\}_{x\in X}$ es base de entornos de $(X, \mathcal{T})$, se verifica:

1. Para todo $B \in \mathcal{B}(x)$, $x \in B$.

2. Para todo $B_1, B_2 \in \mathcal{B}(x)$, existe $B_3 \in \mathcal{B}(x)$ tal que $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.

3. Para cada $B \in \mathcal{B}(x)$, existe $B' \in \mathcal{B}(x)$ tal que para todo $y \in B'$, existe $B_y \in \mathcal{B}(y)$ tal que $y \in B_y \subseteq B$ ($B \in \mathcal{E}(y)$).

Teorema. $\Longleftarrow$) X es un conjunto, $\{\mathcal{B}(x)\}_{x\in X}$ con $\mathcal{B}_x \subseteq \mathcal{P}(X)$, verificando 1), 2) y 3), entonces existe una única topología en X tal que $\{\mathcal{B}(x)\}_{x\in X}$ es una base de entornos de esa topología:

$$\mathcal{E}(x) = \{V \subseteq X \mid \exists B \in \mathcal{B}(x),\, x \in B \subseteq V\}.$$

Demostración. Ejercicio. (Pág 7)

Ejemplo. $(X, \mathcal{T})$ espacio topológico. Para cada $x \in X$, consideramos

$$\mathcal{B}(x) := \{U \text{ abiertos tales que } x \in U\} = \{\text{entornos abiertos de } x\}$$

$\{\mathcal{B}(x)\}$ es una base de entornos.
Si consideramos ahora $\mathcal{B}'(x) := \{\text{entornos cerrados de } x\}$, ¿son base de entornos?
Todo entorno debe tener un entorno cerrado:

$$\forall V \in \mathcal{E}(x),\ \text{¿existe un entorno cerrado } W \in \mathcal{E}(x),\ \text{tal que } x \in W \subseteq V?$$

$$\exists U \text{ abierto con } x \in U \subseteq V \Rightarrow x \in \overline{U} \subseteq \overline{V} \Rightarrow \text{No todo entorno tendrá un entorno cerrado.}$$

Debe verificarse que el espacio sea localmente compacto y T_2.

Observación. Una propiedad se verifica para un entorno (o para todos los entornos de un punto) si y solo si se verifica para un abierto (o para todos los abiertos) que contengan al punto. Todo lo de abiertos vale para entornos (p.ej. definiciones de elementos topológicos).

1.12. Límites en un espacio topológico

Sea X espacio topológico y sea $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de puntos de X. Podemos ver $\{x_n\}$ como una aplicación:

$$\mathbb{N} \longrightarrow X$$

$$n \longmapsto x_n$$

Diremos que una sucesión es **constante** si existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_0$, $x_n = x_{n_0} = \ldots$ (para los límites, que todos los términos sean iguales o que a partir de uno dado sean iguales se comporta igual, por eso podemos tomar esta definición).

Definición. Un punto $y \in X$ es **límite** de la sucesión $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ si para todo abierto U_y con $y \in U_y$ (o entorno del punto y, V), se verifica que existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_0$,

$$x_n \in U_y \quad (x_n \in V). \qquad [n_0(U_y) \text{ o } n_0(V) \text{ depende del abierto}]$$

Puede que el límite no sea único.

Ejemplo **($(\mathbb{R}, \mathcal{T}_d)$).** Noción de límite conocida:

$$\{x_n\} \xrightarrow[n\to\infty]{} y = \lim\{x_n\} = y \quad \text{si} \quad \forall \varepsilon > 0,\, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tal que } \forall n \geq n_0,$$

$$d(x_n, y) = |x_n - y| < \varepsilon \quad (\forall B_d(y, \varepsilon)), \quad \text{es decir, } x_n \in B_d(y, \varepsilon).$$

Ejemplo.

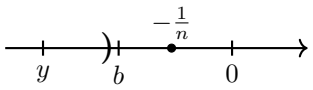
1. $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_d)$: $\{\frac{1}{n}\}_{n\in\mathbb{N}} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$.

2. $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{Sorg}} = \langle\{[a,b) : a,b \in \mathbb{R}\}\rangle)$:

$$\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\in\mathbb{N}} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

$$\left\{-\frac{1}{n}\right\}_{n\in\mathbb{N}} \longrightarrow y \in \mathbb{R}, \quad y \in [a,b), \quad a \le y < b$$

   - Si $y \ge 0 \Rightarrow [y,b) \cap \{-\frac{1}{n}\}_{n\in\mathbb{N}} = \emptyset$.
   - Si $y < 0 \Rightarrow y \in [a,b)$. Sea $b < 0 \Rightarrow y \in [a,b) \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $0 > -\frac{1}{n_0} > b$.



   $\forall n \ge n_0, \quad b < -\frac{1}{n_0} \le -\frac{1}{n} < 0$. A partir de un n_0 no hay ninguno.

$$\Rightarrow \forall n \ge n_0, \quad -\frac{1}{n} \notin [a,b).$$

   No puede ser límite $\Rightarrow \{-\frac{1}{n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ no tiene límite en este espacio topológico.

3. $(\mathbb{R}, \mathcal{T} = \{(-n,n) : n \in \mathbb{N}\} \cup \{\emptyset, X\})$:

$$\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\in\mathbb{N}} \longrightarrow \begin{cases} 0 & \text{(todos los abiertos contienen al 0)} \\ \frac{1}{2} & \\ \lambda \in \mathbb{R} & \text{(converge a cualquier } \lambda \in (-n,n)) \end{cases} \Rightarrow \text{tiene infinitos límites.}$$

$$(-n,n) \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \text{y} \quad \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\ge 1},$$

$$(-n,n) \cap \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\in\mathbb{N}} = \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\ge 2}.$$

Proposición. Si la sucesión $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ **no constante** tiene por límite el punto $y \in X$, entonces para cualquier subconjunto $A \subseteq X$ tal que $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A$, se verifica que y es punto de acumulación de A.

Demostración. Para todo abierto U_y, $(U_y \cap A) \setminus \{y\} \neq \emptyset$.
Como y es límite, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \ge n_0$,

$$x_n \in U_y \Rightarrow \underbrace{x_n}_{\in A} \in U_y \cap A \Rightarrow x_n \in U_y \cap A \quad \text{con } x_n \neq y.$$

Observación. El recíproco en general es falso.

1.13. Condiciones o axiomas de separación

Sea X un espacio topológico.

Definición. Se tienen las siguientes definiciones de condiciones de separación

- Un espacio topológico X es T_0 (o **de Kolmogorov**) si para cualesquiera puntos distintos $x \neq x' \in X$ existe un abierto U_x con $x \in U_x$ y $x' \notin U_x$ o existe un abierto $U_{x'}$ con $x' \in U_{x'}$ y $x \notin U_{x'}$.

- Un espacio topológico X es T_1 (o **de Fréchet**) si para cualesquiera puntos distintos $x \neq x' \in X$ existe un abierto U_x con $x \in U_x$ y $x' \notin U_x$ y existe un abierto $U_{x'}$ con $x' \in U_{x'}$ y $x \notin U_{x'}$.
- Un espacio topológico X es T_2 (o **separado** o **de Hausdorff**) si para cualesquiera puntos distintos $x \neq x' \in X$ existe un abierto U_x con $x \in U_x$ y existe un abierto $U_{x'}$ con $x' \in U_{x'}$ tal que $U_x \cap U_{x'} = \emptyset$.
- Un espacio topológico X es **regular** si para cualequier punto $x \in X$ y cualquier cerrado $C \subset X$ con $x \notin C$ existen abiertos U_x y U_C con $x \in U_x$ y $C \subset U_C$ tal que $U_x \cap U_C = \emptyset$.
- Un espacio topológico X es T_3 si es regular y T_1 (los puntos son cerrados).
- Un espacio topológico X es **normal** si para cualesquiera cerrados C y C' con $C \cap C' = \emptyset$ existen abiertos con $C \subset U_C$, $C' \subset U_{C'}$ tal que $U_C \cap U_{C'} = \emptyset$.
- Un espacio topológico X es T_4 si es normal y T_1.

Observación. $T_4 \Rightarrow T_3 \Rightarrow T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$.
Regular $\Rightarrow T_2 \iff \{x\}$ es cerrado para todo $x \in X$.

Proposición. Un espacio topológico X es $T_0 \iff$ se verifica que para cualesquiera puntos $x, x' \in X$, $x \neq x' \iff \overline{\{x\}} \neq \overline{\{x'\}}$.

Demostración. $\Rightarrow$) Es trivial que $\overline{\{x\}} \neq \overline{\{x'\}} \Rightarrow x \neq x'$.
Veamos que $x \neq x' \Rightarrow \overline{\{x\}} \neq \overline{\{x'\}}$. Sean $x \neq x'$, como el espacio es T_0

$$\begin{cases} \text{existe } U_x \ni x \text{ con } x' \notin U_x \\ \quad \text{ó} \\ \text{existe } U_{x'} \text{ con } x \notin U_{x'} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_x \cap \overline{\{x'\}} = \emptyset \\ \quad \text{ó} \\ U_{x'} \cap \overline{\{x\}} = \emptyset \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \notin \overline{\{x'\}} \ni x' \\ \quad \text{ó} \\ x' \notin \overline{\{x\}} \ni x \end{cases} \Rightarrow \overline{\{x\}} \neq \overline{\{x'\}}$$

$\Leftarrow$) Sea $x \neq x' \in X$, como $\overline{\{x\}} \neq \overline{\{x'\}}$ por hipótesis,

$$\Rightarrow \begin{cases} x \notin \overline{\{x'\}} \\ \quad \text{ó} \\ x' \notin \overline{\{x\}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \exists U_x \text{ con } U_x \cap \{x'\} = \emptyset \iff x' \notin U_x \\ \quad \text{ó} \\ \exists U_{x'} \text{ con } U_{x'} \cap \{x\} = \emptyset \iff x \notin U_{x'} \end{cases}$$

$\Leftarrow$) Sean $x \neq x' \in X$. Como $\overline{\{x\}} \neq \overline{\{x'\}}$ por hipótesis, $\implies x \notin \overline{\{x'\}}$ o $x' \notin \overline{\{x\}}$.

$$\implies \exists U_x \text{ abierto con } U_x \cap \{x'\} = \emptyset \iff x' \notin U_x$$
$$\exists U_{x'} \text{ abierto con } U_{x'} \cap \{x\} = \emptyset \iff x \notin U_{x'}$$

$\implies$ Es T_0.

Proposición. Un espacio topológico es $T_1 \iff$ todos los puntos de X son cerrados (dicho de otra forma, $\mathcal{T}_{cof} \subset \mathcal{T}_X$).

Demostración. $\Leftarrow$) Sean $x \neq x'$, $U_x = X - \{x'\}$ y $U_{x'} = X - \{x\}$ son abiertos por ser complementarios de cerrados y $x \in U_x$ pero $x' \notin U_x$, y $x' \in U_{x'}$ pero $x \notin U_{x'}$, que es la condición de T_1.

$\Rightarrow$) Sea $x \in X$ veamos que $\{x\}$ es cerrado. Supongamos que no, entonces $\{x\} \neq \overline{\{x\}}$ con $x' \in \overline{\{x\}}$ y $x \neq x'$, si fuera T_1 existe un abierto $U_{x'}$ con $x' \in U_{x'}$, $U_{x'} \cap \{x\} \neq \emptyset$ por propiedades del cierre, por lo que $x \in U_{x'}$ y no sería T_1, llegando a contradicción. Por lo que $\{x\}$ es cerrado.

Proposición. Un espacio topológico X es $T_1 \iff$ todos los puntos de X son cerrados.

Demostración. $\Leftarrow$) Sean $x \neq x'$.

$$\text{Considero } \begin{matrix} U_x = X \setminus \{x'\} \ni x \\ U_{x'} = X \setminus \{x\} \ni x' \end{matrix} \text{ (abiertos) } \implies \text{Es } T_1.$$

$\rightarrow$ Todos los subconjuntos finitos de puntos son cerrados (uniones finitas de cerrados).

$$T_1 \iff \mathcal{T}_{cof} \subset \mathcal{T}_X.$$

$\Rightarrow$) Sea $x \in X$. Queremos ver que $\{x\}$ es cerrado.

Supongamos que $\{x\}$ no es cerrado $\iff \{x\} \neq \overline{\{x\}} \implies$ existe $x' \in \overline{\{x\}}$ con $x' \neq x$. Por tanto,

$$\forall U_{x'} \text{ abierto con } x' \in U_{x'}, \quad U_{x'} \cap \{x\} \neq \emptyset \implies x \in U_{x'} \implies \perp \quad (\forall \text{ abierto}).$$

Proposición. X es $T_2 \iff$ dados $x, x' \in X$ con $x \neq x'$, entonces existe un entorno cerrado V_x con $x \in V_x \not\ni x'$ y viceversa, existe un entorno cerrado $V_{x'}$ con $x' \in V_{x'} \not\ni x$.

Demostración.

$\Rightarrow$) Sean $x \neq x' \in X$. Por ser X T_2, existen abiertos $U_x, U_{x'}$ con $U_x \cap U_{x'} = \emptyset \implies U_x \subseteq \underbrace{X \setminus U_{x'}}_{\text{(Cerrado)}}$.

Como $X \setminus U_{x'}$ es cerrado, entonces $x \in U_x \subseteq \underbrace{\overline{U}_x}_{V_x} \subseteq X \setminus U_{x'}$, y concluimos.

Observación. Si V_x es entorno cerrado de x, entonces existe un abierto U_x con

$$x \in U_x \subseteq \underbrace{\overline{U}_x}_{\substack{\text{entorno} \\ \text{cerrado}}} \subseteq \underbrace{V_x}_{\substack{\text{entorno} \\ \text{cerrado}}}$$

Demostración (Continuación Prop.).

$\Leftarrow$) Sean $x \neq x' \in X$. Por hipótesis, existen cerrados $V_x, V_{x'}$ tal que $x \notin V_{x'}$, $x' \notin V_x$.

Entonces, existe un abierto U_x tal que $x \in U_x \subseteq V_x$.

Sea $U_{x'} = X \setminus V_x$, que es abierto, y $x' \in X \setminus V_x$.

Tenemos que $U_x \cap U_{x'} = \emptyset \implies X$ es T_2.

Proposición. Si X es T_2, si una sucesión de puntos $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq X$ tiene límite, este límite es único.

Demostración. Supongamos que la sucesión tiene dos límites, $\lim\{x_n\} = x$, x' y que $x \neq x'$. Por ser T_2, existen abiertos $U_x, U_{x'}$ tales que $U_x \cap U_{x'} = \emptyset$.

$$\lim\{x_n\} = x \text{ y } x \in U_x \implies \exists n_0(U_x) \text{ tal que } \forall n \geq n_0,\ x_n \in U_x.$$

$$\lim\{x_n\} = x' \text{ y } x' \in U_{x'} \implies \exists n_0'(U_{x'}) \text{ tal que } \forall n \geq n_0',\ x_n \in U_{x'}.$$

Sea $N_0 = \text{máx}\{n_0, n_0'\}$.

$$\forall n \geq N_0 \implies \begin{cases} \geq n_0 \implies x_n \in U_x \\ \geq n_0' \implies x_n \in U_{x'} \end{cases} \implies x_n \in U_x \cap U_{x'} \neq \emptyset, \quad \forall n \geq N_0 \implies \perp.$$

Proposición. X es regular $\iff$ para todo $x \in X$ y todo abierto U_x con $x \in U_x$, existe un entorno (abierto) V_x de x tal que $x \in V_x \subseteq \overline{V}_x \subseteq U_x$.

$\Updownarrow$

Los entornos cerrados de un punto forman base de entornos del punto.

Es decir, los entornos cerrados forman base $\iff$ X es regular.

Demostración. $\Rightarrow$) Sea $x \in X$ y U_x abierto.

$x \notin X \setminus U_x := C$ cerrado. Por ser X regular, existen abiertos $V_x \ni x$, $V_C \supset C$ tales que $V_x \cap V_C = \emptyset$.

Esto implica que $V_x \subseteq X \setminus V_C \subseteq X \setminus C = U_x \implies x \in V_x \subseteq \overline{V}_x \subseteq X \setminus V_C \subseteq U_x$.

$\Leftarrow$) Sea $x \in X$, $C \subseteq X$ cerrado con $x \notin C \implies x \in X \setminus C := U_x$ abierto.

Por hipótesis, existe V_x abierto con $x \in V_x \subseteq \overline{V}_x \subseteq U_x$.

Luego $x \in V_x$ y $X \setminus U_x \subseteq \underbrace{X \setminus \overline{V}_x}_{V_C \text{ abierto}}$, con $C = X \setminus U_x$, y $V_x \cap V_C = \emptyset$ porque $V_x \subseteq \overline{V}_x \implies X \setminus \overline{V}_x = V_C$.

Proposición. X es normal $\iff$ para todo cerrado C y todo abierto U_C con $C \subseteq U_C$, existe un abierto V_C tal que $C \subseteq V_C \subseteq \overline{V}_C \subseteq U_C$.

Entonces, entornos cerrados de un cerrado son base de entornos de cerrados.

Demostración. (Ejercicio).

Ejemplo.

- $(X, \mathcal{T}_{\text{trivial}})$ no verifica T_0, luego no verifica ninguna condición de separación.
- $(X, \mathcal{T}_{\text{dis}})$ verifica todas.
- $(X = \{0,1\}, \mathcal{T} = \{\emptyset, X, \{1\}\})$ es T_0 (puedo separar el 1), pero **no** T_1 (los puntos no son cerrados, el cero sí y el uno no) $\to$ Existe $\{1\}$ abierto tal que $1 \in \{1\}$, $0 \notin \{1\}$.
- $(\mathbb{R}^n, \mathcal{T}_d)$ es T_4 (probar).

CAPÍTULO 2

Aplicaciones continuas

Sean $(X, \mathcal{T}_X)$ e $(Y, \mathcal{T}_Y)$ dos espacios topológicos.

Definición. Una aplicación de conjuntos $f : X \longrightarrow Y$ es **continua** (como espacios topológicos) si se verifica que $f^*(\mathcal{T}_Y) \subseteq \mathcal{T}_X$ siendo $f^* : \mathcal{P}(Y) \longrightarrow \mathcal{P}(X)$.

Observación. Esta defincón es equivalente a decir que para $V \in \mathcal{T}_Y$ abierto, entonces $f^*(V) = f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$. Es decir, que la antiimagen por f de cualquier abierto de Y es abierto en X.

Proposición. Se verifica que las siguientes condiciones son equivalentes:

1. f es continua ($f^{-1}(V)$ es abierto en X, para todo $V \subset Y$ abierto).
2. $f^{-1}(C)$ es cerrado en X para todo cerrado $C \subset Y$.
3. Para todo $x \in X$, y todo entorno W de $f(x)$ en Y, $f^{-1}(W)$ es entorno de x en X. (No se puede hacer sobre Y porque no se tienen puntos sobre los que hacer entorno en X).
4. Si $\mathcal{B}$ es una base de la topología por abiertos de Y, $f^{-1}(B)$ es abierto en X para todo $B \in \mathcal{B}$.
5. Si $\mathcal{B}$ es base de cerrados de la topología en Y, $f^{-1}(B)$ es cerrado en X para todo $B \in \mathcal{B}$.
6. Si $\{\mathcal{B}(y)\}_{y \in Y}$ es una base de entornos de la topología de Y entonces $f^{-1}(B)$ es entorno de x para todo $B \in \mathcal{B}(f(x))$ y $\forall\, x \in X$.

Demostración. 1) $\Rightarrow$ 2) $\forall\, Z \subset Y$ subconjunto, $f^{-1}(Y - Z) = X - f^{-1}(Z)$.

1) $\Rightarrow$ 3) Sea W entorno de $f(x) \subset Y$. Por tanto, existe V abierto en Y tal que $f(x) \in V \subset W$, por lo que

$$x \in f^{-1}(f(x)) \subset f^{-1}(V) \subset f^{-1}(W)$$

donde $f^{-1}(V)$ abierto de X por la condición 1) y entorno de x, como queríamos ver.

3) $\Rightarrow$ 1) Sea $V \subset Y$ abierto, veamos que $f^{-1}(V) \subset X$ es abierto. Veamos para ello que $\forall\, x \in f^{-1}(V)$, $f^{-1}(V)$ es entorno de x.

V es abierto de Y y $f(x) \in V \Rightarrow V$ es entorno de $f(x)$, y $f^{-1}(V)$ es entorno del punto x.

1) $\Rightarrow$ 4)

4) $\Rightarrow$ 1) Sea $V \subset Y$ abierto $\Rightarrow V = \bigcup_{\substack{i \in I \\ B_i \in \mathcal{B}}} B_i \Rightarrow f^{-1}(V) = \bigcup f^{-1}(B_i)$ siendo $f^{-1}(V)$ y $f^{-1}(B_i)$ abiertos. Si $\mathcal{B}$ es una base de la topología por abiertos de Y, $f^{-1}(B)$ es abierto en X para todo $B \in \mathcal{B}$.

2) $\iff$ 5) De la misma forma con intersecciones.

3) $\iff$ 6) Terminar

Definición. Una aplicación continua es **inyectiva** o **epiyectiva** si lo es como aplicación de conjuntos.

Una aplicación continua es **isomorfismo de espacios topológicos** (**homeomorfismo**) si es biyectiva si lo es como aplicación de conjuntos y $f^{-1} : Y \longrightarrow X$ es continua.

Ejemplo.

- Dado un espacio topológico $(X, \mathcal{T}_X)$

$$\begin{array}{ccc} (X, \mathcal{T}_X) & \xrightarrow{\mathrm{Id}_X} & (X, \mathcal{T}_X) \\ x & \longmapsto & x \end{array}$$

  es un homeomorfismo

- Sea X un conjunto

$$\begin{array}{ccc} (X, \mathcal{T}_{dis}) & \xrightarrow{\mathrm{Id}_X} & (X, \mathcal{T}_{triv}) \\ x & \longmapsto & x \end{array}$$

  es continua y biyectiva, pero la inversa

$$\begin{array}{ccc} (X, \mathcal{T}_{triv}) & \xrightarrow{\mathrm{Id}_X^{-1}} & (X, \mathcal{T}_{dis}) \\ x & \longmapsto & x \end{array}$$

  no es continua pues para la antiimagen de un abierto de la discreta no podemos asegurar que sea abierto de la trivial, pues no tiene más abiertos que X y $\emptyset$. Esto nos dice que los homeomorfismos nos dan equivalencias entre las topologías de espacios.

Proposición. Sean $(X, \mathcal{T}_X)$ e $(Y, \mathcal{T}_Y)$ espacios topológicos y $f : (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$ una aplicación continua. Sea $\mathcal{T}'_X$ y $\mathcal{T}'_Y$ otras topologías en X e Y respectivamente tales que $\mathcal{T}_X \subseteq \mathcal{T}'_X$, $\mathcal{T}'_Y \subseteq \mathcal{T}_Y$, entonces

$$f : (X, \mathcal{T}'_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}'_Y) \quad \text{es continua}$$

Demostración. Como para todo abierto de Y queremos que su antiimagen sea abierto en X, si tenemos una topología más pequeña en Y es más fácil que sea continua, y si en X tenemos una topología más grande, es más fácil aún que sea abierto, luego continua. Formalizar.

Observación. Las aplicaciones constantes son continuas. Sea $y_o \in Y$,

$$\begin{array}{ccc} f_{y_o} : X & \longrightarrow & Y \\ x & \longmapsto & y_o \end{array}$$

Si $V \subset Y$ es abierto,

$$f^{-1}(V) = \begin{cases} X & \text{si } y_o \in V \\ \emptyset & \text{si } y_o \notin V \end{cases}$$

Proposición. Sea $f : X \longrightarrow Y$ una aplicación.

1. Sea $(X, \mathcal{T}_X)$ un espacio topológico. Se verifica que para todo espacio topológico $(Y, \mathcal{T}_Y)$ y toda aplicación de conjuntos $f : X \longrightarrow Y$, esta es continua $\iff \mathcal{T}_X = \mathcal{T}_{\text{disc}}$ (máxima topología que se puede poner).

2. Sea $(Y, \mathcal{T}_Y)$ un espacio topológico. Se verifica que para todo espacio topológico $(X, \mathcal{T}_X)$ y toda aplicación de conjuntos $f : X \longrightarrow Y$, esta es continua $\iff \mathcal{T}_Y = \mathcal{T}_i$ (mínima topología que se pueda poner en un espacio/conjunto).

Demostración. 1. $\Leftarrow$) Si $\mathcal{T}_X = \mathcal{T}_{\text{disc}} \implies f : (X, \mathcal{T}_{\text{disc}}) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$ es continua, pues para todo abierto $V \in \mathcal{T}_Y$ se cumple $f^{-1}(V) \subseteq \mathcal{P}(X) = \mathcal{T}_{\text{disc}}$.

$\Rightarrow$) Sea $(X, \mathcal{T}_{\text{disc}}) = (Y, \mathcal{T}_Y)$.

Tomamos $f = \text{Id}_X : (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (X, \mathcal{T}_{\text{disc}})$, que por hipótesis debe ser continua.

$$\begin{array}{ccc} A & \mapsto & \text{Id}_X^{-1}(A) = A \\ \text{ab.} & & \text{ab.} \end{array}$$

Como es continua, dado $A \in \mathcal{T}_{\text{disc}}$, $\text{Id}_X^{-1}(A) = A$ es abierto también en $(X, \mathcal{T}_X)$, luego $\mathcal{T}_{\text{disc}} \subseteq \mathcal{T}_X$. Como $\mathcal{T}_{\text{disc}}$ es la topología más grande, $\mathcal{T}_X \subseteq \mathcal{T}_{\text{disc}} \implies \mathcal{T}_X = \mathcal{T}_{\text{disc}}$.

2. $\Leftarrow$) Si $\mathcal{T}_Y = \mathcal{T}_i = \{\emptyset, Y\}$, para cualquier abierto $V \in \mathcal{T}_Y$, su preimagen es $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{T}_X$ o $f^{-1}(Y) = X \in \mathcal{T}_X$, por lo que f siempre es continua.

$\Rightarrow$) Supongamos que la condición se cumple para todo espacio topológico $(X, \mathcal{T}_X)$ y toda aplicación f. Tomamos $(X, \mathcal{T}_X) = (Y, \mathcal{T}_i)$ con la topología indiscreta y la aplicación identidad $f = \text{Id}_Y : (Y, \mathcal{T}_i) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$. Por hipótesis, esta identidad debe ser continua. Dado cualquier abierto $V \in \mathcal{T}_Y$, la preimagen $\text{Id}_Y^{-1}(V) = V$ debe ser un abierto en $(Y, \mathcal{T}_i) = \{\emptyset, Y\}$. Por lo tanto, necesariamente $V = \emptyset$ o $V = Y$, concluyendo que $\mathcal{T}_Y = \mathcal{T}_i$.

Ejemplo. En $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$:

$$[0,1] \simeq [a,b] \quad \text{con } a < b$$

$$(0,1) \simeq (a,b) \quad \text{homeomorfos}$$

Estiramos el intervalo $[0,1]$ con una homotecia multiplicando por $(b-a)$:

$$\begin{array}{rcll} [0,1] & \xrightarrow{h_{(b-a)}} & [0, b-a] & \\ z & \longmapsto & (b-a)z & \text{continua (lo sabemos)} \\ \frac{1}{b-a}w & \longmapsfrom & w & \text{la inversa es otra homotecia (continua)} \end{array}$$

Luego es un homeomorfismo porque ambas homotecias tienen inversa y su inversa (otra homotecia) es continua. Ahora hacemos una traslación:

$$\begin{array}{rcll} [0, b-a] & \xrightarrow{T_a} & [a,b] & \\ w & \longmapsto & w + a & \text{continua} \\ z - a & \longmapsfrom & z & \text{continua} \end{array}$$

Luego:

$$[0,1] \xrightarrow[\sim]{h_{b-a}} [0, b-a] \xrightarrow[\sim]{T_a} [a,b]$$

Ejemplo **($(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$).** Estirar un intervalo abierto hasta (cubrir) $\mathbb{R}$ también es homeomorfismo:

$$(a,b) \simeq \mathbb{R}$$

Tomamos la semicircunferencia centrada en $(0,2)$, $SC_{(0,2)}$.

Como una circunferencia centrada en ese punto sería $\mathcal{C}_{(0,2)} \equiv x^2 + (y-2)^2 = 1$, la ecuación de la

semicircunferencia es:

$$SC_{(0,2)} \equiv x^2 + (y-2)^2 = 1 \quad \text{con } 1 \leq y < 2 \quad \subseteq (\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_u).$$

Ahora queremos proyectar esa semicircunferencia al intervalo $(-1,1)$. Consideramos la aplicación:

$$\begin{array}{rcll} SC_{(0,2)} & \xrightarrow{\sim} & (-1,1) \simeq (a,b) & \\ (x,y) & \longmapsto & x & \text{continua} \\ \left(z, 2-\sqrt{1-z^2}\right) & \longmapsto & z & \text{continua} \quad \text{(todas las operaciones son continuas)} \end{array}$$

Por tanto, esta aplicación es un homeomorfismo. Al final, solo estamos "aplastando una circunferencia". Como $(-1,1)$ es homeomorfo a cualquier intervalo (a,b), ya que hemos visto que $(-1,1) \simeq (a,b)$.

Ahora vemos que $SC_{(0,2)} \simeq \mathbb{R}$. Tomamos la aplicación que consiste en unir cualquier punto de la circunferencia con el $(0,2)$ y cortar esa recta con el eje $\mathbb{R}$ $(y=0)$.

La recta que une cualquier punto (x_0, y_0) de la circunferencia con $(0,2)$ es:

$$r \equiv y - 2 = \frac{y_0 - 2}{x_0} x.$$

Queremos cortar con la recta $s \equiv y = 0$. Luego el punto resultante es $\left(x = \frac{-2x_0}{y_0 - 2}, 0\right)$.

Es decir, definimos la aplicación:

$$SC_{(0,2)} = (a,b) \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}$$

$$(x_0, y_0) \longmapsto \tfrac{-2x_0}{y_0-2} \text{ continua}$$

$$\left(\pm \tfrac{2}{\sqrt{4+z_0^2}}, \tfrac{2z_0^2}{4+z_0^2} + 2\right) \longmapsto z_0 \quad \text{continua}$$

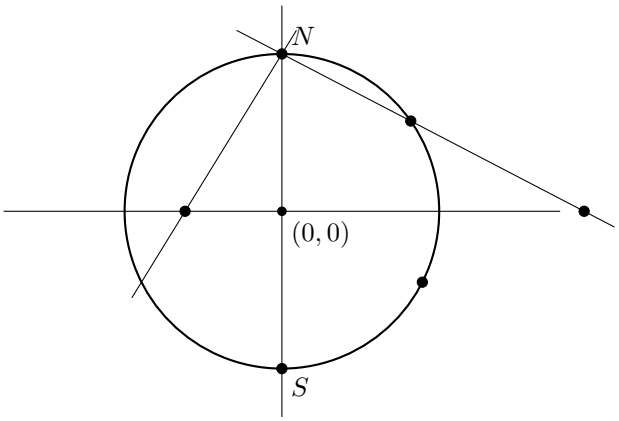
Por tanto, $(a,b) \simeq \mathbb{R}$ homeomorfo.

Ejercicio. Demostrar que $\mathcal{C}_{(0,0)} \setminus \{N\} \simeq \mathbb{R} \simeq SC_{(0,0)}$. Siendo N el punto $(0,a)$ tal que a es el máximo o el mínimo valor que toma el eje vertical en la esfera/circunferencia.

La ecuación de la circunferencia es $x^2 + y^2 = b$.

$$\mathcal{C}_{(0,0)} \setminus \{N\} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}$$

$$(x_0, y_0) \longmapsto \ldots$$



Ejercicio. Sea X un espacio topológico. $A \subseteq X$ es subespacio topológico $\iff (A, \mathcal{T}_X|_A)$.

$$(A, \mathcal{T}_X|_A) \xhookrightarrow{i_A} (X, \mathcal{T}_X)$$

$$a \longmapsto a \quad \text{continua}$$

i_A es continua porque $i_A^*(\mathcal{T}_X) = \mathcal{T}_X|_A$.

Nota. Para definir aplicaciones, primero mira una aplicación entre conjuntos y luego comprueba si es continua.

Propiedades (de las aplicaciones continuas).

1. Si X, Y, Z son espacios topológicos y $f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow Z$ son aplicaciones continuas, entonces $g \circ f : X \longrightarrow Z$ es continua.

2. Si $f : X \longrightarrow Y$ es continua y $A \subset X$ es subespacio topológico, entonces

   $$f|_A : A \longrightarrow Y$$

   $$a \longmapsto f|_A(x) \coloneqq f(x)$$

   es continua.

3. Si $f : X \longrightarrow Y$ es continua y $B \subset Y$ subespacio topológico con Im $f \subset B$, entonces

   $$f^B : X \longrightarrow B$$

   $$x \longmapsto f(x)$$

   es continua.

4. Sea $f : X \longrightarrow Z$ aplicación continua con $Z \subset Y$ subespacio topológico, entonces

   $$f^Y : X \longrightarrow Y$$

   $$x \longmapsto f(x)$$

   es continua.

5. Si $\{U_i\}_{i\in I}$ es un recubrimiento por abiertos de X ($X=\bigcup U_i$), y sea $f:X\longrightarrow Y$ una aplicación de conjuntos tal que $f|_{U_i}:U_i\longrightarrow Y$ es continua para todo $i\in I$ (equivalentemente diremos que la continuidad de una aplicación es un concepto local).

Demostración. gracias a que

1. Sea $W\subset Z$ un abierto,veamos que $(g\circ f)^{-1}(W)\subset X$ es abierto.

   Como $(g\circ f)^{-1}(W)=f^{-1}(g^{-1}(W))$ y g es continua, $g^{-1}(W)\subset Y$ es abierto, de forma que como f también es continua y $V=g^{-1}(W)\subset Y$ es abierto, $f^{-1}(V)=f^{-1}(g^{-1}(W))$ es abierto en X, como queríamos demostrar.

   Observación: $(g\circ f)^{-1}(W)\neq(f^{-1}\circ g^{-1})(W)$ pues f^{-1} y g^{-1} NO existen como aplicación.

2. $A\overset{i_A}{\hookrightarrow}X\overset{f}{\longrightarrow}Y$ de forma que $f|_A=f\circ i_A$ composición de aplicaciones continuas, por 1., continua.

3. Sea $W\subset B$ un abierto de B, por lo que por ser la topología inducida en Y, existe $U\subset Y$ abierto de Y tal que $V\cap B=W$. Entonces $f^{-1}(V)\subset X$ es abierto por ser f continua, pero $f^{-1}(V)=f^{-1}(V\cap\operatorname{Im}f)=f^{-1}(V\cap B)=f^{-1}(W)=(f^B)^{-1}(W)$ poque $\operatorname{Im}f\subset B$.

4. Similar a 3.

5. Sea $V\subset Y$ abierto y veamos que $f^{-1}(V)$ es abierto. $f^{-1}(V)\subset X$ luego

$$f^{-1}(V)=f^{-1}(V)\cap X=f^{-1}(V)\cap\left(\bigcup_{i\in I}U_i\right)=\bigcup_{i\in I}\left(f^{-1}(V)\cap U\right)=\bigcup_{i\in I}f|_{U_i}^{-1}(V)$$

   por ser $f|_{U_i}^{-1}(V)$ abierto en U_i (que es abierto), son abiertos en X $\forall\, i$, la unión arbitraria de abiertos es abierto y por tanto $f^{-1}(V)$ es abierto como queríamos demostrar.

Definición. Una apliación de conjuntos $f:X\longrightarrow Y$ entre espacios topológicos, entonces se dice que f es **continua en un punto** $x\in X$ si para todo entorno V de $f(x)$, $f^{-1}(V)$ es entorno de x en X.

Se verifica que f es continua si y solo si f es continua en todos los puntos de X.

Sea $f:X\longrightarrow Y$ aplicación continua

Propiedades (NO). Si $V\subset Y$ es abierto $\Rightarrow f^{-1}(V)$ es abierto en X. Su recíproco es falso, si $V\subset Y$ es un subconjunto tal que $f^{-1}(V)\subset X$ es abierto $\not\Rightarrow V\subset Y$ sea abierto. Por $\mathrm{Id}:(X,\mathcal{T}_{dis})\longrightarrow(X,\mathcal{T}_{triv})$ que es continua se demuestra.

Sea $U\subset X$ abierto $\not\Rightarrow f(U)$ es abierto en Y.

$$\mathbb{R}\xrightarrow{\quad f\quad}\mathbb{R}$$

$$x\longmapsto x^2$$

$$(-2,2)\longmapsto[0,4)$$

de forma que la imagen de un abierto $(-2,2)$ no es abierto $[0,4)$

Definición. Una aplicación de conjuntos $f : X \longrightarrow Y$ entre espacios topológicos es **abierta** si para todo abierto U de X, $f(U)$ es abierto en Y (no suponer que f sea continua).

Ejemplo. $\mathrm{Id} : (X, \mathcal{T}_{triv}) \longrightarrow (X, \mathcal{T}_{dis})$ es abierta pero no continua.

Definición. Una aplicación de conjuntos $f : X \longrightarrow Y$ entre espacios topológicos es **cerrada** si para todo cerrado C de X, $f(C)$ es cerrado en Y (no suponer que f sea continua).

Ejercicio. Sea X un espacio topológico y $A \subset X$ un subespacio topológico, $i_A : A \hookrightarrow X$ es continua. Se verifica que

- i_A es abierta $\iff$ $A \subset X$ es abierto
- i_A es cerrada $\iff$ $A \subset X$ es cerrada.

Ejercicio. Aplicación abierta $\not\Rightarrow$ cerrada.

Solución. No, porque el complementario no funciona bien con la imagen. Sea $C = X - U$, $f(C) = f(X - U) \neq Y - f(U)$ (con la antiimagen sí).

Sea $f : X \longrightarrow Y$ una aplicación continua

Definición. Decimos que f es una **inmersión topológica** si f establece un homeomorfismo

$$f : X \xrightarrow{\sim} (\operatorname{Im} f, \mathcal{T}_Y|_{\operatorname{Im} f}) \;\Rightarrow\; \begin{array}{ccc} f : X & \hookrightarrow & Y \\ & \searrow^{\sim} & \cup \\ & & \operatorname{Im} f \end{array} \text{ es inyectiva.}$$

(No es que sean homeomorfos, es a través de f) (X se identifica con el subespacio topológico imagen)

Ejemplo. Si X es espacio topológico, $A \subset X$,

$$\begin{array}{ccc} (A, \mathcal{T}_X|_A) & \xhookrightarrow{i_A} & (X, \mathcal{T}_X) \\ & \searrow^{\mathrm{Id}_A} & \\ & & (\operatorname{Im} i_A = A, \mathcal{T}_X|_A) \end{array}$$

Definición. Una **función de** X es una aplicación $f : X \longrightarrow \mathbb{Q}$ ó $f : X \longrightarrow \mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$

2.1. Topología inicial

Motivación. Si $f : X \longrightarrow Y$ es una aplicación continua,

$$\begin{aligned} f^* : \mathcal{P}(Y) &\longrightarrow \mathcal{P}(X) \\ \mathcal{T}_Y &\longmapsto f^*(\mathcal{T}_Y) \subset \mathcal{T}_X \end{aligned}$$

$f^*(\mathcal{T}_Y)$ es la topología menos fina (más pequeña) en X que hace a f continua (si tenemos otra topología que no la contenga, f no es continua).

Sea $(Y, \mathcal{T}_Y)$ un espacio topológico, X un conjunto y $f : X \longrightarrow Y$ una aplicación de conjuntos

Definición. Se define la **topología inicial de la aplicación** f como la topología en X dada por

$$\begin{aligned} f^* : \mathcal{P}(Y) &\longrightarrow \mathcal{P}(X) \\ \mathcal{T}_Y &\longmapsto f^*(\mathcal{T}_Y) \end{aligned}$$

Es la topología menos fina que en X que hace a la aplicación de conjuntos $f : X \longrightarrow Y$ continua

$$f^*(\mathcal{T}_Y) \equiv \mathcal{T}_f = \{U \subset X : \text{ existe } V \text{ abierto en } Y \text{ tal que } f^*(V) = f^{-1}(V) = U\}$$

Ejemplo. $X, \mathcal{T}_X$ espacio topológico y $A \subset X$ un subconjunto, para $i_A : A \hookrightarrow X$ se tiene que

$$\mathcal{T}_{i_A} = i_A^*(\mathcal{T}_X) = \mathcal{T}_X|_A$$

Sean $\{(X_i, \mathcal{T}_{Y_i})\}_{i\in I}$ espacios topológicos, X un conjunto y $\{f_i : X \longrightarrow Y_i\}_{i\in I}$ aplicaciones de conjuntos

Definición. La **topología inicial en X de las aplicaciones** $\{f_i\}_{i\in I}$, denotada por $\mathcal{T}_{\{f_i\}_{i\in I}}$, es la topología menos fina en X que hace que todas las aplicaciones de conjuntos $f_i : X \longrightarrow Y_i$ sea continuas $\forall\, i \in I$

$$\begin{array}{l} f_i^* : \mathcal{P}(Y_i) \longrightarrow \mathcal{P}(X) \\ \quad \mathcal{T}_{Y_i} \longmapsto f^*(\mathcal{T}_{Y_i}) = \mathcal{T}_{f_i} \end{array} \Rightarrow \mathcal{T}_{f_i} \text{ tiene que contener a todas las topologías } \{f_i^*(\mathcal{T}_{Y_i})\}$$

(ver el subconjunto más pequeño de $\mathcal{P}(X)$ que las contiene).

Observación. $\bigcup_{i\in I} f_i^*(\mathcal{T}_{Y_i}) \subset \mathcal{P}(X)$ no tiene por qué ser topología, pues la unión arbitraria no lo asegura. La intersección sí.

Buscamos la menor topología que lo contenga. No es topología ni base, pero es subbase de una topología.

En efecto, sea $x \in X$, $i \in I, Y_i \in \mathcal{T}_{Y_i}$, $X \in f_i^*(Y_i) \in \bigcup f_i^*(\mathcal{T}_{Y_i})$, $f_i^*(Y_i) = f_i^{-1}(Y_i) = X$.

La menor topología que la contiene es la generada por esa sub-base

$$S\mathcal{B}_{\{f_i\}} = \bigcup_{i\in I} f_i^*(\mathcal{T}_{Y_i}) = \{U \subset X : \text{ para algún } i \in I,\, U \in f_i^*(\mathcal{T}_{Y_i}) \equiv \text{ existe } V_i \in \mathcal{T}_{Y_i} \text{ tal que } f_i^{-1}(V_i) = U\}$$

Consideremos $\mathcal{B}_{\{f_i\}}$ la base generada por $S\mathcal{B}_{\{f_i\}}$

$$\mathcal{B}_{\{f_i\}} = \{f_{i_1}^{-1}(V_{i_1}) \cap \cdots \cap f_{i_r}^{-1}(V_{i_r}) \text{ con } i_1, \ldots, i_r \in I,\, V_{i_j} \subset Y_{i_j} \text{ abierto para cada } j \in \{i_1, \ldots, i_r\}\}$$

La topología

$$\mathcal{T}_{\{F_i\}} \equiv \left\{\text{topología generada por } \mathcal{B}^{\{f_i\}}\right\} = \left\{ \bigcup_{\substack{\forall\, r\in\mathbb{N} \\ i_1,\ldots,i_r\in I}} f_{i_1}^{-1}(V_{i_1}) \cap \cdots \cap f_{i_r}^{-1}(V_{i_r}) \right\}$$

es la unión arbitraria de intersecciones finitas de antiimágenes de abiertos, que ahora sí podemos asegurar que sea una toología.

Sean $\{f_i : X \longrightarrow (Y_i, \mathcal{T}_{Y_i})\}_{i\in I}$ aplicaciones de conjuntos.

Propiedad (Universal de la Topología inicial). La topología inicial de las aplicaciones $\{f_i\}_{i\in I}$, $\mathcal{T}_{\{f_i\}}$ en X es la única topología de X que verifica que para todo espacio topológico $(Z, \mathcal{T}_Z)$ y toda aplicación $g : Z \longrightarrow X$

$$g \text{ es continua con } (X, \mathcal{T}_{\{f_i\}}) \iff f_i \circ g : Z \longrightarrow Y_i \text{ es continua } \forall i \in I$$

Demostración. $\Rightarrow$) g es continua y f_i también para todo $i \in I$ por la topología inicial, por lo que

$$Z \xrightarrow{g} X \xrightarrow{f_i} Y_i \qquad (f_i \circ g)$$

como la composición de aplicaciones continuas es continua, aseguramos que $g \circ f_i$ es continua.

$\Leftarrow$) Supongamos que $f_i \circ g$ es continua $\forall i \in I$.

Para comprobar que g es continua, basta comrpobar que $g^{-1}(f_i^{-1}(U_i)) \subset Z$ es abierto para cada $i \in I$ y para cada $V_i \subset Y_i$

$$Z \subset g^{-1}(f_i^{-1}(V_i)) = (\underbrace{f_i \circ g}_{\text{continua}})^{-1}(V_i)$$

asegurando así que es un abierto en Z.

Proposición. Sea X un conjunto, $\{(Y_i, \mathcal{T}_{Y_i})\}_{i\in I}$ una familia de espacios topológicos y $\{f_i \colon X \longrightarrow Y_i\}_{i\in I}$ una familia de aplicaciones. Si $\mathcal{T}_X$ es una topología en X que satisface la propiedad universal de la topología inicial, entonces:

$$\mathcal{T}_X = \mathcal{T}_{\{f_i\}}$$

Demostración. Las aplicaciones $f_i \colon (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (Y_i, \mathcal{T}_{Y_i})$ son continuas para todo $i \in I$. En efecto, al considerar la aplicación identidad $\mathrm{Id}_X \colon (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (X, \mathcal{T}_X)$, se tiene

$$(X, \mathcal{T}_X) \xrightarrow{\mathrm{Id}_X} (X, \mathcal{T}_X) \xrightarrow{f_i} Y_i \qquad (f_i)$$

Dado que Id_X es continua, la composición $f_i = f_i \circ \mathrm{Id}_X$ es continua. Por la definición de topología inicial (al ser la menos fina que hace continuas a las f_i), se deduce que

$$\mathcal{T}_{\{f_i\}} \subseteq \mathcal{T}_X.$$

Recíprocamente, por la propiedad universal de la topología inicial $\mathcal{T}_{\{f_i\}}$, la aplicación identidad $\mathrm{Id}_X \colon (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (X, \mathcal{T}_{\{f_i\}})$ es continua si y solo si lo es la composición

$$(X, \mathcal{T}_X) \xrightarrow{\mathrm{Id}_X} (X, \mathcal{T}_X) \xrightarrow{f_i} Y_i \qquad (f_i)$$

Como las aplicaciones f_i son continuas por hipótesis sobre $\mathcal{T}_X$, se deduce que $\mathrm{Id}_X \colon (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (X, \mathcal{T}_{\{f_i\}})$ es continua. Por tanto

$$\mathcal{T}_X \subseteq \mathcal{T}_{\{f_i\}}.$$

Concluimos que $\mathcal{T}_X = \mathcal{T}_{\{f_i\}}$.

2.2. Producto directo de espacios topológicos

Sean $\{(X_i, \mathcal{T}_i)\}_{i\in I}$ una familia de espacios topológicos. Sea $\{X_i\}_{i\in I}$ una familia de conjuntos, se tiene el conjunto

$$\prod_{i\in I} X_i = \{(x_i)_{i\in I} : x_i \in X_i\}$$

Para cada $j \in I$, se tiene la aplicación de conjuntos

$$\pi_j : \prod_{i\in I} X_i \longrightarrow X_j$$

$$(x_i)_{i\in I} \longmapsto x_j$$

Sea $\mathcal{T}_{\{\pi_j\}_{j\in I}}$ la topología inicial en $\prod_{i\in I} X_i$ de las proyecciones canónicas $\{\pi_j : \prod_{i\in I} X_i \longrightarrow X_j\}_{j\in I}$, la llamamos topología del producto directo, $\mathcal{T}_\pi$ en $\prod_{i\in I} X_i$.

El espacio topológico producto directo de espacio topológicos $\{(X_i, \mathcal{T}_i)\}_{i\in I}$ es por definición $\left(\prod_{i\in I} X_i, \mathcal{T}_\pi\right)$

2.3. Base de la topología producto directo ($\mathcal{T}_\pi$)

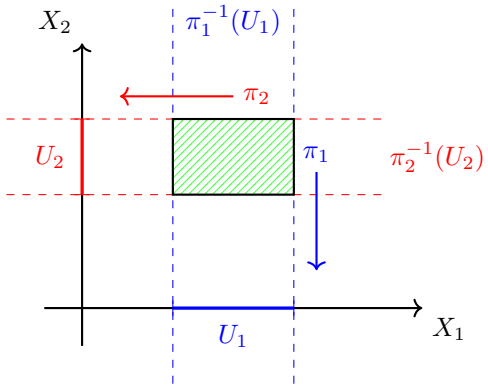
Dada una familia de espacios topológicos $\{(X_i, \mathcal{T}_{X_i})\}_{i\in I}$, un elemento de la base de la topología inicial por las proyecciones canónicas $\pi_i\colon \prod_{i\in I} X_i \longrightarrow X_i$ viene dado por la intersección finita de antiimágenes de abiertos:

$$\pi_{i_1}^{-1}(U_{i_1}) \cap \cdots \cap \pi_{i_r}^{-1}(U_{i_r}) = V \quad \text{(elemento de la base de la topología producto directo).}$$

Caso de dos factores ($I = \{1, 2\}$): Consideremos $I = \{1, 2\}$. Se tiene que

$$\pi_1^{-1}(U_1) \cap \pi_2^{-1}(U_2) = U_1 \times U_2.$$

por la siguiente figura podemos observarlo



de forma que

$$\pi_1^{-1}(U_1) = U_1 \times X_2 \subseteq X_1 \times X_2, \qquad \pi_2^{-1}(U_2) = X_1 \times U_2 \subseteq X_1 \times X_2.$$

Caso finito ($I = \{1, \ldots, n\}$): Si $U_1 \subseteq X_1, \ldots, U_n \subseteq X_n$, la topología coincide con la topología de las cajas

$$\mathcal{T}_\pi = \mathcal{T}_{\text{cajas}} = \langle \{U_1 \times \cdots \times U_n \mid U_i \subseteq X_i \text{ abiertos}\} \rangle .$$

Caso arbitrario: Para un índice $i_1 \in I$ cualquiera

$$\pi_{i_1}^{-1}(U_{i_1}) = U_{i_1} \times \prod_{j\neq i_1} X_j = \left\{ (x_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} X_i \;\middle|\; x_{i_1} \in U_{i_1} \right\}.$$

Para un número finito de índices $\{i_1, \dots, i_r\} \subseteq I$

$$\pi_{i_1}^{-1}(U_{i_1}) \cap \cdots \cap \pi_{i_r}^{-1}(U_{i_r}) = U_{i_1} \times \cdots \times U_{i_r} \times \prod_{j \notin \{i_1,\dots,i_r\}} X_j.$$

En cambio, la **topología de las cajas** sobre un producto arbitrario se define como:

$$\mathcal{T}_{\text{cajas}} = \left\langle \left\{ \prod_{i \in I} U_i \;\middle|\; U_i \subseteq X_i \text{ abiertos} \right\} \right\rangle.$$

En general, para productos infinitos se verifica que $\mathcal{T}_\pi \subsetneq \mathcal{T}_{\text{cajas}}$.

Contraejemplo. $\prod_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{R} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Sus elementos son $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} : x_n \in \mathbb{R}$, es decir, una sucesión, por lo que $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ es el espacio de sucesiones de números reales. De esta forma, se tiene que $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \mathcal{T}_\pi)$ y $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \mathcal{T}_{cajas})$, se tiene la aplicación de conjuntos,

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\xrightarrow{\quad c \quad} \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \\ \lambda &\longmapsto (\lambda)_{n\in\mathbb{N}} \end{aligned}$$

de forma que c es continua en $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_d) \longrightarrow (\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \mathcal{T}_\pi)$ pero no en $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_d) \longrightarrow (\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \mathcal{T}_{cajas})$.

En efecto, por la propiedad universal,

$$\begin{array}{ccccc} & & \overset{\mathrm{Id}_X}{\frown} & & \\ \mathbb{R} & \xrightarrow{\quad c \quad} & \mathbb{R}^{\mathbb{N}} & \xrightarrow{\quad \pi_n \quad} & \mathbb{R} \\ \lambda & \longmapsto & (\lambda)_{n\in\mathbb{N}} & \longmapsto & \lambda \end{array}$$

de forma que como π_n es continua, Id_X es continua, entonces c es continua.

Por otro lado, sea

$$\mathbb{R}^{\mathbb{N}} \supset U := (-1, 1) \times (-1/2, 1/2) \times \cdots \times (-1/n, 1/n) \times \cdots$$

es un abierto básico en $\mathcal{T}_{cajas}$ por ser producto de abiertos, y al hacerle antiimagen por c, $\lambda \in (-1/n, 1/n) \forall n \in \mathbb{N}$, por lo que tiene que pertenecer a su intersección,

$$c^{-1}(U) = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} (-1/n, 1/n) = \{0\} \in \mathbb{R}$$

que no es abierto, por lo que c no es continua.

Ejercicio. Sea X_i espacios topológicos y $f : X \longrightarrow Y$ aplicación continua e inyectiva. f es inmersión topológica si y solo si $\mathcal{T}_X = \mathcal{T}_f =$ topología inicial de f.

(Falta comprobar que f^{-1} sea continua sobre $\operatorname{Im} f$. Por ser f continua, $\mathcal{T}_f \subset \mathcal{T}_X$, hay que comprobar la inclusión contraria).

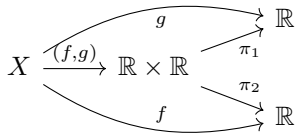
Ejercicio. Sea X espacio topológico y f, g funciones continuas en X. Definimos

$$\begin{aligned} X &\xrightarrow{\quad f+g \quad} \mathbb{R} \\ x &\longmapsto (f+g)(x) = f(x) + g(x) \end{aligned}$$

y si f, g son continuas, entonces $f + g$ es continua. Podemos ver que

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\quad (f,g) \quad} & \underline{\mathbb{R}} \times \mathbb{R} & \xrightarrow{\qquad s \qquad} & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & (f(x), g(x)) & \longmapsto & f(x) + g(x) \end{array}$$

de forma que (f, g) es continua si y solo si las composiciones con π_i lo son



y como f y g son continuas y π_i también, (f, g) también, y la suma por tanto también. De la misma forma, $f(x) \cdot g(x)$.

2.4. Topología final

Motivación. Sea $f : X \longrightarrow Y$ continua, tenemos $f^* : \mathcal{P}(Y) \longrightarrow \mathcal{P}(X)$ cumple que $f^*(\mathcal{T}_Y) \subset \mathcal{T}_X$. Pero es lo mismo que $\mathcal{T}_Y \subset (f^*)^{-1}(\mathcal{T}_X)$, esto es $(f^*)^{-1}(\mathcal{T}_X)$ es la topología en Y más fina (más grande, con más abiertos) que hace a f continua.

Sea $(X, \mathcal{T}_X)$ espacio topológico, Y un conjunto y $f : X \longrightarrow Y$ una aplicación de conjuntos.

Definición. La **topología final** de f es la topología en Y más fina que hace a f continua, y es $(f^*)^{-1}(\mathcal{T}_X) =: \mathcal{T}^f = \mathcal{T}_{f^*}$

$$\mathcal{T}^f = \{V \subset Y : f^*(V) \in \mathcal{T}_X\} = \left\{V \subset Y : f^{-1}(V) \text{ es abierto en } X\right\}$$

(si f es biyectiva es $\mathcal{T}_X$)

Ejercicio. Comprobar que $(f^*)^{-1}(\mathcal{T}_X)$ es topología si $\mathcal{T}_X$ lo es.

2.4.1. Caso general

Sean $\{(X_i, \mathcal{T}_i)\}_{i\in I}$ espacios topológicos, Y un conjunto, $\{f_i : X_i \longrightarrow Y\}_{i\in I}$

Definición. La **topología final** de las aplicaciones $\{f_i : X_i \longrightarrow Y\}_{i\in I}$ en Y es la topología más fina en Y que hace a todas las aplicaciones $\{f_i\}_{i\in I}$ continuas. (Cualquier topología en Y que haga a las f_i continuas está contenida en $\mathcal{T}^{\{f_i\}}$).

Para que $f_i : X_i \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_i)$ sea continua Y tiene que tener $\mathcal{T}^{f_i}$. Es decir, $\mathcal{T}_i \subset \mathcal{T}^{f_i}$. Entonces, para que todas sean continuas cada $\mathcal{T}^{f_i}$ tiene que estar contenidas, es decir, es

$$\mathcal{T}^{\{f_i\}} = \bigcap_{i\in I} \mathcal{T}^{f_i} = \left\{V \subset Y : f_i^{-1}(V) \subset X_i \text{ es abierto}, \forall\, i \in I\right\}$$

Ejercicio. Probar que $\bigcap_{i\in I} \mathcal{T}_i$ es topología si las $\mathcal{T}_i$ lo son.

Propiedad (Universal de la topología final). Sean $\{(X_i, \mathcal{T}_i)\}_{i\in I}$ espacios topológicos, Y un conjunto y $\{f_i : X_i \longrightarrow Y\}_{i\in I}$ aplicaciones. La topología final $\mathcal{T}^{\{f_i\}}$ de las aplicaciones $\{f_i\}_{i\in I}$ es la única topología en Y que verifica la siguiente propiedad:

Para todo espacio topológico $(Z, \mathcal{T}_Z)$ y para toda aplicación $g : Y \longrightarrow Z$ (de conjuntos),

$$g \text{ es continua} \iff g \circ f_i \text{ son continuas } \forall\, i \in I, \; X_i \xrightarrow{f_i} Y \xrightarrow{g} Z \quad (g \circ f_i)$$

Demostración. $\Rightarrow$) $Y \xrightarrow{g} Z$ continua, $X_i \xrightarrow{f_i} (Y, \mathcal{T}^{\{f_i\}})$ continuas $\forall\, i \in I$,

$$X_i \xrightarrow{f_i} Y \xrightarrow{g} Z \quad \text{es continua por ser composición de continuas.}$$
$$\qquad\qquad \underset{g\circ f_i}{\searrow}$$

$\Leftarrow$) Sea $W \subset Z$ abierto, veamos que $g^{-1}(W)$ es abierto en $(Y, \mathcal{T}^{\{f_i\}})$.

Por la definición de la topología final, $g^{-1}(W)$ es abierto en $(Y, \mathcal{T}^{\{f_i\}}) \iff f_i^{-1}(g^{-1}(W)) \subset X_i$ es abierto $\forall\, i \in I$, pero

$$f_i^{-1}(g^{-1}(W)) = (g \circ f_i)^{-1}(W)$$

y $g \circ f_i$ es continua por hipótesis $\forall\, i \in I$, por lo que $g^{-1}(W)$ es un abierto.

2.5. Unión disjunta

Sean $\{X_i\}_{i\in I}$ conjuntos, se define la unión disjunta de conjuntos

$$\bigsqcup_{i\in I} X_i = \{(i, x_i) \,/\, x_i \in X_i,\, i \in I\}$$

que intuitivamente es "dar un elemento de cada uno de los conjuntos".

Ejemplo. $\mathbb{R} \sqcup \mathbb{R} \ni (1,0) = O_1$ es el 0 de la primera copia de $\mathbb{R}$ y $(2,0) = O_2$ es el 0 de la segunda, de forma que todos los elementos están repetidos, y gráficamente son dos rectas que no tienen elementos comunes.

Ejemplo. Sean $A, B \subset X$ dos subconjuntos $A \cup B \subset X$ y $A \sqcup B$ son iguales si $A \cap B = \emptyset$. En caso contrario, si $A \cap B \neq \emptyset$,

$$\begin{aligned} A \sqcup B &\longrightarrow A \cup B \\ (1, a) &\longmapsto a \\ (2, b) &\longmapsto b \end{aligned}$$

es epiyectiva. Si $c \in A \cap B$,

$$\begin{aligned} (1, c) &\longmapsto c \\ (2, c) &\nearrow \end{aligned}$$

Ejemplo. Sea E espacio vectorial y $E_1, E_2 \subset E$ dos subespacios,

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow E_1 \cap E_2 &\longrightarrow E_1 \oplus E_2 \longrightarrow E_1 + E_2 \longrightarrow 0 \\ (e_1, e_2) &\longmapsto e_1 + e_2 \longmapsto 0 \\ e &\longmapsto (e, e) \end{aligned}$$

Aquí la unión disjunta es la suma directa de espacio vectoriales $\bigoplus_{i\in I} E_i \subset \prod_{i\in I} E_i$ está contenido en el producto directo.

Para cada $j \in I$, se tiene la inmersión

$$\begin{aligned} \varphi_j : X_j &\hookrightarrow \bigsqcup X_i \\ x_j &\longmapsto (j, x_j) \end{aligned}$$

que es inyectiva.

2.6. Topología unión disjunta

Podemos dotar a la unión disjunta de la topología final de las inmersiones, es decir, dadas las inmersiones canónicas $\left\{\varphi_j : X_j \hookrightarrow \bigsqcup_{i\in I} X_i\right\}_{j\in I}$ se tiene que $\left(\bigsqcup_{i\in I} X_i, \mathcal{T}^{\{\varphi_j\}}\right)$ es el espacio topológico unión disjunta. También se denota $\mathcal{T}^{\{\varphi_j\}} = \mathcal{T}_\sqcup = \mathcal{T}^\sqcup$ y se le llama topología unión disjunta, y es una topología final.

¿Cuándo un subconjunto es abierto? Sea $W \subset \left(\bigsqcup X_i, \mathcal{T}_\sqcup\right)$ es abierto si $\varphi_j^{-1}(W) \subset X_j$ es abierto para cada $j \in I$, pero

$$\varphi_j^{-1}(W) = W \cap X_j = \varphi_j^{-1}(W \cap \varphi(X_j))$$

pues la inversa de las inmersiones (que son inyectivas) es como cortar.

Sea $(Z, \mathcal{T}_Z)$ un espacio topológico y $\bigsqcup_j X_j \xrightarrow{g} Z$,

$$g \text{ es continua} \iff g \circ \varphi_j : X_i \longrightarrow Z \text{ es continua } \forall\, j \in I.$$

¡El espacio topológico unión disjunta es con esta topología en concreto!

Ejemplo. $\{\mathbb{R}, \mathbb{R}\}$, $W \subset \mathbb{R} \sqcup \mathbb{R}$ es abierto $\iff$ $W \cap \mathbb{R}_1$ y $W \cap \mathbb{R}_2$ son abiertos en $\mathbb{R}$ ($\mathbb{R}_1$ es la primera copia de $\mathbb{R}$ y $\mathbb{R}_2$ la segunda). Además, $\mathbb{R} \sqcup \mathbb{R} \supset W = (W \cap \mathbb{R}_1) \sqcup (W \cap \mathbb{R}_2)$ es la unión disjunta de abiertos.

Si $U_i \subset X_i$ es abierto, $W = \bigsqcup U_i \subset \left(\bigsqcup_{i\in I} X_i, \mathcal{T}_\sqcup\right)$ si $W \cap X_i = U_i$ (es obvio).

2.7. Topología cociente

Sea X un conjunto, R una relación de equivalencia, ${}^X/_R = \{[x]_R,\, x \in X\}$ es el conjunto cociente de X, por la relación R, que sabemos que es unión disjunta de sus clases de equivalencia $[x]$. Además, se tiene la aplicación de paso al cociente

$$\begin{aligned} \pi : X &\longrightarrow {}^X/_R \\ x &\longmapsto [x]_R \end{aligned}$$

que es epiyectiva.

Definición. Se dice que un subconjunto $A \subseteq X$ es **saturado** para la relación R si $\forall a \in A$, $[a]_R \subseteq A$, es decir, si $xRa \implies x \in A$.

Definición. Se define la **saturación** de un subconjunto $A \subseteq X$ por la relación R como:

$$X \supseteq [A]_R = \bigcup_{a\in A} [a]_R \supseteq A$$

es el menor subconjunto saturado que contiene a A. Esta unión es disjunta pues las clases de equivalencia lo son.

Otra manera de ponerlo es $[A]_R = \pi^{-1}(\pi(A)) \supseteq A$.

Proposición. Un conjunto es saturado $\iff$ $A = [A]_R$.

2.7.1. Espacio topológico cociente

Sea R una relación de equivalencia en X, $X \xrightarrow{\pi} {}^X/_R$ como conjuntos

Definición. La **topología cociente** en $X/_R$ es la topología final de la aplicación π de paso al cociente, denotada por $\mathcal{T}_{X/R}$ y

$$(X, \mathcal{T}_X) \xrightarrow{\pi} \left(X/_R, \mathcal{T}_{X/R}\right) \quad \text{es continua}$$

Un subconjunto $W \subseteq \left(X/_R, \mathcal{T}_{X/R}\right)$ es abierto (ó cerrado) $\iff$ $\pi^{-1}(W)$ es abierto (ó cerrado) en X.

Proposición. Se verifica que si todo abierto (ó cerrado) de X es saturado por la relación R, entonces π es una aplicación abierta (ó cerrada).

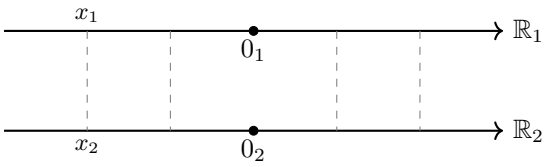
Demostración. Sea $U \subseteq X$ abierto. ¿Es $\pi(U) \subseteq X/_R$ abierto?

Esto ocurre $\iff$ $\pi^{-1}(\pi(U)) \subseteq X$ es abierto.

Dado que $\pi^{-1}(\pi(U)) = U$ (por ser todo abierto saturado) y U es abierto en X, se deduce que $\pi(U)$ es abierto en $X/_R$.

Observación. El recíproco no tiene por qué ser cierto.

Ejemplo. $X = \mathbb{R}_1 \sqcup \mathbb{R}_2$ esp. topológico (unión disjunta de dos rectas).

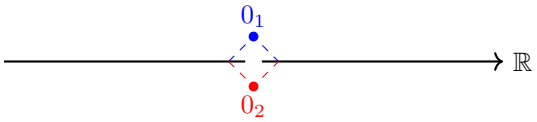


Sea R la relación en X definida por

$$xRy \text{ si } \begin{cases} x, y \in \mathbb{R}_1 \text{ ó } x, y \in \mathbb{R}_2 \text{ y } x = y \\ x \in \mathbb{R}_1, y \in \mathbb{R}_2 \text{ (ó viceversa) y } x = y \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \end{cases}$$

(El 0_1 no lo identifica con 0_2)

$$X \xrightarrow{\pi} X/_R = \text{ la recta real con el origen desdoblado (como espacio topológico)}$$



Un subconjunto $W \subseteq X/_R$ es abierto si (es $\iff$):

1. $0_1, 0_2 \notin W \implies \begin{matrix} W \subseteq \mathbb{R}_1 \text{ es abierto} \\ W \subseteq \mathbb{R}_2 \end{matrix} \iff W \subseteq \mathbb{R}$ es abierto (en esta parte no ha cambiado nada).

2. $\begin{matrix} 0_1 \in W \\ 0_2 \notin W \end{matrix} \implies \begin{matrix} W \subseteq \mathbb{R}_1 \text{ es abierto} \\ W \setminus \{0_1\} \subseteq \mathbb{R}_2 \text{ es abierto} \end{matrix} \iff W \subseteq \mathbb{R}$ es abierto.

3. Ídem para $\begin{matrix} 0_2 \in W \\ 0_1 \notin W \end{matrix}$.

4. $0_1, 0_2 \in W \implies \begin{matrix} W \subseteq \mathbb{R}_1 \text{ es abierto} \\ W \subseteq \mathbb{R}_2 \end{matrix} \iff W \subseteq \mathbb{R}$ es abierto.

CAPÍTULO 3

Espacios métricos y pseudométricos

Sea X un conjunto

Definición. Una **pseudométrica** d en X es una aplicación de conjuntos

$$X \times X \xrightarrow{d} \mathbb{R}$$

verificando las propiedades

1. $d(x,y) \geq 0, \forall x, y \in X \quad \text{y} \quad d(x,x) = 0, \forall x \in X$
2. Simétrica $d(x,y) = d(y,x), \quad \forall x, y \in X$
3. Desigualdad triangular $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y), \quad \forall x, y, z \in X$

Definición. Una **métrica** ó **distancia** en X es una pseudométrica d que verifica que:

$$d(x,y) = 0 \iff x = y$$

Ejemplo. $\mathbb{R}^n$ como conjunto

$$d(x,y) = +\sqrt{\sum_{k=1}^{n}(x_k - y_k)^2} \quad \text{(se prueba que es una distancia)}$$

donde $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n, y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$. Entonces $(\mathbb{R}^n, d)$ es un espacio métrico.

Definimos

$$\begin{aligned} \overline{d} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x,y) &\longmapsto \overline{d}(x,y) = \text{mín}\{1, d(x,y)\} \end{aligned}$$

$\overline{d}$ es una métrica en $\mathbb{R}^n$ (se prueba). Es la **métrica acotada**.

APÉNDICE A

Ejercicios

A.1. Seminario 1

***Ejercicio* (1).**

***Ejercicio* (2).** X un conjunto, $A, B \subseteq X$ tal que $A, B \neq \emptyset$. Determinar si $\tau_1 = \{\emptyset, X, A\}$ y $\tau_2 = \{\emptyset, X, A, B\}$ son topologías.

Solución.

a) τ_1 sí es:

- $X, \emptyset \in \tau_1$
- $\emptyset \cap X = \emptyset \in \tau_1 \quad A \cap X = A \in \tau_1 \quad A \cap \emptyset \in \tau_1$
- $\emptyset \cup X = X \in \tau_1 \quad A \cup \emptyset = A \in \tau_1 \quad A \cup X = X \in \tau_1$

b) τ_2 no es: $A \cap B \notin \tau_2$

τ_2 sería topología $\iff A \sqcup B = X \iff A \subseteq B \iff B \subseteq A \iff B = X - A$.

***Ejercicio* (3).** Demuestra que $\tau = \{0, \mathbb{N}\} \cup \{A \subseteq \mathbb{N} | A \text{ contenga tan sólo números pares}\}$ determina una topología de $\mathbb{N}$. Determina si los siguientes subconjuntos son abiertos, cerrados, las dos cosas o ninguna de las dos:

$$A_1 = \{90, 210, 521 - 1\} \qquad A_2 = \{\text{números primos}\} \qquad A_3 = \{\text{números impares}\}$$

Solución. a)

- $\emptyset, \mathbb{N} \in \tau$
- $A_1, \ldots, A_n \in \tau \Rightarrow A_1 \cap \cdots \cap A_n \overset{?}{\in} \tau$. Como $A_1, \ldots, A_n$ sólo contienen pares, si $a \in A_1 \cap \cdots \cap A_n \Rightarrow a \in A_1, \ldots, A_n \Rightarrow a$ es par $\Rightarrow A_1 \cap \cdots \cap A_n \in \tau$(ó $\emptyset$).
- Si $\{A_i\} \in \tau \Rightarrow \bigcap_{i \in I} A_i \overset{?}{\in} \tau$. A_i sólo tiene pares, si $m \in \bigcup_i A_i \Rightarrow \exists\, i_o \in I \,/\, m \in A_{i_o} \Rightarrow m$ es par.

b) También es topología por cerrados

$$\mathcal{C}_\tau = \{\emptyset, \mathbb{N}\} \cup \{B \subseteq \mathbb{N} \,|\, B \text{ contiene a todos los números impares (y posiblemente pares)}\}$$

c) $A_1 = \{90, 210, 521 - 1\} \in \tau$ pues son todos pares. No es cerrado pues no contiene a todos los impares.

d) $A_2 = \{\text{números primos}\}$ no es abierto (no contiene solo pares) ni es cerrado (no contiene a todos los impares).

e) $A_3 = \{\text{números impares}\}$ no es abierto “ ” y sí es cerrado (contiene todos los impares).

f) No existen abiertos-cerrados (i.e. $\tau \cap \mathcal{C}_\tau = \emptyset$). Sí existen no abiertos-no cerrados, por ejemplo $\{1\}$.

g) $A_1^\circ = A_1 \quad \overline{A_1} = A_1 \cup \{\text{números impares}\} = A_1 \cup A_3$
$A_2^\circ = \{\text{pares}\} \cup \{\text{primos}\} = \{2\} \quad \overline{A_2} = A_2 \cup \{\text{impares}\} = A_2 \cup A_3 = A_3 \cup \{2\}$
$A_3^\circ = \emptyset \quad \overline{A_3} = A_3$

***Ejercicio* (6). Topología del punto incluido.** Sea X un conjunto y $a \in X$ un punto. Estudia si la familia de subconjuntos τ_a formada por el vacío y los subconjuntos $U \subset X$ tales que $a \in U$ define una topología por abiertos de X.

***Ejercicio* (9).** Sea τ la familia de subconjuntos de $\mathbb{R}$ consistente en $\mathbb{R}, \emptyset$ y los intervalos abiertos no acotados $A_q = (q, +\infty)$ donde $q \in \mathbb{Q}$. Demuestra que τ no es una tonología por abiertos de $\mathbb{R}$.

A.2. Seminario 2

***Ejercicio* (23.a).** Determina si las siguientes familias son base de abiertos:

$$B = \{A_{2n+1} = \{2n+1\}\}_{n\in\mathbb{Z}} \cup \{A_{2n} = \{2n-1, 2n, 2n+1\}\}_{n\in\mathbb{Z}}$$

Solución. Para que $\mathcal{B}$ sea base de una topología sobre $\mathbb{Z}$, debe verificar las dos condiciones del teorema de caracterización de bases de abiertos:

1. **Recubrimiento de $\mathbb{Z}$:** $\bigcup_{B\in\mathcal{B}} B = \mathbb{Z}$.
2. **Intersección de elementos básicos:** Para cualesquiera $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ y para todo $x \in B_1 \cap B_2$, existe $B_3 \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.

1. Verificación del recubrimiento:

Todo número entero $k \in \mathbb{Z}$ es par o impar:

- Si k es impar, existe $n \in \mathbb{Z}$ tal que $k = 2n+1$, por lo que $k \in A_{2n+1} = \{2n+1\} \in \mathcal{B}$.
- Si k es par, existe $n \in \mathbb{Z}$ tal que $k = 2n$, por lo que $k \in A_{2n} = \{2n-1, 2n, 2n+1\} \in \mathcal{B}$.

Por tanto, $\mathcal{B}$ cubre totalmente a $\mathbb{Z}$.

2. Verificación de la intersección de básicos:

Analizamos la intersección de dos elementos cualesquiera $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$:

- **Caso 1 (B_1, B_2 asociados a índices impares):** $A_{2n+1} \cap A_{2m+1}$

$$A_{2n+1} \cap A_{2m+1} = \begin{cases} A_{2n+1} \in \mathcal{B} & \text{si } n = m \\ \emptyset & \text{si } n \neq m \end{cases}$$

- **Caso 2 (Un índice impar y uno par):** $A_{2n+1} \cap A_{2m}$ Dado que $A_{2m} = \{2m-1, 2m, 2m+1\}$, el elemento impar $2n+1 \in A_{2m}$ si y solo si $2n+1 = 2m-1$ o $2n+1 = 2m+1$.

$$A_{2n+1} \cap A_{2m} = \begin{cases} A_{2n+1} \in \mathcal{B} & \text{si } 2n+1 \in A_{2m} \\ \emptyset & \text{si } 2n+1 \notin A_{2m} \end{cases}$$

- **Caso 3 (B_1, B_2 asociados a índices pares):** $A_{2n} \cap A_{2m}$ con $n \neq m$

  - Si $|n-m| > 1$, los conjuntos son disjuntos ($A_{2n} \cap A_{2m} = \emptyset$).
  - Si $m = n+1$, intersecamos $A_{2n} = \{2n-1, 2n, 2n+1\}$ y $A_{2n+2} = \{2n+1, 2n+2, 2n+3\}$:

$$A_{2n} \cap A_{2n+2} = \{2n+1\} = A_{2n+1} \in \mathcal{B}$$

En todos los casos, la intersección de dos elementos $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ es el conjunto vacío o pertenece explícitamente a la familia $\mathcal{B}$. Por tanto, para todo $x \in B_1 \cap B_2$, basta tomar $B_3 = B_1 \cap B_2 \in \mathcal{B}$, cumpliéndose trivialmente que $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.

Se concluye pues que la familia $\mathcal{B}$ cumple ambas condiciones y, por lo tanto, **sí es una base de abiertos** para una topología sobre $\mathbb{Z}$ (topología de la recta digital o de Khalimsky).

***Ejercicio* (28).** Sean $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$ dos bases de abiertos de X, que generan las topologías $\tau_1 = \langle \mathcal{B}_1 \rangle$ y $\tau_2 = \langle \mathcal{B}_2 \rangle$, respectivamente. Demuestra que τ_1 es más fina que τ_2 ($\tau_2 \subseteq \tau_1$) si y solo si para cada $x \in X$ y para cada $B_2 \in \mathcal{B}_2$ con $x \in B_2$, existe un básico $B_1 \in \mathcal{B}_1$ tal que $x \in B_1 \subseteq B_2$.

Solución. Queremos demostrar la equivalencia lógica:

$$\tau_2 \subseteq \tau_1 \iff (\forall x \in X,\, \forall B_2 \in \mathcal{B}_2 \text{ con } x \in B_2,\, \exists B_1 \in \mathcal{B}_1 \text{ tal que } x \in B_1 \subseteq B_2)$$

$\Rightarrow$) Supongamos que τ_1 es más fina que τ_2, es decir, $\tau_2 \subseteq \tau_1$.

Sea $B_2 \in \mathcal{B}_2$ cualquier elemento básico de la segunda base y sea $x \in B_2$.

- Dado que $\mathcal{B}_2 \subseteq \tau_2$, se tiene que $B_2 \in \tau_2$.
- Por hipótesis de inclusión de topologías ($\tau_2 \subseteq \tau_1$), se deduce que $B_2 \in \tau_1$.
- Como B_2 es un conjunto abierto en la topología τ_1 y $\mathcal{B}_1$ es una base de τ_1, por definición de base de abiertos, para todo punto $x \in B_2$ existe un básico $B_1 \in \mathcal{B}_1$ tal que:

$$x \in B_1 \subseteq B_2$$

Esto prueba la implicación hacia la derecha. $\Leftarrow$) Supongamos ahora que se cumple la condición local: para todo $x \in X$ y todo $B_2 \in \mathcal{B}_2$ con $x \in B_2$, existe $B_1 \in \mathcal{B}_1$ tal que $x \in B_1 \subseteq B_2$. Queremos probar que $\tau_2 \subseteq \tau_1$.

Sea $U \in \tau_2$ un abierto arbitrario.

- Como $\mathcal{B}_2$ es base de τ_2, el abierto U se puede expresar como unión de elementos de $\mathcal{B}_2$, o equivalentemente, para cada $x \in U$ existe $B_{2,x} \in \mathcal{B}_2$ tal que $x \in B_{2,x} \subseteq U$.

- Aplicando la hipótesis a cada punto $x \in U$ y su básico $B_{2,x} \in \mathcal{B}_2$, existe un elemento básico $B_{1,x} \in \mathcal{B}_1$ tal que:

$$x \in B_{1,x} \subseteq B_{2,x} \subseteq U$$

- Así, para cada $x \in U$ hemos encontrado un básico $B_{1,x} \in \mathcal{B}_1$ tal que $x \in B_{1,x} \subseteq U$.

- Por la caracterización de abiertos mediante bases, esto significa que U se puede escribir como unión de elementos de $\mathcal{B}_1$:

$$U = \bigcup_{x \in U} B_{1,x}$$

Como cada $B_{1,x} \in \mathcal{B}_1 \subseteq \tau_1$ y la unión arbitraria de abiertos de τ_1 es abierta en τ_1, concluimos que $U \in \tau_1$.

Por tanto, todo abierto $U \in \tau_2$ pertenece a τ_1, demostrando que $\tau_2 \subseteq \tau_1$ (τ_1 es más fina que τ_2).

***Ejercicio* (38 d) e) f)).**

d) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

e) $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$

f) En el caso no finito: $\bigcup_j \overline{A_j} \subset \overline{\bigcup A_j}$ y $(\bigcap_j A_j)^\circ \subset \bigcap_j A_j$. Encuentra un ejemplo en el que no se dé la igualdad.

Solución. d) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$:

Probamos la doble inclusión:

* ($\supseteq$) Como $A \subseteq A \cup B$, tomando cierres se cumple que $\overline{A} \subseteq \overline{A \cup B}$. Análogamente, como $B \subseteq A \cup B$, tenemos $\overline{B} \subseteq \overline{A \cup B}$. Por tanto, $\overline{A} \cup \overline{B} \subseteq \overline{A \cup B}$.

* ($\subseteq$) Como $\overline{A}$ y $\overline{B}$ son conjuntos cerrados en X, la unión finita de cerrados $\overline{A} \cup \overline{B}$ es un cerrado en X.

Por otra parte, $A \subseteq \overline{A}$ y $B \subseteq \overline{B}$, luego $A \cup B \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}$.

Dado que el cierre $\overline{A \cup B}$ se define como el menor cerrado que contiene a $A \cup B$, y $\overline{A} \cup \overline{B}$ es un cerrado que contiene a $A \cup B$, se concluye que:

$$\overline{A \cup B} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}$$

Concluimos que $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

e) $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$:

Como $A \cap B \subseteq A$, tomando cierres obtenemos que $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A}$.

De igual modo, como $A \cap B \subseteq B$, tomando cierres se deduce que $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{B}$.

Por lo tanto, al estar contenido en ambos conjuntos, se satisface:

$$\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$$

Nota (Contraejemplo de la igualdad): En $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_d)$ con la topología usual, consideremos $A = (0,1)$ y $B = (1,2)$. Se tiene $A \cap B = \emptyset$, de modo que $\overline{A \cap B} = \emptyset$. Sin embargo, $\overline{A} = [0,1]$ y $\overline{B} = [1,2]$, por lo que $\overline{A} \cap \overline{B} = \{1\} \neq \emptyset$.

f) Caso para una familia infinita $\{A_j\}_{j\in J}$:

1) **Inclusión para la unión infinita de cierres:** Para cada $k \in J$, se cumple que $A_k \subseteq \bigcup_{j\in J} A_j$. Tomando cierres a ambos lados:

$$\overline{A_k} \subseteq \overline{\bigcup_{j\in J} A_j} \quad \forall k \in J$$

Puesto que la inclusión se satisface para cada índice $k \in J$, la unión de todos los subconjuntos también está contenida en el lado derecho:

$$\bigcup_{j\in J} \overline{A_j} \subseteq \overline{\bigcup_{j\in J} A_j}$$

Contraejemplo para la estricta inclusión: En $\mathbb{R}$ con la topología usual $\mathcal{T}_d$, consideremos la familia infinita de puntos aislados $A_n = \{\frac{1}{n}\}$ para cada $n \in \mathbb{N}^+$. * Como cada A_n es un conjunto finito, es cerrado, luego $\overline{A_n} = \{\frac{1}{n}\}$. Por tanto:

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}^+} \overline{A_n} = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^+\right\}$$

* Por otro lado, el cierre de la unión es:

$$\overline{\bigcup_{n\in\mathbb{N}^+} A_n} = \overline{\left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^+\right\}} = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^+\right\} \cup \{0\}$$

Como $0 \in \overline{\bigcup_{n\in\mathbb{N}^+} A_n}$ pero $0 \notin \bigcup_{n\in\mathbb{N}^+} \overline{A_n}$, la inclusión es estricta.

2) **Inclusión para la intersección infinita de interiores:** Para cada $k \in J$, se cumple que $\bigcap_{j\in J} A_j \subseteq A_k$. Tomando interiores a ambos lados:

$$\left(\bigcap_{j\in J} A_j\right)^\circ \subseteq A_k^\circ \quad \forall k \in J$$

Dado que se satisface para todo $k \in J$, se concluye que:

$$\left(\bigcap_{j\in J} A_j\right)^\circ \subseteq \bigcap_{j\in J} A_j^\circ$$

Contraejemplo para la estricta inclusión: En $\mathbb{R}$ con la topología usual $\mathcal{T}_d$, consideremos la familia de abiertos $A_n = (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ para cada $n \in \mathbb{N}^+$. * Como cada A_n es un abierto, $A_n^\circ = A_n$. Por tanto:

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}^+} A_n^\circ = \bigcap_{n\in\mathbb{N}^+} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \{0\}$$

* Sin embargo, la intersección previa de los conjuntos es $\bigcap_{n\in\mathbb{N}^+} A_n = \{0\}$, cuyo interior es:

$$\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}^+} A_n\right)^\circ = \{0\}^\circ = \emptyset$$

Como $\emptyset \subsetneq \{0\}$, la inclusión es estricta.

***Ejercicio* (40).** Sea $\mathcal{T}$ la topología de $\mathbb{N}$ formada por $\mathcal{T} = \{\emptyset, \mathbb{N}\} \cup \{\{1, \ldots, n\} \mid n \in \mathbb{N}\}$.

a) Encuentra los abiertos que contienen al punto 6.

b) Encuentra los puntos de acumulación de $A = \{4, 13, 23, 37\}$.

c) Determina los subconjuntos cerrados.

d) Calcula el interior y el cierre de A, $\{7, 24, 85\}$ y $\{3, 6, 9, 12, \dots\}$.

Solución. La topología dada está formada por las secciones iniciales finitas de $\mathbb{N}$, además de $\emptyset$ y $\mathbb{N}$. Notemos que $U \in \mathcal{T}$ no vacío es de la forma $U_n = \{1, 2, \dots, n\}$ para algún $n \in \mathbb{N}$, o bien $U = \mathbb{N}$.

a) Abiertos que contienen al punto 6:

Un abierto $U_n = \{1, 2, \dots, n\}$ contiene a 6 si y solo si $n \geq 6$. Añadiendo el abierto total $\mathbb{N}$, la familia de abiertos que contienen a 6 es:

$$\mathcal{T}_6 = \{\{1, 2, \dots, n\} \mid n \geq 6,\, n \in \mathbb{N}\} \cup \{\mathbb{N}\}$$

b) Puntos de acumulación de $A = \{4, 13, 23, 37\}$:

Un punto $x \in \mathbb{N}$ es de acumulación de A ($x \in A'$) si para todo abierto U_x que contiene a x se cumple que $(U_x - \{x\}) \cap A \neq \emptyset$.

* El abierto propio más pequeño que contiene a x es $U_x = \{1, 2, \dots, x\}$. * Por tanto, $x \in A' \iff (\{1, 2, \dots, x\} - \{x\}) \cap A \neq \emptyset \iff \{1, 2, \dots, x-1\} \cap A \neq \emptyset$. * El elemento mínimo de A es 4. * Si $x \leq 4$, la sección previa $\{1, \dots, x-1\}$ no contiene a ningún elemento de A, luego no interseca a A. * Si $x \geq 5$, la sección previa $\{1, \dots, x-1\}$ contiene al $4 \in A$, luego la intersección es no vacía.

Por consiguiente, el conjunto de puntos de acumulación es:

$$A' = \{x \in \mathbb{N} \mid x \geq 5\} = \{5, 6, 7, 8, \dots\}$$

c) Subconjuntos cerrados:

Los cerrados son los complementarios de los abiertos en $\mathbb{N}$: * $(\mathbb{N} - \emptyset) = \mathbb{N}$ y $(\mathbb{N} - \mathbb{N}) = \emptyset$. * $\mathbb{N} - \{1, 2, \dots, n\} = \{n+1, n+2, n+3, \dots\}$.

Por tanto, la familia de cerrados es:

$$\mathcal{C}_\mathcal{T} = \{\emptyset, \mathbb{N}\} \cup \{\{n+1, n+2, \dots\} \mid n \in \mathbb{N}\}$$

d) Interior y cierre de los conjuntos dados:

1) **Para $A = \{4, 13, 23, 37\}$:** * **Interior A°:** Como todos los abiertos propios no vacíos contienen obligatoriamente al $1 \notin A$, ningún abierto no vacío puede estar contenido en A. Por tanto:

$$A^\circ = \emptyset$$

* **Cierre $\overline{A}$:** $\overline{A} = A \cup A' = \{4, 13, 23, 37\} \cup \{5, 6, 7, \dots\} = \{4, 5, 6, 7, \dots\}$.

2) **Para $B = \{7, 24, 85\}$:** * **Interior B°:** Análogamente, como $1 \notin B$, no existe ningún abierto no vacío contenido en B. Por tanto:

$$B^\circ = \emptyset$$

* **Cierre $\overline{B}$:** El elemento mínimo de B es 7, por lo que $B' = \{8, 9, 10, \dots\}$. Luego:

$$\overline{B} = B \cup B' = \{7, 8, 9, 10, \dots\}$$

3) **Para** $C = \{3, 6, 9, 12, \dots\} = 3\mathbb{N}$**:** * **Interior** C°**:** De nuevo, como $1 \notin C$, ningún abierto no vacío está contenido en C. Por tanto:

$$C^\circ = \emptyset$$

* **Cierre** $\overline{C}$**:** El elemento mínimo de C es 3, luego $C' = \{4, 5, 6, \dots\}$. Por tanto:

$$\overline{C} = C \cup C' = \{3, 4, 5, 6, \dots\}$$

A.3. Seminario 3

***Ejercicio* (49 a),b)).** Sea X un espacio topológico y $A \subseteq X$ un subconjunto. Demuestra las siguientes propiedades:

a) $A' = \{x \in \overline{A} : \overline{A} = \overline{A - \{x\}}\}$

b) Si $\delta(A_1) = A_2 \quad$ y $\quad \delta(A_2) = A_1, \quad$ entonces $A_1 = A_2$.

Solución. a) Recordemos que $\overline{A} = A \cup A'$ y que un punto $x \in X$ pertenece a la adherencia $\overline{A}$ si y solo si todo abierto U que contiene a x cumple $U \cap A \neq \emptyset$. Por otra parte, $x \in A'$ si y solo si todo abierto U que contiene a x verifica que $(U - \{x\}) \cap A \neq \emptyset$ (o lo que es equivalente, $U \cap (A - \{x\}) \neq \emptyset$).

Queremos probar la igualdad de conjuntos demostrando la doble inclusión entre A' y el conjunto $S = \{x \in \overline{A} : \overline{A} = \overline{A - \{x\}}\}$.

($\subseteq$) Sea $x \in A'$.

- Dado que $A' \subseteq \overline{A}$, es claro que $x \in \overline{A}$.
- Queremos probar que $\overline{A} = \overline{A - \{x\}}$.

  Dado que $A - \{x\} \subseteq A$, al aplicar el operador de cierre en ambos lados se cumple trivialmente la inclusión $\overline{A - \{x\}} \subseteq \overline{A}$.

  Para la inclusión recíproca ($\overline{A} \subseteq \overline{A - \{x\}}$), tomemos cualquier punto $y \in \overline{A}$ y cualquier abierto U tal que $y \in U$.

  - Si $y \neq x$: Como $y \in \overline{A}$, el abierto U interseca a A. Si por un lado la intersección $U \cap A$ únicamente contuviera al punto x, se tendría que $(U - \{x\}) \cap A = \emptyset$, lo que contradiría que $x \in A'$. Por tanto, debe existir al menos un elemento $z \in U \cap A$ con $z \neq x$, lo que implica que $U \cap (A - \{x\}) \neq \emptyset$.
  - Si $y = x$: Como $x \in A'$, por definición de punto de acumulación, para el abierto U con $x \in U$ se verifica directamente que $U \cap (A - \{x\}) \neq \emptyset$.

  En ambos casos, todo abierto que contiene a y interseca a $A - \{x\}$, luego $y \in \overline{A - \{x\}}$. Deducimos que $\overline{A} \subseteq \overline{A - \{x\}}$.

Por consiguiente, $\overline{A} = \overline{A - \{x\}}$, lo que demuestra que $x \in S$.

($\supseteq$) Sea $x \in S$, es decir, $x \in \overline{A}$ tal que $\overline{A} = \overline{A - \{x\}}$.

Sea U un abierto cualquiera tal que $x \in U$.

- Puesto que $x \in \overline{A}$ y por hipótesis $\overline{A} = \overline{A - \{x\}}$, tenemos que $x \in \overline{A - \{x\}}$.
- Por la caracterización de los puntos del cierre por abiertos, al ser $x \in \overline{A - \{x\}}$ y U un abierto con $x \in U$, se satisface que:

$$U \cap (A - \{x\}) \neq \emptyset$$

- Esto equivale exactamente a que $(U - \{x\}) \cap A \neq \emptyset$.

Como esto es cierto para todo abierto U que contiene a x, concluimos por definición que $x \in A'$.

Por lo tanto, queda probada la igualdad $A' = \{x \in \overline{A} : \overline{A} = \overline{A - \{x\}}\}$.

b) La afirmación es **cierta**.

Recordemos las siguientes propiedades fundamentales del operador frontera $\delta(A) = \mathrm{Fr}(A)$ sobre cualquier subconjunto $A \subseteq X$:

1) Por definición, $\delta(A) = \overline{A} \cap \overline{X - A}$. Al ser intersección de dos conjuntos cerrados en X, el conjunto $\delta(A)$ es siempre **cerrado** en X.
2) Se verifica que $\delta(\delta(A)) \subseteq \delta(A)$ para todo subconjunto $A \subseteq X$. En particular, si un conjunto C es cerrado, su frontera está contenida en él: $\delta(C) \subseteq C$.

Demostración:

Supongamos que $\delta(A_1) = A_2$ y $\delta(A_2) = A_1$.

- Como $A_2 = \delta(A_1)$, por la propiedad (1) tenemos que A_2 es un conjunto **cerrado** en X.
- Análogamente, como $A_1 = \delta(A_2)$, por la propiedad (1) tenemos que A_1 es un conjunto **cerrado** en X.

Aplicando ahora el operador frontera a las hipótesis:

- Al calcular la frontera de A_2, usando que $A_2 = \delta(A_1)$, obtenemos:

$$A_1 = \delta(A_2) = \delta(\delta(A_1))$$

Como la frontera de la frontera está siempre contenida en la frontera original ($\delta(\delta(A_1)) \subseteq \delta(A_1)$), se deduce que:

$$A_1 \subseteq \delta(A_1) = A_2 \implies A_1 \subseteq A_2$$

- De forma completamente análoga, al calcular la frontera de A_1, usando que $A_1 = \delta(A_2)$, obtenemos:

$$A_2 = \delta(A_1) = \delta(\delta(A_2)) \subseteq \delta(A_2) = A_1 \implies A_2 \subseteq A_1$$

Teniendo ambas inclusiones ($A_1 \subseteq A_2$ y $A_2 \subseteq A_1$), se concluye necesariamente que:

$$A_1 = A_2$$

***Ejercicio* (52).** Demuestra que todo subconjunto finito A de $\mathbb{R}$ con la topología usual es cerrado. Prueba además que $\delta(A) = A$.

***Ejercicio* (57).** Si A es un subconjunto denso de un espacio topológico y U es abierto, prueba que $U \subset \overline{A \cap U}$.

Solución. Recordemos que un subconjunto $A \subseteq X$ es denso si su cierre es el espacio total ($\overline{A} = X$), lo cual equivale a que todo abierto no vacío $V \subseteq X$ corta a A ($V \cap A \neq \emptyset$).

Por otra parte, un punto $x \in X$ pertenece a la adherencia $\overline{S}$ de un subconjunto $S \subseteq X$ si y solo si para todo abierto V que contiene a x se verifica que $V \cap S \neq \emptyset$.

Demostración:

Sea $x \in U$. Queremos demostrar que $x \in \overline{A \cap U}$.

Para ello, sea V un abierto cualquiera de X tal que $x \in V$.

- Como U es un abierto por hipótesis y V es abierto, la intersección $W = V \cap U$ es un abierto en X.
- Además, dado que $x \in V$ y $x \in U$, tenemos que $x \in V \cap U = W$, por lo que W es un abierto no vacío.
- Al ser A denso en X y W un abierto no vacío, necesariamente W interseca a A:

$$W \cap A \neq \emptyset \implies (V \cap U) \cap A \neq \emptyset$$

- Reagrupando la intersección por la propiedad asociativa y conmutativa:

$$V \cap (A \cap U) \neq \emptyset$$

Puesto que hemos probado que cualquier abierto V que contiene a x cumple $V \cap (A \cap U) \neq \emptyset$, por la caracterización de los puntos de la adherencia por abiertos concluimos que:

$$x \in \overline{A \cap U}$$

Dado que esto es cierto para todo $x \in U$, queda demostrada la inclusión $U \subseteq \overline{A \cap U}$.

A.4. Seminario 4

***Ejercicio* (66).** En ($\mathbb{R}, \tau_{\{0\}}$ = topología del 0-incluido):

$$\lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \neq 1.$$

Ver si tiene límite y encontrar una sucesión no constante que converja a 1.

Solución. Consideramos $U = \{0, 1\}$ abierto porque contiene al 0.

$$U \cap \left\{1 + \frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{N}} = \emptyset \implies 1 \text{ no es límite.}$$

Sea $a \in \mathbb{R} \implies$ ¿Puede ser límite?

$$V = \{0, a\} \text{ abierto}$$

$$V \cap \left\{1 + \frac{1}{n}\right\}_{n\in\mathbb{N}} = \begin{cases} \emptyset \\ \{a\} \end{cases} \implies a \text{ no puede ser límite.}$$

$\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, x_n todos distintos entre sí $\implies$ No tiene límite.

$$V \cap \{x_n\} = \begin{cases} \emptyset \\ a \end{cases}$$

$\{0,1,0,1,\ldots\} \implies \forall U$ abierto con $1 \in U \implies 0 \in U$

$$U \cap \{0,1,0,1,\ldots\} = \{0,1,0,1,\ldots\} \implies \text{Hay límite (1).}$$

***Ejercicio* (67).** En $(\mathbb{R}, \tau_{\text{cof}})$:

$\{x_n = n\}_{n\in\mathbb{N}} = \mathbb{N} \subset \mathbb{R}$. ¿Tiene límite?

Encontrar una sucesión no convergente.

Solución. Sea $a \in \mathbb{R}$.

$$U_a \ni a \text{ abierto} = \mathbb{R} - \{a_1, \ldots, a_r\} \quad \text{(su complementario es finito).}$$

Sea $n_0 := \lfloor \text{máx}\{a_1, \ldots, a_r\} \rfloor + 1$ (parte entera +1).

$$\forall n \geq n_0, \quad x_n = n \in U.$$

$\{x_n = 1/n\}_{n\in\mathbb{N}} \implies$ mismo argumento.

Encontrar una sucesión no convergente:

$\{0,1,0,1,0,1,\ldots\}$

- $a \neq 0, 1$ ¿puede ser límite? $\implies a \in U_a = \mathbb{R} - \{0,1\} \implies$ no tiene ningún término de la sucesión $(U_a \cap \{x_n\} = \emptyset)$.
- $a = 0 \implies 0 \in U_0 = \mathbb{R} - \{1\} \implies$ No es límite (a partir de uno no están todos).
- Ídem con $1 \implies U_1 = (\mathbb{R} - \{0\})$.

***Ejercicio* (70).** Si en un espacio topológico X toda sucesión que tenga límite, su límite es único, entonces X es T_1.

Solución. Sea $x \in X$. Veamos cuánto vale $\overline{\{x\}}$.

Supongamos que existe $y \in \overline{\{x\}}$ con $y \neq x$.

Consideramos la sucesión constante $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ dada por $x_n = x$ para todo $n \in \mathbb{N}$:

- Trivialmente, $\{x_n\} \longrightarrow x$.
- Por otro lado, como $y \in \overline{\{x\}}$, para todo abierto U con $y \in U$ se tiene que $U \cap \{x\} \neq \emptyset$, es decir, $x \in U$. Por tanto, para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple $x_n = x \in U$, lo cual implica que $\{x_n\} \longrightarrow y$.

Por hipótesis, el límite de la sucesión es único, luego debe ser $x = y$, contradicción con que $y \neq x$.

Por tanto, no existe tal $y \neq x$, de modo que $\overline{\{x\}} = \{x\}$. Como todos los puntos unitarios son cerrados, se concluye que X es T_1.

***Ejercicio* (76).** Si X es T_1, entonces para todo $x \in X$ se verifica que:

$$\{x\} = \bigcap_{\substack{U \text{ abierto} \\ x \in U}} U.$$

Solución. $\subseteq$) Obviamente, $\{x\} \subseteq \bigcap_{\substack{U \text{ abierto} \\ x \in U}} U$.

$\supseteq$) Sea $y \in \bigcap_{\substack{U \text{ abierto} \\ x \in U}} U$ con $y \neq x$.

Como X es T_1 y $x \neq y$, existen abiertos U_x con $x \in U_x$ e $y \notin U_x$ (basta tomar $U_x = X - \{y\}$, que es abierto por ser $\{y\}$ cerrado en un espacio T_1).

Pero al ser U_x un abierto que contiene a x, por definición de la intersección se tiene:

$$y \in \bigcap_{\substack{U \text{ abierto} \\ x \in U}} U \subseteq U_x \implies y \in U_x,$$

lo cual es una contradicción pues $y \notin U_x$.

Por tanto, no existe tal $y \neq x$, concluyendo la igualdad.

***Ejercicio* (77).** Si X es T_1, entonces para todo subconjunto $Y \subseteq X$, se verifica que:

$$Y = \bigcap_{\substack{U \text{ abierto} \\ Y \subseteq U}} U.$$

Solución. $\subseteq$) Obviamente se tiene $Y \subseteq \bigcap_{\substack{U \text{ abierto} \\ Y \subseteq U}} U$.

$\supseteq$) Sea $x \in \bigcap_{\substack{U \text{ abierto} \\ Y \subseteq U}} U$ con $x \notin Y$.

Como X es T_1, el conjunto unitario $\{x\}$ es cerrado, por lo que su complementario $X - \{x\}$ es un abierto de X.

Puesto que $x \notin Y$, se cumple que $Y \subseteq X - \{x\}$. Siendo $X - \{x\}$ un abierto que contiene a Y, por definición de la intersección se debe tener:

$$x \in \bigcap_{\substack{U \text{ abierto} \\ Y \subseteq U}} U \subseteq X - \{x\} \implies x \in X - \{x\},$$

lo cual es una contradicción.

Por tanto, no puede existir $x \notin Y$ en dicha intersección, demostrando que $Y = \bigcap_{\substack{U \text{ abierto} \\ Y \subseteq U}} U$.

***Ejercicio* (84 (Caso general 53)).** Sea X un espacio topológico T_1 y sea $A \subseteq X$ un subconjunto. Si $x \in A'$ (es decir, x es punto de acumulación de A), entonces para todo abierto U con $x \in U$, el conjunto $U \cap A$ es infinito.

Solución. Supongamos por contradicción que existe un abierto U con $x \in U$ tal que $U \cap A$ es finito:

$$U \cap A = \{a_1, \ldots, a_r\}.$$

Distinguimos dos casos según si $x \in A$ o $x \notin A$:

- **Caso 1:** Si $x \in A$, entonces $x \in U \cap A$, por lo que $x = a_i$ para algún índice $i \in \{1, \ldots, r\}$.

  Consideramos el conjunto:

  $$V := U - \{a_1, \ldots, \hat{a}_i, \ldots, a_r\} = U \cap (X - \{a_1, \ldots, \hat{a}_i, \ldots, a_r\}),$$

  donde $\hat{a}_i$ denota que omitimos el elemento $a_i = x$. Como X es T_1, el conjunto finito $\{a_1, \ldots, \hat{a}_i, \ldots, a_r\}$ es cerrado, luego su complementario es abierto y, por ende, V es abierto con $x \in V$.

  Sin embargo:

  $$V \cap A = \{a_i\} = \{x\} \implies (V - \{x\}) \cap A = \emptyset,$$

  lo cual contradice que x sea punto de acumulación de A.

- **Caso 2:** Si $x \notin A$, entonces $x \notin U \cap A = \{a_1, \ldots, a_r\}$.

  Definimos el abierto:

  $$V := U - \{a_1, \ldots, a_r\} = U \cap (X - \{a_1, \ldots, a_r\}).$$

  Al ser $\{a_1, \ldots, a_r\}$ cerrado en X, V es un abierto que contiene a x. Pero se tiene que:

  $$V \cap A = (U \cap A) - \{a_1, \ldots, a_r\} = \emptyset \implies (V - \{x\}) \cap A = \emptyset,$$

  lo cual contradice nuevamente que $x \in A'$.

En ambos casos llegamos a una contradicción, por lo que $U \cap A$ debe ser infinito.

A.5. Seminario 5

***Ejercicio* (57).** Si A es un subconjunto denso de un espacio topológico y U es abierto, prueba que $U \subseteq \overline{A \cap U}$.

Solución. Veamos que si $x \in U$ entonces $x \in \overline{A \cap U}$. Como A es denso, $\overline{A} = X$ luego $x \in \overline{A}$, es decir, todo abierto $x \in V \subset \overline{A}$ verifica que $V \cap A \neq \emptyset$. Lo mismo pasa con el abierto $U \cap V$, que verifica que $x \in U \cap V$ al menos, luego por ser A denso

$$\emptyset \neq (U \cap V) \cap A = V \cap (A \cap U)$$

que por la definición de cierre implica que $V \subset \overline{A \cap U} \Rightarrow x \in \overline{A \cap U}$.

***Ejercicio* (84).** Demostrar que $\mathbb{R}$ con la topología $\mathcal{T}_{\rightarrow} = \{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\} \cup \{\emptyset, \mathbb{R}\}$ es un espacio topológico T_0 y normal, pero no es regular ni T_1. ¿Es T_2?

Solución. Caracterizamos primero los conjuntos cerrados de $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\rightarrow})$, los cuales corresponden a los complementarios de los abiertos:

$$\mathcal{C}_{\tau} = \{(-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\} \cup \{\emptyset, \mathbb{R}\}$$

1. Es un espacio T_0: Sean $x, y \in \mathbb{R}$ dos puntos distintos. Sin pérdida de generalidad, supongamos que $x < y$. Consideramos el punto medio $c = \frac{x+y}{2}$, de modo que $x < c < y$. El conjunto $U = (c, \infty)$ es un abierto de $\mathcal{T}_{\rightarrow}$ tal que $y \in U$ pero $x \notin U$. Por tanto, el espacio es T_0.

2. No es T_1 (y en consecuencia no es T_2): Sean $x, y \in \mathbb{R}$ con $x < y$. Todo abierto no vacío $U \in \mathcal{T}_{\rightarrow}$ que contiene a x es de la forma $U = (a, \infty)$ con $a < x$. Como $x < y$, se deduce que $a < y$, por lo que $y \in U$ necesariamente.

Así, es imposible encontrar un abierto que contenga a x y no contenga a y. Por consiguiente, el espacio no es T_1. Como todo espacio T_2 (Hausdorff) es T_1, concluimos directamente que tampoco es T_2.

3. No es regular: Para probar que no es regular, basta encontrar un punto $x \in \mathbb{R}$ y un cerrado C tales que $x \notin C$ y no puedan separarse por abiertos disjuntos.

Consideremos el cerrado $C = (-\infty, 0]$ y el punto $x = 1 \notin C$. * Todo abierto U que contiene a $x = 1$ es de la forma $U = (a, \infty)$ con $a < 1$. * El único abierto de $\mathcal{T}_{\rightarrow}$ que contiene a todo el cerrado $C = (-\infty, 0]$ es el espacio total $\mathbb{R}$ (ya que ningún intervalo de la forma (b, ∞) puede contener a $(-\infty, 0]$).

Por lo tanto, si V es un abierto tal que $C \subset V$, entonces $V = \mathbb{R}$. Se sigue que $U \cap V = U \cap \mathbb{R} = U \neq \emptyset$, por lo que no existen abiertos disjuntos que separen a x y a C. Luego el espacio no es regular.

4. Es un espacio normal: Sean $C_1, C_2 \subset \mathbb{R}$ dos conjuntos cerrados no vacíos y disjuntos ($C_1 \cap C_2 = \emptyset$).

Los cerrados propios de $\mathcal{T}_{\rightarrow}$ son de la forma $(-\infty, a]$. Notemos que dos cerrados propios cualesquiera $(-\infty, a]$ y $(-\infty, b]$ nunca son disjuntos, pues su intersección contiene al menos al intervalo $(-\infty, \text{mín}(a, b)] \neq \emptyset$.

Por tanto, los únicos pares de cerrados disjuntos en $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\rightarrow})$ involucran al conjunto vacío $\emptyset$. Dado que el conjunto vacío está contenido en el abierto $\emptyset$, el cual es disjunto con cualquier otro abierto, la condición de normalidad se satisface de forma trivial.

***Ejercicio* (88).** Sea X un conjunto y τ_{cf} la topología cofinita. Demuestra que $f : (X, \tau_{cf}) \longrightarrow (X, \tau_{cf})$ es continua si y sólo si para todo $x \in X$ se cumple $f^{-1}(x)$ es finito.

Solución. Como se ha demostrado en teoría, f es continua si y solo si $f^{-1}(C)$ es cerrado $\forall\, C \subset X$ cerrado. Los cerrados son más cómodos de trabajar en la topología cofinita, pues son finitos, así que así lo haremos.

$\Rightarrow$) f es continua, por lo que $f^{-1}(C)$ es cerrado. $\{x\}$ es claramente finito, por lo que es cerrado, luego por ser f continua, $f^{-1}(x)$ es cerrado luego finito.

$\Leftarrow$) Sea $f^{-1}(x)$ finito, es cerrado. Sea $C \subset X$ un cerrado cualquiera, queremos comprobar que $f^{-1}(C)$ es cerrado. Por ser C cerrado, es finito, es decir, $C = \{x_1, \ldots, x_m\}$ para $x_1, \ldots, x_m$, de forma que

$$f^{-1}(C) = f^{-1}(x_1 \cup \cdots \cup x_m) = f^{-1}(x_1) \cup \cdots \cup f^{-1}(x_m)$$

y como cada $f^{-1}(x_i)$ es finito por hipótesis, la unión finita de ellos también, por lo que $f^{-1}(C)$ es finito, luego cerrado, como queríamos probar.

***Ejercicio* (91 a), c), e)).** Sea $f : X \longrightarrow Y$ una aplicación entre dos espacios topológicos. Prueba que:

a) f es continua si y solo si $f^{-1}(B^\circ) \subset \big(f^{-1}(B)\big)^\circ$ para todo $B \subset Y$.

Solución. $\Rightarrow$) Supongamos que f es continua y sea $B \subset Y$ un subconjunto cualquiera.

Por definición de interior, B° es un conjunto abierto en Y contenido en B, es decir, $B^\circ \subset B$.

Como f es continua, la antiimagen de todo abierto en Y es abierta en X, por lo que $f^{-1}(B^\circ)$ es un conjunto abierto en X. Además, la antiimagen preserva las inclusiones, de modo que:

$$f^{-1}(B^\circ) \subset f^{-1}(B)$$

Por definición, el interior de un conjunto es la unión de todos los abiertos contenidos en él:

$$\big(f^{-1}(B)\big)^\circ = \bigcup \{U \subset X \mid U \text{ es abierto y } U \subset f^{-1}(B)\}$$

Puesto que $f^{-1}(B^\circ)$ es uno de esos abiertos contenidos en $f^{-1}(B)$ y todo elemento de una familia está contenido en su unión ($A_i \subset \bigcup A_i$), concluimos directamente que:

$$f^{-1}(B^\circ) \subset \big(f^{-1}(B)\big)^\circ$$

como queríamos probar.

$\Leftarrow$) Supongamos ahora que $f^{-1}(B^\circ) \subset \big(f^{-1}(B)\big)^\circ$ para todo $B \subset Y$. Queremos probar que f es continua, lo cual equivale a demostrar que la antiimagen de cualquier abierto en Y es abierta en X.

Sea $V \subset Y$ un conjunto abierto. Dado que V es abierto, coincide con su interior, esto es, $V^\circ = V$. Aplicando la hipótesis al conjunto V, obtenemos:

$$f^{-1}(V) = f^{-1}(V^\circ) \subset \big(f^{-1}(V)\big)^\circ$$

Por otra parte, por la propia definición de interior siempre se verifica que $\big(f^{-1}(V)\big)^\circ \subset f^{-1}(V)$.

Al tener ambas inclusiones, concluimos que:

$$f^{-1}(V) = \big(f^{-1}(V)\big)^\circ$$

Lo cual demuestra que $f^{-1}(V)$ coincide con su interior y, por lo tanto, es un conjunto abierto en X. Esto demuestra que f es continua.

b) f es continua si y solo si $\overline{f^{-1}(B)} \subset f^{-1}(\overline{B})$ para todo $B \subset Y$.

c) f es continua si y solo si $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ para todo $A \subset X$.

Solución. $\Rightarrow$) Supongamos que f es continua y sea $A \subset X$ un subconjunto cualquiera.

Por definición de clausura, el conjunto $\overline{f(A)}$ es cerrado en Y. Como f es continua, la antiimagen de cualquier cerrado es cerrada, por lo que $f^{-1}(\overline{f(A)})$ es un conjunto cerrado en X.

Dado que siempre se cumple que $f(A) \subset \overline{f(A)}$, aplicando la antiimagen tenemos:

$$A \subset f^{-1}(f(A)) \subset f^{-1}(\overline{f(A)})$$

Así, $f^{-1}(\overline{f(A)})$ es un conjunto cerrado que contiene a A.

Como la clausura $\overline{A}$ es la intersección de todos los cerrados que contienen a A (es decir, el menor cerrado que contiene a A), se deduce necesariamente que:

$$\overline{A} \subset f^{-1}(\overline{f(A)})$$

Aplicando la función f a ambos lados y usando la propiedad de que $f(f^{-1}(C)) \subset C$, obtenemos:

$$f(\overline{A}) \subset f\left(f^{-1}(\overline{f(A)})\right) \subset \overline{f(A)}$$

como queríamos probar.

$\Leftarrow$) Supongamos ahora que $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ se cumple para todo $A \subset X$. Queremos ver que f es continua, lo cual equivale a probar que la antiimagen de cualquier cerrado es un cerrado.

Sea $C \subset Y$ un cerrado cualquiera. Tomamos $A = f^{-1}(C)$ y aplicamos la hipótesis:

$$f(\overline{f^{-1}(C)}) \subset \overline{f(f^{-1}(C))}$$

Como $f(f^{-1}(C)) \subset C$, aplicando la clausura a ambos lados tenemos que $\overline{f(f^{-1}(C))} \subset \overline{C}$. Y al ser C un conjunto cerrado, $\overline{C} = C$. Por tanto:

$$f(\overline{f^{-1}(C)}) \subset C$$

Aplicando la antiimagen f^{-1} en ambos lados de la inclusión:

$$\overline{f^{-1}(C)} \subset f^{-1}\left(f(\overline{f^{-1}(C)})\right) \subset f^{-1}(C)$$

Por otro lado, por definición de clausura siempre se cumple que $f^{-1}(C) \subset \overline{f^{-1}(C)}$.

Al tener ambas inclusiones, concluimos que $f^{-1}(C) = \overline{f^{-1}(C)}$, lo que demuestra que $f^{-1}(C)$ es cerrado en X y, por lo tanto, f es continua.

d) f es abierta si y solo si $\left(f^{-1}(B)\right)^\circ \subset f^{-1}(B^\circ)$ para todo $B \subset Y$.

e) f es cerrada si y solo si $\overline{f(A)} \subset f(\overline{A})$ para todo $A \subset X$.

Solución. $\Rightarrow$) Supongamos que f es una aplicación cerrada y sea $A \subset X$ un subconjunto cualquiera.

Por definición de clausura, $\overline{A}$ es un conjunto cerrado en X. Dado que f es cerrada, la imagen de cualquier cerrado es cerrada en Y, por lo que $f(\overline{A})$ es un conjunto cerrado en Y.

Además, como $A \subset \overline{A}$, aplicando la función tenemos que $f(A) \subset f(\overline{A})$.

Por definición, la clausura $\overline{f(A)}$ es la intersección de todos los conjuntos cerrados que contienen a $f(A)$ (es decir, el menor cerrado que contiene a $f(A)$). Como $f(\overline{A})$ es uno de esos conjuntos

cerrados que contienen a $f(A)$, se deduce inmediatamente que:

$$\overline{f(A)} \subset f(\overline{A})$$

como queríamos probar.

$\Leftarrow$) Supongamos ahora que $\overline{f(A)} \subset f(\overline{A})$ para todo $A \subset X$. Queremos demostrar que f es una aplicación cerrada, es decir, que si $C \subset X$ es un cerrado, entonces $f(C)$ es un cerrado en Y.

Sea $C \subset X$ un conjunto cerrado, por lo que $C = \overline{C}$. Aplicando la hipótesis al conjunto C, obtenemos:

$$\overline{f(C)} \subset f(\overline{C}) = f(C)$$

Por otra parte, por definición de clausura siempre se verifica la inclusión recíproca $f(C) \subset \overline{f(C)}$.

Teniendo ambas inclusiones, concluimos que:

$$f(C) = \overline{f(C)}$$

lo cual demuestra que $f(C)$ coincide con su clausura y, por ende, es cerrado en Y. Por lo tanto, f es una aplicación cerrada.

A.6. Seminario 6

***Ejercicio* (93).** Sea $f : X \longrightarrow Y$ una aplicación biyectiva. Prueba que las siguientes condiciones son equivalentes:

a) f es homeomorfismo.

b) f es continua y abierta.

c) f es continua y cerrada.

Solución. Demostraremos las equivalencias $a) \iff b)$ y $a) \iff c)$:

- $a) \iff b)$: Por definición, f es un homeomorfismo $\iff$ f es biyectiva, continua y $f^{-1} : Y \longrightarrow X$ es continua. Como f es biyectiva, para cualquier abierto $U \subseteq X$ la antiimagen por f^{-1} coincide con la imagen directa por f:

  $$(f^{-1})^{-1}(U) = f(U).$$

  Por tanto, f^{-1} es continua $\iff$ la antiimagen de todo abierto $U \subseteq X$ por f^{-1} es abierta en Y $\iff$ $f(U)$ es abierto en Y para todo abierto $U \subseteq X$ $\iff$ f es abierta.

- $a) \iff c)$: De forma análoga a la caracterización por abiertos, $f^{-1} : Y \longrightarrow X$ es continua $\iff$ la antiimagen de todo cerrado $C \subseteq X$ por f^{-1} es cerrada en Y. Como $(f^{-1})^{-1}(C) = f(C)$, esto es equivalente a que $f(C)$ sea cerrado en Y para todo cerrado $C \subseteq X$ $\iff$ f es cerrada.

  Demostración alternativa directa $b) \iff c)$ usando biyectividad:

  Dado que f es biyectiva, para todo subconjunto $A \subseteq X$ se satisface la identidad $f(X - A) = Y - f(A)$.

$b) \Rightarrow c)$: Si f es abierta y $C \subseteq X$ es cerrado, entonces $U = X - C$ es abierto. Su imagen $f(U) = f(X - C) = Y - f(C)$ es abierta en Y, luego su complementario $f(C)$ es cerrado en Y. Por tanto, f es cerrada.

$c) \Rightarrow b)$: Si f es cerrada y $U \subseteq X$ es abierto, entonces $C = X - U$ es cerrado. Su imagen $f(C) = f(X - U) = Y - f(U)$ es cerrada en Y, luego su complementario $f(U)$ es abierto en Y. Por tanto, f es abierta.

A.7. Seminario 6

***Ejercicio* (95).** Sea $f : (X, \mathcal{T}_1) \to (Y, \mathcal{T}_2)$ una aplicación y considera $\mathcal{T}_f \subset \mathcal{P}(X)$ la topología inicial de f y $\mathcal{T}_f^* \subset \mathcal{P}(Y)$ la topología final de f. Demuestra que:

a) $C_1 \subset X$ es cerrado en $\mathcal{T}_f$ si y solo si $C_1 = f^{-1}(C_2)$, donde C_2 es cerrado en $\mathcal{T}_2$.

b) $C_2 \subset Y$ es cerrado en $\mathcal{T}_f^*$ si y solo si $f^{-1}(C_2)$ es cerrado en $\mathcal{T}_1$.

Solución. a) Por definición, los abiertos de la topología inicial $\mathcal{T}_f$ en X son las antiimágenes de los abiertos de $(Y, \mathcal{T}_2)$:

$$U_1 \in \mathcal{T}_f \iff \exists\, U_2 \in \mathcal{T}_2 \text{ tal que } U_1 = f^{-1}(U_2).$$

Demostremos la equivalencia pasando al complementario:

($\Rightarrow$) Sea $C_1 \subset X$ un cerrado en $\mathcal{T}_f$. Por definición de cerrado, su complementario $X - C_1$ es un abierto en $\mathcal{T}_f$. Por tanto, existe un abierto $U_2 \in \mathcal{T}_2$ tal que:

$$X - C_1 = f^{-1}(U_2).$$

Tomando $C_2 = Y - U_2$, que es por definición un cerrado en $\mathcal{T}_2$, se satisface que:

$$f^{-1}(C_2) = f^{-1}(Y - U_2) = X - f^{-1}(U_2) = X - (X - C_1) = C_1.$$

($\Leftarrow$) Supongamos que $C_1 = f^{-1}(C_2)$ con C_2 un cerrado en $(Y, \mathcal{T}_2)$. Entonces $U_2 = Y - C_2$ es abierto en $\mathcal{T}_2$. Tomando la antiimagen:

$$X - C_1 = X - f^{-1}(C_2) = f^{-1}(Y - C_2) = f^{-1}(U_2).$$

Como $f^{-1}(U_2)$ es un abierto en $\mathcal{T}_f$ por definición de la topología inicial, su complementario C_1 es cerrado en $\mathcal{T}_f$.

b) Por definición, un subconjunto $V \subset Y$ es un abierto en la topología final $\mathcal{T}_f^*$ si y solo si su antiimagen $f^{-1}(V)$ es un abierto en $(X, \mathcal{T}_1)$.

Un subconjunto $C_2 \subset Y$ es cerrado en $\mathcal{T}_f^*$ si y solo si su complementario $Y - C_2$ es abierto en $\mathcal{T}_f^*$. Por la definición de la topología final, esto equivale a que:

$$f^{-1}(Y - C_2) \text{ sea abierto en } \mathcal{T}_1.$$

Usando la propiedad de la antiimagen de los complementarios, $f^{-1}(Y - C_2) = X - f^{-1}(C_2)$, tenemos que:

$$X - f^{-1}(C_2) \text{ es abierto en } \mathcal{T}_1 \iff f^{-1}(C_2) \text{ es cerrado en } \mathcal{T}_1.$$

Concluimos que C_2 es cerrado en $\mathcal{T}_f^*$ si y solo si $f^{-1}(C_2)$ es cerrado en $\mathcal{T}_1$.

***Ejercicio* (97).** Sea $f : (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$ una aplicación biyectiva. Pruébese que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

a) f es un homeomorfismo.

b) La topología de Y es la topología final de la aplicación f.

c) La topología de X es la topología inicial de la aplicación f.

Solución.

a) $\iff$ *b)* ($\Rightarrow$) Supongamos que f es un homeomorfismo. Por ser f continua, la antiimagen de todo abierto de $\mathcal{T}_Y$ está en $\mathcal{T}_X$, luego $\mathcal{T}_Y \subseteq \mathcal{T}^f$. Recíprocamente, si $V \in \mathcal{T}^f$, por definición $f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$. Dado que f es biyectiva y f^{-1} es continua, la imagen directa por f preserva abiertos (es decir, f es una aplicación abierta). Por tanto, $V = f(f^{-1}(V)) \in \mathcal{T}_Y$, luego $\mathcal{T}^f \subseteq \mathcal{T}_Y$. Concluimos que $\mathcal{T}_Y = \mathcal{T}^f$.

($\Leftarrow$) Supongamos que $\mathcal{T}_Y = \mathcal{T}^f$. Dado que la topología final es siempre la más fina que hace a f continua, f es continua. Para ver que f^{-1} es continua (lo cual equivale a que f sea abierta por ser biyectiva), sea $U \in \mathcal{T}_X$ un abierto cualquiera. Como f es biyectiva, se satisface que $f^{-1}(f(U)) = U \in \mathcal{T}_X$. Por definición de la topología final $\mathcal{T}^f = \mathcal{T}_Y$, esto implica que $f(U) \in \mathcal{T}_Y$, por lo que f es abierta. Al ser f biyectiva, continua y abierta, es un homeomorfismo.

a) $\iff$ *c)* ($\Rightarrow$) Supongamos que f es un homeomorfismo. Si $U \in \mathcal{T}_X$, como f es un homeomorfismo, $f(U) \in \mathcal{T}_Y$. Al ser f biyectiva, $U = f^{-1}(f(U))$, por lo que $U \in \mathcal{T}_f$. De donde $\mathcal{T}_X \subseteq \mathcal{T}_f$. La inclusión recíproca $\mathcal{T}_f \subseteq \mathcal{T}_X$ es inmediata por la continuidad de f. Por tanto, $\mathcal{T}_X = \mathcal{T}_f$.

($\Leftarrow$) Supongamos que $\mathcal{T}_X = \mathcal{T}_f$. Por ser $\mathcal{T}_X$ la topología inicial, f es continua. Para verificar que f es abierta (lo que implica que f^{-1} es continua), tomemos un abierto $U \in \mathcal{T}_X = \mathcal{T}_f$. Por definición de $\mathcal{T}_f$, existe un abierto $V \in \mathcal{T}_Y$ tal que $U = f^{-1}(V)$. Aplicando la imagen directa y usando la epiyectividad de f

$$f(U) = f(f^{-1}(V)) = V \in \mathcal{T}_Y.$$

Así, $f(U)$ es abierto en Y, luego f es abierta. Al ser biyectiva, continua y abierta, f es un homeomorfismo.

b) $\iff$ *c)* ($\Rightarrow$) Supongamos que $\mathcal{T}_Y = \mathcal{T}^f$, es decir, que para todo subconjunto $V \subseteq Y$:

$$V \in \mathcal{T}_Y \iff f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X.$$

Queremos probar que $\mathcal{T}_X = \mathcal{T}_f$.

- ($\subseteq$) Sea $U \in \mathcal{T}_X$. Dado que f es epiyectiva, se satisface $U = f^{-1}(f(U))$. Como $f^{-1}(f(U)) \in \mathcal{T}_X$, por la hipótesis sobre la topología final tenemos que $V = f(U) \in \mathcal{T}_Y$. Así, U se puede escribir como la antiimagen del abierto $V \in \mathcal{T}_Y$, lo que por definición implica que $U \in \mathcal{T}_f$.
- ($\supseteq$) Sea $U \in \mathcal{T}_f$. Por definición de la topología inicial, existe un abierto $V \in \mathcal{T}_Y$ tal que $U = f^{-1}(V)$. Por la hipótesis de la topología final $\mathcal{T}_Y = \mathcal{T}^f$, al ser $V \in \mathcal{T}_Y$ su antiimagen $f^{-1}(V)$ pertenece a $\mathcal{T}_X$, de donde $U \in \mathcal{T}_X$.

Por tanto, $\mathcal{T}_X = \mathcal{T}_f$.

($\Leftarrow$) Supongamos que $\mathcal{T}_X = \mathcal{T}_f$, es decir, que para todo subconjunto $U \subseteq X$:

$$U \in \mathcal{T}_X \iff \exists V \in \mathcal{T}_Y \text{ tal que } U = f^{-1}(V).$$

Como f es inyectiva y epiyectiva, para cualquier abierto $V \in \mathcal{T}_Y$ el conjunto V queda unívocamente determinado por su antiimagen como $V = f(f^{-1}(V))$.

Queremos probar que $\mathcal{T}_Y = \mathcal{T}^f$.

- ($\subseteq$) Sea $V \in \mathcal{T}_Y$. Por definición de la topología inicial, su antiimagen $f^{-1}(V)$ pertenece a $\mathcal{T}_f = \mathcal{T}_X$. Dado que $f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$, por definición de la topología final se cumple que $V \in \mathcal{T}^f$.
- ($\supseteq$) Sea $V \in \mathcal{T}^f$. Por definición de la topología final, su antiimagen $U = f^{-1}(V)$ pertenece a $\mathcal{T}_X$. Como $\mathcal{T}_X = \mathcal{T}_f$, existe un abierto $W \in \mathcal{T}_Y$ tal que $f^{-1}(V) = f^{-1}(W)$. Aplicando la imagen directa y usando la biyectividad de f:

$$V = f(f^{-1}(V)) = f(f^{-1}(W)) = W.$$

Dado que $W \in \mathcal{T}_Y$, concluimos que $V \in \mathcal{T}_Y$.

Por tanto, $\mathcal{T}_Y = \mathcal{T}^f$.

***Ejercicio* (98).** Sea X un espacio topológico. Demostrar que X es T_2 si y solo si la diagonal $\Delta_X := (x, x) : x \in X \subset X \times X$ es un cerrado. Deducir que X es T_2 si y solo si el morfismo diagonal $\delta_X : X \longrightarrow X \times X$ definido por $\delta(x) = (x, x)$ es una inmersión cerrada.

***Ejercicio* (99).** Probar que una aplicación $f : X \to Y$ es continua si y solo si la aplicación gráfica $\Gamma_f : X \to X \times Y$ dada por $\Gamma_f(x) = (x, f(x))$ es continua. Deducir que si f es continua, la aplicación Γ_f es una inmersión. Además, si Y es separado, entonces la aplicación Γ_f es una inmersión cerrada (usar el 98).

Solución. Consideramos π_X, π_Y las proyecciones, Γ_f es continua $\iff$ $\Gamma_f \circ \pi_X = \mathrm{Id}$ y $\Gamma_f \circ \pi_Y = f$ son continuas, por la propiedad universal. Id es continua, y por tanto Γ_f es continua $\iff$ f es continua.

Γ_f continua e inyectiva es inmersión $\iff$ X tiene la topología inical. TERMINAR.

***Ejercicio* (100).** Sea Y un espacio topológico T_2 y $f : X \to Y$, $g : X \to Y$ dos aplicaciones continuas. Prueba que:

a) El conjunto de puntos $\{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$ es un cerrado de X.

b) Si f y g coinciden en un subespacio denso de X, entonces f y g son iguales.

c) Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua de modo que $f(q) = 0$ para todo $q \in \mathbb{Q}$. Demuestra que $f(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

APÉNDICE B

Exámenes

B.1. 14 de enero de 2026

B.1.1. Teoría

1. Demostrar que si un espacio topológico es conexo y localmente arcoconexo, entonces es arcoconexo. (Demostrar los resultados sobre espacios conexos y arcoconexos que se utilicen). **(2.5 puntos)**

2. Si X es un espacio topológico e Y un subespacio, ¿es cierto que los puntos del borde de Y son los puntos del cierre de Y que no pertenecen al interior de Y? Razónese la respuesta, en caso afirmativo, demuéstrese y en caso negativo, modificar el enunciado para caracterizar los puntos del borde, demostrándolo. **(1 punto)**

3. Si X es un espacio topológico, ¿es cierto que si X es compacto por límites entonces es compacto por sucesiones? Razónese la respuesta, en caso afirmativo, demuéstrese y en caso negativo, añadir las hipótesis necesarias al enunciado anterior para que sea cierto, demostrándolo. **(1.5 puntos)**

B.1.2. Problemas

1. Sean (X, d) y (X', d') espacios seudométricos y $\mathcal{T}_d$, $\mathcal{T}_{d'}$ las topologías asociadas a las seudométricas. Sea $f : X \to X'$ una isometría. Demostrar que:

   a) La topología $\mathcal{T}_d$ coincide con la topología inicial de la aplicación $f : X \to (X', \mathcal{T}_{d'})$. **(0.5 puntos)**

   b) Si f es epiyectiva, entonces la topología $\mathcal{T}_{d'}$ coincide con la topología final de la aplicación $f : (X, \mathcal{T}_d) \to X'$. ¿Es cierto el enunciado anterior si f no es epiyectiva? **(1 punto)**

2. Sean X, Y espacios topológicos conexos y Z otro espacio topológico. Sea $f : X \times Y \to Z$ una aplicación de conjuntos, tal que para cada $x_0 \in X$ y para cada $y_0 \in Y$, las aplicaciones

$$f_{x_0} : Y \to Z, \quad y \mapsto f(x_0, y)$$

$$f_{y_0} : X \to Z, \quad x \mapsto f(x, y_0)$$

   son aplicaciones continuas. Demostrar que $\operatorname{Im} f = f(X \times Y) \subset Z$ es un subespacio conexo. **(1.5 puntos)**

3. Sea X un espacio topológico regular (no necesariamente T_2) e $Y \subset X$ un subespacio compacto. Demostrar que para todo abierto $U \subset X$ con $Y \subset U$, existe un abierto $V \subset X$ tal que $Y \subset V \subset \overline{V} \subset U$. **(2 puntos)**

B.2. 19 de noviembre de 2025

1. *a*) Enunciar con detalle y precisión todos los axiomas de separación. **(2 puntos)**

   b) Dar y demostrar un enunciado equivalente no trivial para cada axioma. **(3 puntos)**

2. Sea (X, d) un espacio seudométrico y $\mathcal{T}_d$ la topología inducida por la seudométrica.

   a) Demostrar que la aplicación distancia $d : (X, \mathcal{T}_d) \times (X, \mathcal{T}_d) \to \mathbb{R}$ es continua. **(1 punto)**

   b) Demostrar que la topología $\mathcal{T}_d$ coincide con la topología inicial de las aplicaciones $\{d_x : X \to \mathbb{R}\}_{x \in X}$ definidas por $d_x(x') := d(x, x')$ para todo $x' \in X$. **(2 puntos)**

   c) Sea $\mathcal{T}$ otra topología en X. Demostrar que la topología $\mathcal{T}_d$ es menos fina que la topología $\mathcal{T}$ si y solo si la aplicación distancia $d : (X, \mathcal{T}) \times (X, \mathcal{T}) \to \mathbb{R}$ es continua. **(2 puntos)**

B.3. 16 de enero de 2025

B.3.1. Teoría

1. Define con precisión espacio topológico compacto, espacio topológico compacto por límite y espacio topológico compacto por sucesiones. Demuestra que: **(2.5 puntos)**

   a) Todo espacio compacto es compacto por límite.

   b) Todo espacio metrizable compacto por límite es compacto por sucesiones.

2. Define con precisión espacio topológico conexo, espacio topológico arcoconexo, espacio topológico localmente conexo y espacio topológico localmente arcoconexo. Demuestra que: **(2.5 puntos)**

   a) Las componentes conexas de un espacio localmente conexo son abiertas y cerradas.

   b) Las componentes arcoconexas de un espacio localmente arcoconexo son abiertas y cerradas.

B.3.2. Problemas

1. Sea X un espacio topológico y $D \subset X$ un subespacio denso. Demostrar que:

   a) Para todo abierto $U \subset X$ se verifica que $\overline{U} = \overline{U \cap D}$. **(0.75 puntos)**

   b) Si $V \subset D$ es un abierto de D, existe un abierto U de X tal que el cierre de V en X y el cierre de U coinciden. **(0.25 puntos)**

   c) Deducir que si X es separado y D es localmente compacto, entonces D es abierto en X. **(0.75 puntos)**

2. Estudiar si son conexos los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^2$ con la topología usual:

   $$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \quad \text{y} \quad (\mathbb{Z} \times \mathbb{R}) \cup (\mathbb{R} \times \mathbb{Z})$$

   En caso negativo, calcular sus componentes conexas. **(1.5 puntos)**

3. Sea (X, d) un espacio métrico. Demostrar:

   a) Para todo subconjunto $A \subset X$, $x \in \overline{A}$ si y solo si $d(x, A) = 0$. **(0.5 puntos)**

   b) El espacio métrico X es completamente normal, es decir, para cualesquiera subconjuntos $A, B \subset X$ tales que $\overline{A} \cap B = A \cap \overline{B} = \emptyset$ existen abiertos $U, V \subset X$ tales que $A \subset U$, $B \subset V$ y $U \cap V = \emptyset$. **(1.25 puntos)**

B.4. 6 de noviembre de 2024

1. Sea X un conjunto y $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$ una familia de subconjuntos. Enunciar y demostrar las propiedades necesarias y suficientes que ha de verificar $\mathcal{B}$ para que sea la base de una topología por cerrados en X. **(3.5 puntos)**

2. Sea X un espacio topológico y $A \subset X$ un subconjunto. Demostrar que si A es abierto o cerrado entonces el interior de la frontera de A es el vacío. ¿Es cierto el recíproco? **(2.5 puntos)**

3. Sea X un espacio topológico y $A \subset X$ un subconjunto. Demostrar que A es abierto si y solo si verifica que para todo subconjunto $B \subset X$ tal que $A \cap B = \emptyset$ entonces $A \cap \overline{B} = \emptyset$. **(2 puntos)**

4. Sean $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$ aplicaciones entre espacios topológicos. Teniendo en cuenta que una aplicación abierta o cerrada no es necesariamente continua, demostrar:

   a) Si $g \circ f$ es abierta y f es continua y epiyectiva, entonces g es abierta. **(1 punto)**

   b) Si $g \circ f$ es cerrada y g es continua e inyectiva, entonces f es cerrada. **(1 punto)**

B.5. 30 de enero de 2024

B.5.1. Teoría

1. Sea (X, d) un espacio métrico.

   a) Sea $A \subset X$ un subconjunto. Demostrar que el cierre de A es $\overline{A} = \{x \in X : d(x, A) = 0\}$. **(1 punto)**

   b) Si Y es un espacio topológico metrizable, demostrar que una aplicación $f : X \to Y$ es continua si y solo si para toda sucesión $\{x_n\} \subset X$ que converja a un punto $x \in X$ se verifica que la sucesión $\{f(x_n)\} \subset Y$ converge al punto $f(x) \in Y$. ¿Es necesaria la hipótesis de que Y sea metrizable? Razónese la respuesta. **(1 punto)**

2. Sea X un espacio localmente compacto y separado. Construir como espacio topológico su compactificación de Alexandroff y enunciar y demostrar sus propiedades. **(3 puntos)**

B.5.2. Problemas

1. Sea X un espacio topológico separado y $U \subset X$ un abierto no vacío.

   a) Demostrar que para todo punto $x \notin U$, existe un abierto $V \subset X$ tal que $V \subset U$ y $x \notin \overline{V}$. **(1 punto)**

   b) Si $x \in U$, ¿es cierta la afirmación del apartado anterior? En caso afirmativo, demuéstrese, y en caso negativo, dar un contraejemplo y dar una condición topológica sobre el espacio X o sobre el punto x considerado para que sea cierta la afirmación cuando $x \in U$, y en este caso, demuéstrese. **(1 punto)**

2. Sea $\{X_i\}_{i \in I}$ una familia arbitraria de espacios topológicos. Demostrar que si cada espacio X_i es T_1 para todo $i \in I$, entonces el producto directo $\prod_{i \in I} X_i$ es un espacio topológico T_1. **(1.5 puntos)**

3. Sean X un espacio topológico y $\{Y_i\}_{i \in I}$ una familia de subespacios conexos de X. Probar que si existe un $k \in I$ tal que $\overline{Y_k} \cap Y_i \neq \emptyset$ para todo $i \in I$, entonces $\bigcup_{i \in I} Y_i$ es conexo. **(1.5 puntos)**

B.6. 11 de enero de 2024

B.6.1. Teoría

1. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico siendo $\mathcal{T}$ su topología por abiertos. Definir los entornos de un punto de X. Enunciar y demostrar las condiciones necesarias y suficientes para que unas familias de subconjuntos $\{\mathcal{E}'(x) \subset \mathcal{P}(X)\}_{x \in X}$ sean las familias de entornos de una topología en X. Demostrar que esta topología es única. **(2 puntos)**

2. Dar con precisión las definiciones de espacio topológico compacto, localmente compacto, compacto por límites y compacto por sucesiones. Enunciar con claridad las relaciones que existen entre ellos. **(2 puntos)**

3. Sea (X, d) un espacio métrico completo. Demostrar que un subconjunto $Y \subset X$ es completo si y sólo si Y es cerrado por la topología inducida por d. **(1 punto)**

B.6.2. Problemas

1. Sea X un espacio topológico y R la relación de equivalencia definida por

$$xRy \quad \text{si} \quad \overline{\{x\}} = \overline{\{y\}} \quad \text{con } x, y \in X.$$

   Sea $\pi : X \to X/R$ la aplicación de paso al cociente y X/R espacio topológico con la topología cociente. Demostrar que:

   a) Todo cerrado de X es saturado para la relación R. **(0.75 puntos)**

   b) Todo abierto de X es saturado para la relación R. **(0.75 puntos)**

   c) La aplicación π es abierta y cerrada. ¿Es homeomorfismo? Razónese la respuesta. **(0.5 puntos)**

2. Sea X un espacio topológico compacto y $A \subseteq X$ un subconjunto infinito. Entonces el subconjunto A' de los puntos de acumulación de A es no vacío. **(1.5 puntos)**

3. Sea X un espacio métrico en el que toda bola cerrada es compacta. Demostrar que X es completo. Deducir que $\mathbb{R}^n$ es completo con la métrica usual. **(1.5 puntos)**

B.7. 15 de noviembre de 2023

1. Demostrar que $\mathbb{R}^n$ con la topología producto directo es metrizable. **(3.5 puntos)**

2. ¿Es cierto que si $f : X \to Y$ es una aplicación entre espacios topológicos y X tiene la topología inicial de f, entonces f es una aplicación continua abierta? En caso afirmativo, probarlo, y en caso negativo, dar un contraejemplo y dar una condición sobre la aplicación o sobre los espacios topológicos para que sea cierta la afirmación anterior. **(2.5 puntos)**

3. Sea X el intervalo abierto $(0, 1) \subset \mathbb{R}$ y

$$\mathcal{T} = \left\{ U_n = \left(0, 1 - \frac{1}{n}\right) \right\}_{n=2,3,\ldots} \cup \{\emptyset, X\}.$$

   Consideramos los subconjuntos $Y_1 = \left(\frac{2}{3}, \frac{5}{6}\right]$ y $Y_2 = \left(0, \frac{5}{7}\right)$ de X.

   a) Probar que $\mathcal{T}$ es una topología por abiertos en X.

   b) Calcular los cierres, interiores y fronteras de los subespacios Y_1, Y_2.

   c) Calcular el exterior de Y_1 y el borde de Y_2.

   d) Calcular los subespacios conexos de X y sus componentes conexas.

   e) Estudiar los axiomas de separación en $(X, \mathcal{T})$, es decir, si es T_0, T_1, T_2, T_3, T_4. ¿El subespacio $\{\frac{1}{4}\}$ es T_0? ¿Y el subespacio $\{\frac{1}{4}, \frac{2}{3}\}$ es T_0?

   f) Comparar la topología $\mathcal{T}_d$ métrica usual de X y la topología $\mathcal{T}$ dada en X.

   g) Probar que la aplicación $f : ((1, 2), \mathcal{T}_d) \to (X, \mathcal{T})$ dada por $f(x) = x - 1$ es continua.

   (4 puntos)